

**ALTERNATIF PROJECT AKHIR
MATA KULIAH KEAMANAN DATA**



Disusun Oleh:
Kelompok 7

Anggota Kelompok:
Mutiara Nur Zarima (22051204137)
Kartika Wulandari (22051204145)
Lola Maharani Saputri (22051204147)
Pingkan Sekar Andini (22051204155)

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan	5
1.4 Manfaat	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
1.4.3 Manfaat Akademis	6
1.5 Batasan Masalah	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Konsep Dasar Keamanan	7
2.1.1 Pengertian Keamanan Informasi	7
2.1.2 Prinsip-Prinsip Keamanan Informasi (CIA Triad)	7
2.1.3 Aspek-aspek Keamanan Informasi	8
2.1.4 Strategi Keamanan Informasi	8
2.2 Next Generation Intrusion Prevention System (NGIPS)	9
2.3 Next Generation Firewall	10
2.3.1 Definisi dan Evolusi Firewall	10
2.3.2 Fitur Utama NGFW	10
2.3.3 Perangkat Lunak NGFW	11
BAB III METODOLOGI	12
3.1 Alur Pengerjaan	12
3.1.1. Tahap Studi Literatur	12
3.1.2 Tahap Persiapan Lingkungan (Lab Setup)	13
3.1.3 Tahap Implementasi dan Simulasi (Eksperimen Terpisah)	13
3.1.4 Tahap Analisis dan Pelaporan	13
3.2 Perancangan Topologi Jaringan	13
3.2.1 Topologi NGIPS	13
3.2.2 Topologi Next Generation Firewall	15
3.3 Spesifikasi Lingkungan	15
3.3.1 Spesifikasi Perangkat Keras (Host)	15
3.3.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (Software Tools)	16
3.3.3 Spesifikasi Mesin Virtual	17
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN	19
4.1 Next Generation IPS (NGIPS)	19
4.1.1 Instalasi	19
4.1.2 Konfigurasi	26
4.1.3 Simulasi & Hasil	39
4.1.4 Analisis	45
4.2 Next Generation Firewall (NGFW)	46
4.2.1 Skenario Simulasi Pertama	46

4.2.1.1 Instalasi	46
4.2.1.2 Konfigurasi	57
4.2.1.3 Simulasi	64
4.2.1.3.1 Simulasi Blokir Situs Website	65
4.2.3.1.2 Troubleshooting	67
4.2.2 Skenario Simulasi Kedua	67
4.2.2.1 Instalasi	68
4.2.2.2 Konfigurasi	71
4.2.2.3 Simulasi	74
4.2.2.3.1 Web Filtering	74
4.2.2.3.2 Antivirus	76
4.2.2.3.3 Application Control	78
4.2.2.3.4 DNS Filtering	80
4.2.2.3.5 IPS (Intrusion Prevention System)	82
4.2.2.4 Analisis	84
BAB V KESIMPULAN	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mentransformasi data menjadi aset strategis yang paling berharga bagi organisasi maupun individu. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan pada sistem digital, lanskap ancaman keamanan siber (cyber security) juga berevolusi menjadi semakin kompleks dan canggih. Serangan siber modern tidak lagi sekadar berupa pemindaian port atau virus sederhana, melainkan telah berkembang menjadi serangan pada lapisan aplikasi (layer 7), lalu lintas terenkripsi yang menyembunyikan malware, hingga serangan persisten tingkat lanjut (Advanced Persistent Threats/APT) yang sulit dideteksi oleh mekanisme pertahanan tradisional.

Mekanisme keamanan konvensional, seperti firewall tradisional (legacy) yang hanya bekerja berdasarkan aturan port dan protokol, serta IDS (Intrusion Detection System) pasif, kini dianggap tidak lagi memadai untuk membendung spektrum ancaman tersebut. Keamanan jaringan modern menuntut adanya visibilitas yang lebih dalam dan respons yang lebih cerdas. Inilah yang mendasari lahirnya teknologi generasi baru atau Next-Generation, yaitu Next-Generation Firewall (NGFW) yang mampu melakukan Deep Packet Inspection (DPI) dan kontrol aplikasi, serta Next-Generation IPS (NGIPS) yang dapat mencegah intrusi secara real-time dengan analisis kontekstual yang lebih akurat dibandingkan pendahulunya.

Meskipun konsep-konsep ini telah mapan secara teoritis, pemahaman mendalam mengenai aspek operasionalnya mulai dari deployment hingga respons insiden sering kali hanya bisa didapatkan melalui praktik langsung. Penggunaan perangkat lunak open source menjadi solusi efektif untuk melakukan simulasi mekanisme keamanan kelas enterprise tanpa kendala biaya lisensi yang mahal. Oleh karena itu, dalam laporan tugas akhir ini dilakukan eksplorasi teknis yang meliputi instalasi, konfigurasi, dan simulasi operasional pada tiga domain utama keamanan jaringan: NGIPS dan NGFW. Penelitian ini bertujuan untuk mendemonstrasikan bagaimana alat-alat tersebut bekerja secara teknis dalam mengamankan data dan merespons ancaman siber.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam tugas alternatif ini adalah sebagai berikut:

- A. Bagaimana konsep kerja dan peran Next Generation Intrusion Prevention System (NGIPS) dan Next Generation Firewall (NGFW) dalam sistem keamanan jaringan?
- B. Bagaimana proses instalasi dan konfigurasi tools keamanan jaringan berbasis open source yang merepresentasikan NGIPS dan NGFW?
- C. Bagaimana cara melakukan simulasi operasional untuk menguji fungsi dan kinerja masing-masing mekanisme keamanan jaringan tersebut?

- D. Bagaimana hasil analisis dari simulasi yang dilakukan dalam mendeteksi, mencegah, dan memantau aktivitas serangan pada jaringan?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan tugas alternatif ini adalah sebagai berikut:

- A. Memahami konsep dan karakteristik Next Generation Intrusion Prevention System (NGIPS) dan Next Generation Firewall (NGFW) dalam keamanan jaringan.
- B. Mengimplementasikan tools keamanan jaringan berbasis open source yang sesuai dengan konsep NGIPS dan NGFW.
- C. Melakukan konfigurasi sistem keamanan jaringan sesuai dengan fungsi masing-masing mekanisme.
- D. Melakukan simulasi operasional untuk menguji kemampuan deteksi, pencegahan, dan monitoring terhadap serangan jaringan.
- E. Menganalisis hasil simulasi sebagai dasar evaluasi efektivitas mekanisme keamanan jaringan yang diimplementasikan.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman teoritis mengenai konsep dan mekanisme kerja Next Generation Intrusion Prevention System (NGIPS) dan Next Generation Firewall (NGFW) sebagai bagian dari sistem keamanan jaringan modern. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik terkait penerapan mekanisme keamanan jaringan berbasis open source.

1.4.2 Manfaat Praktis

- A. Memberikan pengalaman langsung dalam instalasi, konfigurasi, dan pengoperasian tools keamanan jaringan berbasis open source.
- B. Menjadi panduan dasar bagi mahasiswa atau praktisi pemula dalam mengimplementasikan NGIPS dan NGFW pada lingkungan simulasi.
- C. Membantu memahami perbedaan fungsi antara mekanisme deteksi, pencegahan, dan monitoring serangan jaringan.

1.4.3 Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pendukung dalam kegiatan pembelajaran mata kuliah Keamanan Data/Jaringan, serta dapat dijadikan contoh penerapan tugas alternatif berbasis simulasi dan implementasi sistem keamanan jaringan.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam tugas alternatif ini tetap terfokus, maka batasan masalah yang diterapkan adalah sebagai berikut:

- Implementasi sistem keamanan jaringan dibatasi pada tiga mekanisme, yaitu NGIPS dan NGFW.
- Tools yang digunakan merupakan perangkat lunak open source, seperti Suricata/Snort untuk NGIPS dan fortigate untuk NGFW.

- Lingkungan pengujian dilakukan dalam simulasi jaringan menggunakan mesin virtual, bukan pada jaringan produksi atau lingkungan enterprise.
- Jenis serangan yang disimulasikan terbatas pada serangan umum, seperti port scanning, brute force, dan flooding sederhana.
- Penelitian ini tidak membahas aspek performa tingkat lanjut, seperti throughput tinggi, latency jaringan skala besar, maupun integrasi dengan sistem keamanan enterprise seperti SIEM.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Keamanan

Keamanan informasi (Information Security) adalah praktik melindungi informasi dengan memitigasi risiko informasi melalui pencegahan akses, penggunaan, pengungkapan, gangguan, modifikasi, inspeksi, pencatatan, atau penghancuran yang tidak sah. Dalam konteks jaringan komputer, keamanan tidak lagi dipandang sebagai sebuah produk, melainkan sebuah proses yang berkelanjutan yang melibatkan orang, proses, dan teknologi.

2.1.1 Pengertian Keamanan Informasi

Keamanan informasi adalah seperangkat proses, metode, dan praktik yang dirancang untuk menjaga informasi maupun data pribadi agar tidak diakses, digunakan, disalahgunakan, diganggu, atau diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Perlindungan ini berlaku di setiap tahap siklus informasi, mulai dari penyimpanan, pengiriman, hingga penggunaan data.

Perlu dipahami bahwa sebagian besar kebijakan keamanan informasi berlandaskan pada tiga pilar utama yang dikenal sebagai CIA triad, yaitu confidentiality (kerahasiaan), integrity (keutuhan), dan availability (ketersediaan). Tiga prinsip ini menjadi pondasi utama karena sebagian besar serangan siber biasanya berusaha mengganggu salah satu diantaranya, misalnya mencuri kerahasiaan data, merusak keutuhan informasi, atau menghambat akses agar data tidak tersedia saat dibutuhkan.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Keamanan Informasi (CIA Triad)

Menurut (Whitman dan Mattord, 2010) keamanan informasi merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap informasi dan unsur-unsur penting yang ada di dalamnya seperti kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan tidak terkecuali sistem dan hardware untuk menyimpan dan mengirim informasi tersebut. Tiga unsur penting dari keamanan informasi yaitu:

1. Confidentiality (Kerahasiaan)
Confidentiality atau kerahasiaan adalah prinsip yang memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang saja yang dapat mengakses informasi. Tujuannya adalah mencegah kebocoran atau akses ilegal terhadap data penting. Contohnya penggunaan password, enkripsi data, atau sistem otentikasi berlapis. Dengan menjaga confidentiality, informasi sensitif seperti data pelanggan atau strategi bisnis tetap terlindungi dari pihak luar yang tidak bertanggung jawab.
2. Integrity (Integritas)
Integrity atau integritas berarti menjaga keaslian dan keakuratan informasi agar tidak berubah tanpa izin. Informasi harus tetap konsisten dari sejak dibuat, disimpan, hingga digunakan. Misalnya, sebuah dokumen kontrak tidak boleh diubah isinya oleh pihak yang tidak berwenang.
3. Availability (Ketersediaan)

Availability atau ketersediaan menekankan bahwa informasi harus selalu dapat diakses oleh pihak yang berwenang kapan pun dibutuhkan. Gangguan seperti server down, serangan DDoS, atau kerusakan perangkat dapat membuat informasi tidak tersedia. Karena itu, diperlukan langkah-langkah seperti backup data, sistem redundansi, hingga disaster recovery plan untuk memastikan informasi tetap bisa digunakan meskipun terjadi masalah teknis.

2.1.3 Aspek-aspek Keamanan Informasi

Perlindungan informasi dilakukan untuk memenuhi aspek keamanan informasi yang perlu diperhatikan, dikontrol dan dipahami untuk diterapkan. Menurut Whitman dan Mattord (2009), terdapat beberapa aspek yang terkait dengan keamanan informasi, yaitu sebagai berikut:

1. Privacy
Informasi yang dikumpulkan, digunakan, dan disimpan oleh organisasi adalah dipergunakan hanya untuk tujuan tertentu, khusus bagi pemilik data saat informasi ini dikumpulkan. Privacy menjamin keamanan data bagi pemilik informasi dari orang lain.
2. Identification
Sistem informasi memiliki karakteristik identifikasi jika bisa mengenali penggunaannya. Identifikasi adalah langkah pertama dalam memperoleh hak akses ke informasi yang diamankan. Identifikasi umumnya dilakukan dengan penggunaan username dan user ID.
3. Authentication
Autentikasi terjadi pada saat sistem dapat membuktikan bahwa pengguna memang benar-benar orang yang memiliki identitas yang diklaim.
4. Authorization
Setelah identitas pengguna diautentikasi, sebuah proses yang disebut otorisasi memberikan jaminan bahwa pengguna (manusia dan komputer) telah mendapatkan otorisasi secara spesifik dan jelas untuk mengakses, mengubah, atau menghapus isi dari informasi.
5. Accountability
Karakteristik ini dipenuhi jika sebuah sistem dapat menyajikan data semua aktivitas terhadap informasi yang telah dilakukan, dan siapa yang melakukan aktivitas itu.

2.1.4 Strategi Keamanan Informasi

Keamanan Informasi memiliki kontrol keamanan yang berguna sebagai upaya perlindungan dari berbagai macam ancaman, memastikan keberlanjutan bisnis dan meminimalkan risiko bisnis serta dapat meningkatkan investasi dan peluang bisnis. Menurut Salazar (2005), strategi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan keamanan informasi adalah sebagai berikut:

1. Physical Security, merupakan strategi yang berfokus dalam mengamankan anggota organisasi atau pekerja, aset fisik, dan tempat kerja dari berbagai macam ancaman

yang meliputi bahaya kebakaran, akses ilegal atau tanpa adanya otorisasi, dan bencana alam.

2. Personal Security, yang overlap dengan physical security dalam melindungi orang-orang dalam instansi atau organisasi.
3. Operation Security, merupakan strategi yang berfokus dalam mengamankan kemampuan dari instansi atau organisasi untuk melakukan pekerjaan tanpa adanya gangguan.
4. Communication Security, bertujuan untuk mengamankan media komunikasi, teknologi komunikasi beserta isinya, dan kemampuan dalam memanfaatkan peralatan untuk terealisasinya tujuan dari organisasi.
5. Network Security, adalah pengamanan terhadap peralatan jaringan dan data organisasi, jaringan beserta isinya, dan kemampuan dalam memanfaatkan alat untuk tercapainya tujuan organisasi.

2.2 Next Generation Intrusion Prevention System (NGIPS)

Next Generation Intrusion Prevention System (NGIPS) merupakan pengembangan dari sistem Intrusion Prevention System (IPS) tradisional yang dirancang untuk mendeteksi, menganalisis, dan mencegah berbagai bentuk serangan jaringan secara real-time. NGIPS tidak hanya mengandalkan inspeksi berbasis signature, tetapi juga mengintegrasikan analisis perilaku, inspeksi paket mendalam (Deep Packet Inspection), serta kesadaran terhadap aplikasi dan konteks jaringan.

Berbeda dengan IPS konvensional yang umumnya hanya bekerja pada lapisan jaringan (network layer) dan transport, NGIPS mampu melakukan analisis hingga lapisan aplikasi (application layer). Hal ini memungkinkan sistem untuk mengenali pola serangan yang lebih kompleks, seperti serangan berbasis aplikasi web, malware tersembunyi, dan eksploitasi celah keamanan yang tidak dapat dideteksi oleh sistem tradisional.

Secara umum, NGIPS bekerja dengan memonitor lalu lintas jaringan yang melewati titik pengawasan tertentu. Setiap paket data dianalisis berdasarkan aturan (rules) dan kebijakan keamanan yang telah dikonfigurasi. Apabila terdeteksi aktivitas mencurigakan atau pola serangan yang sesuai dengan aturan yang ada, NGIPS dapat melakukan tindakan pencegahan secara otomatis, seperti memblokir koneksi, menjatuhkan paket data, atau memberikan peringatan (alert) kepada administrator jaringan.

Fitur utama yang dimiliki oleh NGIPS antara lain deteksi intrusi berbasis signature dan anomali, inspeksi paket mendalam, korelasi trafik jaringan, serta kemampuan untuk beradaptasi terhadap ancaman baru melalui pembaruan aturan secara berkala. Dengan fitur-fitur tersebut, NGIPS berperan penting dalam meningkatkan tingkat keamanan jaringan dari berbagai ancaman siber yang terus berkembang.

Dalam implementasi berbasis open source, beberapa tools yang dapat digunakan sebagai representasi NGIPS antara lain **Snort** dan **Suricata**. Tools tersebut menyediakan kemampuan analisis lalu lintas jaringan secara real-time, dukungan rule yang fleksibel, serta pencatatan

log dan alert yang dapat digunakan untuk proses monitoring dan evaluasi keamanan jaringan.

2.3 Next Generation Firewall

2.3.1 Definisi dan Evolusi Firewall

Firewall secara umum didefinisikan sebagai sistem keamanan jaringan yang memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Firewall bertindak sebagai penghalang atau gerbang antara jaringan internal yang terpercaya (trusted network) dan jaringan eksternal yang tidak terpercaya (untrusted network), seperti internet.

Next-Generation Firewall (NGFW) adalah evolusi ketiga dari teknologi firewall yang menggabungkan kemampuan firewall tradisional (seperti packet filtering dan stateful inspection) dengan fitur-fitur keamanan tingkat lanjut. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Gartner untuk menggambarkan firewall yang tidak hanya memblokir port dan protokol, tetapi juga mampu melakukan inspeksi mendalam terhadap konten paket. Perbedaan mendasar antara firewall tradisional dan NGFW terletak pada lapisan model OSI tempat mereka beroperasi:

A. Traditional Firewall

Bekerja terutama pada Layer 3 (Network) dan Layer 4 (Transport). Keputusan blokir/izinkan hanya didasarkan pada alamat IP sumber/tujuan dan nomor port (misalnya: memblokir port 80). Sistem ini "buta" terhadap isi data yang lewat.

B. Next-Generation Firewall (NGFW)

Bekerja hingga Layer 7 (Application). NGFW mampu mengenali aplikasi spesifik (misalnya: membedakan antara lalu lintas browsing Facebook dengan chat Facebook) serta memeriksa muatan (payload) data untuk mencari ancaman tersembunyi.

2.3.2 Fitur Utama NGFW

Sebuah perangkat keamanan dapat dikategorikan sebagai NGFW apabila memiliki kemampuan-kemampuan kunci berikut:

A. Deep Packet Inspection (DPI)

Berbeda dengan inspeksi paket biasa yang hanya membaca header paket, DPI memungkinkan firewall untuk membongkar dan memeriksa bagian data (payload) dari paket jaringan. Hal ini memungkinkan deteksi malware, virus, atau serangan yang disisipkan di dalam lalu lintas yang tampak sah (seperti di dalam protokol HTTP/HTTPS).

B. Application Awareness (Visibilitas Aplikasi)

NGFW tidak lagi bergantung pada port untuk mengidentifikasi aplikasi. Sebagai contoh, aplikasi peer-to-peer (P2P) atau remote desktop sering kali dapat berpindah-pindah port atau menggunakan port 80 (HTTP) untuk menembus firewall biasa. NGFW menggunakan tanda tangan (signature) aplikasi untuk

mengidentifikasi dan mengontrol aplikasi tersebut, terlepas dari port apa yang digunakan.

C. Identity Awareness (Kesadaran Identitas)

Fitur ini memungkinkan administrator untuk membuat kebijakan keamanan berdasarkan identitas pengguna (seperti nama pengguna di Active Directory atau LDAP), bukan hanya berdasarkan alamat IP komputer. Hal ini memberikan kontrol yang lebih granular (misalnya: Bagian HRD boleh mengakses Facebook, tetapi Bagian IT tidak).

D. Integrated Intrusion Prevention (IPS Terintegrasi)

NGFW biasanya memiliki fungsi IPS yang tertanam di dalamnya, sehingga dapat secara proaktif memblokir serangan eksploitasi kerentanan yang diketahui tanpa memerlukan perangkat IPS terpisah.

2.3.3 Perangkat Lunak NGFW

Untuk keperluan simulasi dan implementasi tanpa biaya lisensi yang tinggi, terdapat beberapa solusi NGFW berbasis open source yang memiliki kapabilitas setara dengan perangkat komersial, di antaranya:

A. pfSense

Merupakan distribusi firewall berbasis FreeBSD yang paling populer di dunia. pfSense menyediakan fitur stateful packet filtering, manajemen VPN, serta kemampuan ekspansi paket untuk fungsi IDS/IPS (menggunakan Suricata/Snort) dan pemblokiran konten (pfBlockerNG).

B. OPNsense

Merupakan fork atau turunan dari pfSense dengan antarmuka pengguna (GUI) yang lebih modern dan siklus pembaruan keamanan yang lebih cepat. OPNsense juga menawarkan fitur keamanan lengkap termasuk Two-Factor Authentication, Captive Portal, dan integrasi plugin keamanan tingkat lanjut.

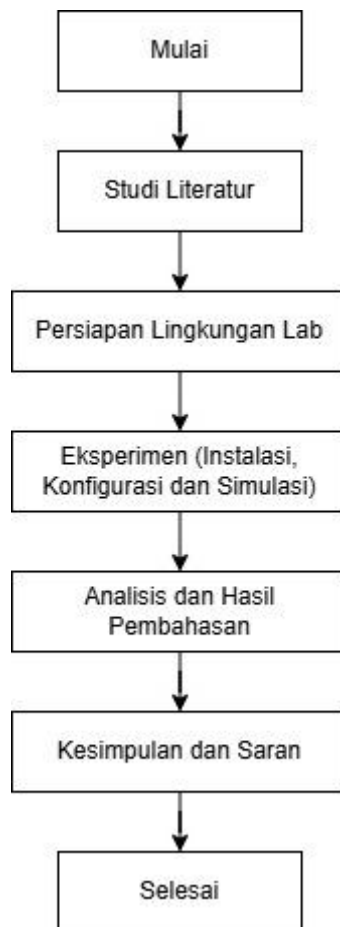
C. Fortinet FortiGate (Enterprise Standard)

Merupakan solusi NGFW komersial yang menjadi pemimpin pasar (*market leader*) dalam industri keamanan jaringan global. Berbeda dengan solusi *open source*, FortiGate menggunakan sistem operasi khusus (FortiOS) yang mengintegrasikan seluruh komponen keamanan dalam satu ekosistem (Security Fabric).

BAB III METODOLOGI

3.1 Alur Pengerjaan

Metodologi pengerjaan tugas akhir ini disusun secara sistematis untuk memastikan setiap mekanisme keamanan (NGFW dan NGIPS) dapat diimplementasikan dan diuji dengan baik. Alur pengerjaan dibagi menjadi beberapa tahapan utama, mulai dari studi literatur hingga analisis hasil simulasi.



3.1.1. Tahap Studi Literatur

Pada tahap awal, dilakukan pengumpulan informasi dan referensi terkait teknologi yang akan diimplementasikan. Fokus studi meliputi:

- A. Mempelajari arsitektur dan cara kerja FortiGate sebagai NGFW standar industri.
- B. Mempelajari mekanisme deteksi intrusi berbasis signature pada NGIPS.

3.1.2 Tahap Persiapan Lingkungan (Lab Setup)

Tahap ini meliputi persiapan infrastruktur virtual yang akan digunakan untuk simulasi. Spesifikasi lingkungan yang disiapkan adalah sebagai berikut:

- A. Virtualisasi: Menggunakan [Sebutkan: VMware Workstation / VirtualBox].
- B. Sistem Operasi Penyerang (Attacker): Menggunakan Kali Linux yang dilengkapi tools penetrasi seperti Nmap, Hydra, dan Hping3.
- C. Sistem Target/Keamanan:
 - VM 1: Ubuntu Server dengan Suricata (untuk simulasi NGIPS).
 - VM 2: Fortigate dan Ubuntu untuk simulasi NGFW.

3.1.3 Tahap Implementasi dan Simulasi (Eksperimen Terpisah)

Tahap ini merupakan inti dari pengerjaan tugas, dimana dilakukan eksekusi teknis untuk ketiga topik secara independen:

A. Skenario A

Next-Generation IPS (NGIPS) Dilakukan instalasi *engine* IDS/IPS (Suricata/Snort) pada server linux. Konfigurasi meliputi pembaruan *rules* komunitas (*community rules*) dan pengaturan mode IPS (Inline/Passive). Pengujian dilakukan dengan meluncurkan serangan *DoS* sederhana atau pemindaian *port* untuk melihat apakah sistem mampu memberikan peringatan (*alert*) secara *real-time*.

B. Skenario B

Next-Generation Firewall (NGFW) Dilakukan instalasi FortiGate-VM, konfigurasi antarmuka jaringan (WAN/LAN), dan pembuatan kebijakan keamanan (*firewall policy*). Pengujian dilakukan dengan mencoba mengakses situs yang diblokir atau melakukan ping yang dilarang untuk memvalidasi fitur blocking.

3.1.4 Tahap Analisis dan Pelaporan

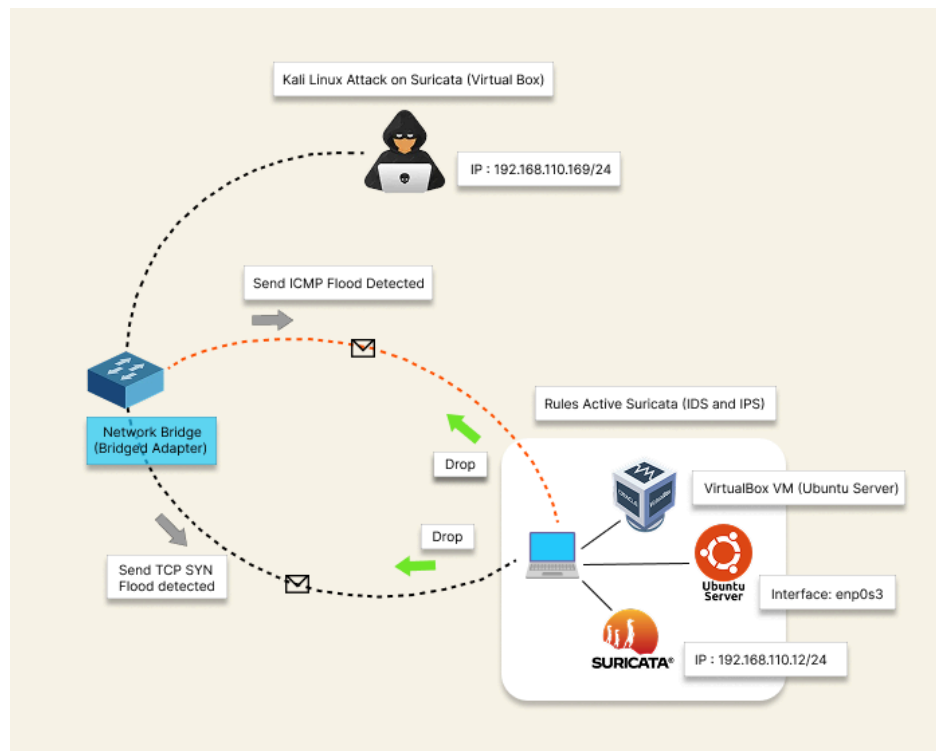
Setelah simulasi selesai, dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh. Analisis mencakup pembacaan log file, efektivitas pemblokiran, dan akurasi deteksi ancaman. Hasil analisis ini kemudian dituangkan menjadi kesimpulan akhir laporan.

3.2 Perancangan Topologi Jaringan

Untuk mensimulasikan lingkungan keamanan jaringan yang realistis, perancangan topologi dibagi menjadi dua zona utama: Zona Luar (Untrusted Zone) yang merepresentasikan internet atau sumber serangan, dan Zona Dalam (Trusted Zone/DMZ) yang berisi sistem pertahanan dan target yang dilindungi.

3.2.1 Topologi NGIPS

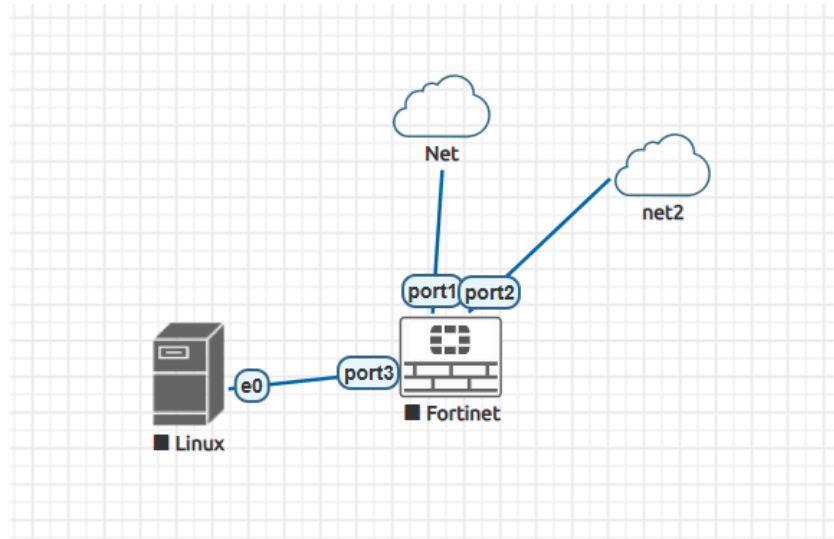
Pada skenario ini, arsitektur jaringan dirancang dengan membagi sistem ke dalam beberapa zona simulasi untuk merepresentasikan lingkungan keamanan jaringan yang realistis. Suricata berperan sebagai Next-Generation Intrusion Prevention System (NGIPS) yang memonitor, mendeteksi, dan mencegah serangan jaringan secara *real-time*. Seluruh lalu lintas jaringan yang masuk akan dianalisis oleh Suricata melalui interface jaringan yang telah ditentukan.



- A. **Kali Linux - Bridged Adapter** : Zona ini mensimulasikan sumber ancaman eksternal (attacker) yang berasal dari luar jaringan internal. Pada zona ini digunakan sistem operasi Kali Linux dengan IP address 192.168.110.169 (d disesuaikan), yang berfungsi untuk melakukan simulasi serangan jaringan berupa ICMP Flood dan TCP SYN Flood. Serangan yang dikirimkan dari zona ini merepresentasikan serangan DoS yang umum terjadi pada jaringan publik.
- B. **Network Bridge - Bridged Adapter VirtualBox**: Zona ini mensimulasikan jalur komunikasi jaringan atau media perantara yang menghubungkan attacker dengan sistem yang dilindungi. Dengan menggunakan konfigurasi Bridged Adapter, lalu lintas jaringan dari Kali Linux dapat mengalir secara langsung menuju server Suricata dalam satu segmen jaringan. Zona ini merepresentasikan jaringan LAN atau switch/router pada lingkungan nyata tempat paket data dilewatkan.
- C. **Ubuntu Server + Suricata** : Zona ini merupakan zona internal yang dilindungi oleh sistem NGIPS. Pada zona ini digunakan Ubuntu Server yang dijalankan pada Virtual Machine (VM) di VirtualBox dengan IP address 192.168.110.8/24 (d disesuaikan). Suricata diinstal dan dijalankan pada VM tersebut melalui interface jaringan enp0s3 (Adapter 1) untuk melakukan inspeksi lalu lintas jaringan secara real-time. Suricata berfungsi sebagai IDS (Intrusion Detection System) untuk mendeteksi pola serangan dan menghasilkan alert, serta sebagai IPS (Intrusion Prevention System) untuk melakukan tindakan pencegahan berupa DROP terhadap paket berbahaya. Zona ini mensimulasikan aset atau server internal yang harus diamankan, di mana seluruh trafik yang masuk akan diperiksa terlebih dahulu sebelum diizinkan untuk diteruskan.

3.2.2 Topologi Next Generation Firewall

Pada skenario ini, arsitektur jaringan dirancang dengan membagi jaringan menjadi tiga zona keamanan yang berbeda untuk mensimulasikan lingkungan kerja yang nyata. FortiGate bertindak sebagai pusat kontrol yang mengatur lalu lintas antar zona tersebut.



- A. **Zona WAN / Internet (Port 1):** Terhubung ke Cloud "Net". Zona ini mensimulasikan koneksi internet publik. Di sinilah posisi *Attacker* atau sumber ancaman eksternal yang akan mencoba menyerang jaringan.
- B. **Zona WiFi / Management (Port 2):** Terhubung ke Cloud "net2". Zona ini mensimulasikan jaringan nirkabel (*Wireless*) atau jalur manajemen. Interface ini biasanya di-*bridge* ke adaptor WiFi fisik untuk memungkinkan administrator mengakses dasbor konfigurasi FortiGate (Web UI) dari komputer host/laptop.
- C. **Zona LAN / DMZ (Port 3):** Terhubung ke mesin **Linux**. Ini adalah zona internal yang aman (*Trusted Zone*), tempat server atau aset penting berada dan dilindungi oleh kebijakan *firewall*.

3.3 Spesifikasi Lingkungan

Untuk melakukan simulasi dan pengujian sistem keamanan NGIPS dan NGFW, penelitian ini menggunakan teknik virtualisasi. Seluruh skenario dijalankan dalam 3 mesin fisik (*Host*) yang menjalankan beberapa mesin virtual (*Guest*).

3.3.1 Spesifikasi Perangkat Keras (*Host*)

Spesifikasi komputer fisik yang digunakan sebagai *host* untuk menjalankan lingkungan laboratorium virtual adalah sebagai berikut:

Komponen	Spesifikasi
----------	-------------

Prosesor (CPU)	11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1195G7
Memori (RAM)	8 GB
Penyimpanan	SSD 512GB
Sistem Operasi	Windows 11 64-bit
Kartu Jaringan	Wireless Adapter & Ethernet Adapter

Komponen	Spesifikasi
Prosesor (CPU)	AMD Athlon Gold 3150U with Radeon Graphics
Memori (RAM)	8 GB
Penyimpanan	SSD 477GB
Sistem Operasi	Windows 11 64-bit
Kartu Jaringan	Wireless Adapter & Ethernet Adapter

Komponen	Spesifikasi
Prosesor (CPU)	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1240P 1.70 GHz
Memori (RAM)	8 GB
Penyimpanan	SSD 512GB
Sistem Operasi	Windows 11 64-bit
Kartu Jaringan	Wireless Adapter & Ethernet Adapter

3.3.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (*Software Tools*)

Perangkat lunak pendukung yang digunakan untuk manajemen virtualisasi dan konfigurasi adalah sebagai berikut:

Perangkat Lunak	Fungsi
VMware Workstation Pro / VirtualBox	<i>Hypervisor</i> untuk menjalankan mesin virtual.
EVE-NG	Merancang simulasi topologi.
Web Browser	Mengakses antarmuka GUI.
Terminal Emulator	Mengakses CLI pada server Linux.

Windows Terminal / PowerShell	Melakukan akses SSH ke server Ubuntu (NGIPS) dan uji koneksi (<i>Ping</i>) dari Host.
WinSCP	Mentransfer file log dari VM ke Windows untuk dianalisis.
PuTTY	Aplikasi <i>client</i> SSH alternatif untuk akses remote ke VM.

3.3.3 Spesifikasi Mesin Virtual

Sesuai dengan skenario perancangan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat tiga jenis mesin virtual utama yang dibangun. Berikut adalah alokasi sumber daya untuk masing-masing mesin virtual:

A. NGIPS

Spesifikasi	Keterangan
Sistem Operasi	Ubuntu 24.40
vCPU	2 Core
RAM	2 GB (3589)
Hard Disk	100,97 GB
Network Adapter	Bridged Adapter

Spesifikasi	Keterangan
Sistem Operasi	Kali Linux
vCPU	2 Core
RAM	2 GB (3589)
Hard Disk	39,38 GB
Network Adapter	Bridged Adapter

B. Next-Generation Firewall (NGFW)

Spesifikasi	Keterangan
-------------	------------

Sistem Operasi	FortiGate-VM64
vCPU	1 Core
RAM	2 GB (2048)
Hard Disk	30 GB
Network Adapter	1. NAT 2. LAN Segment

Spesifikasi	Keterangan
Sistem Operasi	Lubuntu 24.04.3
vCPU	2 Core
RAM	2 GB (2048)
Hard Disk	10 GB
Network Adapter	LAN Segment

BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 Next Generation IPS (NGIPS)

Pengujian Next Generation Intrusion Prevention System (NGIPS) pada penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan sistem keamanan jaringan dalam mendeteksi serta mencegah serangan secara real-time melalui mekanisme inspeksi paket mendalam (*deep packet inspection*). NGIPS tidak hanya berfungsi sebagai sistem pendeteksi intrusi, tetapi juga memiliki kemampuan pencegahan aktif dengan melakukan tindakan pemblokiran (*drop*) terhadap trafik berbahaya yang teridentifikasi.

Simulasi NGIPS pada penelitian ini dilakukan menggunakan Suricata yang dijalankan pada Ubuntu Server dalam lingkungan virtualisasi VirtualBox. Suricata dikonfigurasi untuk beroperasi pada mode IDS dan IPS, sehingga mampu melakukan analisis trafik jaringan pada berbagai lapisan, mulai dari lapisan jaringan hingga lapisan aplikasi. Pengujian difokuskan pada beberapa skenario serangan, antara lain ICMP Flood, TCP SYN Flood, serta pengujian trafik berbasis HTTP menggunakan perintah *curl* untuk mensimulasikan aktivitas mencurigakan pada layer aplikasi.

Lingkungan pengujian dirancang menggunakan skema jaringan Bridged Adapter, sehingga Kali Linux sebagai mesin penyerang dan Ubuntu Server sebagai NGIPS berada dalam satu subnet jaringan yang sama. Konfigurasi ini bertujuan untuk merepresentasikan kondisi jaringan nyata di mana sistem NGIPS ditempatkan secara inline dan mampu memonitor serta mengendalikan lalu lintas jaringan secara langsung. Hasil pengujian dianalisis berdasarkan alert yang dihasilkan oleh Suricata dan tercatat pada file log seperti *fast.log* dan *eve.json*, yang menjadi indikator keberhasilan sistem NGIPS dalam mendeteksi dan mencegah serangan jaringan.

4.1.1. Skenario Simulasi Pertama

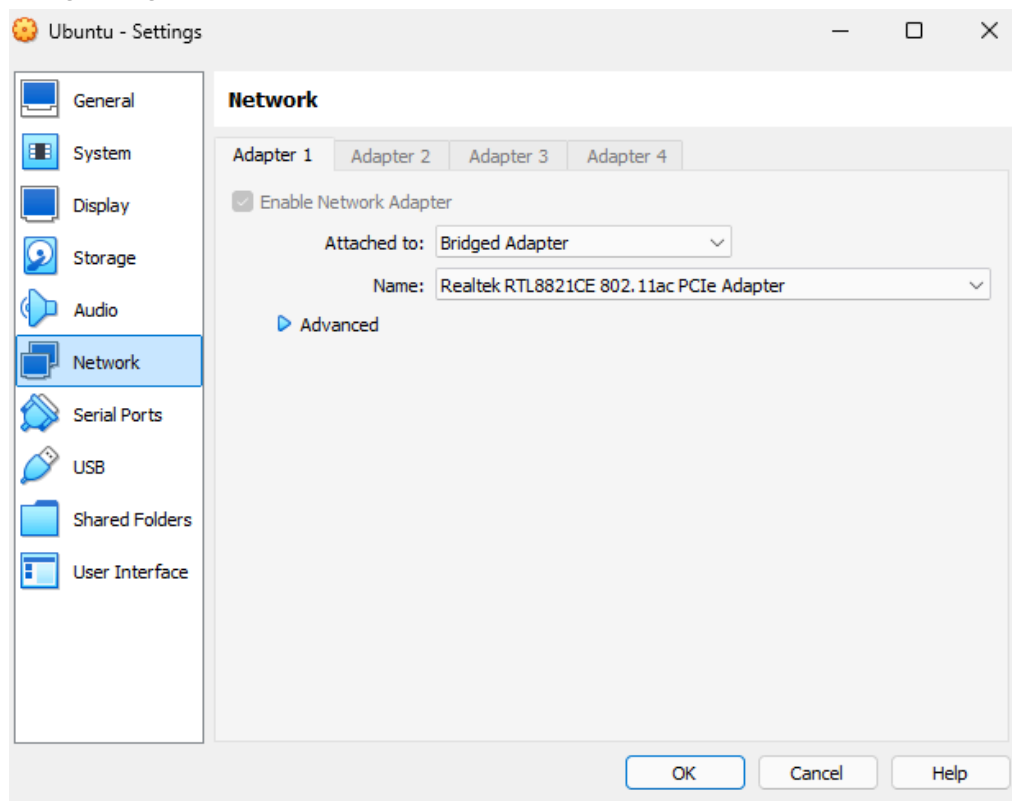
4.1.1 Instalasi

Ubuntu

Proses instalasi Suricata dilakukan pada sistem operasi Ubuntu Server 24.04 (64-bit) yang dijalankan di lingkungan VirtualBox. Mesin virtual dikonfigurasi dengan alokasi sumber daya berupa memori sebesar 3.589 MB ($\pm 3,5$ GB), 2 CPU, serta kapasitas penyimpanan 100 GB. Konfigurasi ini digunakan untuk mendukung proses instalasi dan pengujian Suricata sebagai sistem Intrusion Detection System (IDS) dan Intrusion Prevention System (IPS).

Untuk konfigurasi jaringan, baik Ubuntu Server maupun Kali Linux menggunakan mode Bridged Adapter. Penggunaan Bridged Adapter bertujuan agar kedua mesin virtual berada pada jaringan yang sama dengan host, sehingga dapat saling berkomunikasi secara langsung dan memungkinkan Suricata untuk memantau serta menganalisis lalu lintas

jaringan secara real-time dari mesin Kali Linux sebagai attacker menuju Ubuntu Server sebagai target.



Jalankan perintah `add-apt-repository` untuk menambahkan repositori PPA yang dikelola oleh Open Information Security Foundation (OISF). Dengan menambahkan repositori PPA, akan mendapatkan Suricata versi terbaru dan stabil (`ppa:oisf/suricata-stable`).

```
sudo add-apt-repository ppa:oisf/suricata-stable
```

```
kartika@kartika: ~  
kartika@kartika:~$ sudo add-apt-repository ppa:oisf/suricata-stable  
[sudo] password for kartika:  
Repository: 'Types: deb  
URIs: https://ppa.launchpadcontent.net/oisf/suricata-stable/ubuntu/  
Suites: noble  
Components: main  
  
Description:  
Suricata IDS/IPS/NSM stable packages  
https://suricata.io/  
https://oisf.net/  
  
Suricata IDS/IPS/NSM - Suricata is a high performance Intrusion Detection and Prevention System and Network Security Monitoring engine.  
  
Open Source and owned by a community run non-profit foundation, the Open Information Security Foundation (OISF). Suricata is developed by the OISF, its supporting vendors and the community.  
  
This Engine supports:  
  
Multi-Threading - provides for extremely fast and flexible operation on multicore systems.  
Multi Tenancy - Per vlan/Per interface
```

```
kartika@kartika: ~  
Multi-Threading - provides for extremely fast and flexible operation on multicore systems.  
Multi Tenancy - Per vlan/Per interface  
Uses Rust for most protocol detection/parsing  
TLS/SSL certificate matching/logging  
JA3 TLS client fingerprinting  
JA3S TLS server fingerprinting  
IEEE 802.1ad (QinQ) and IEEE 802.1Q (VLAN) support  
VXLAN support  
All JSON output/logging capability  
IDS runmode  
IPS runmode  
IDPS runmode  
NSM runmode  
eBPF/XDP  
Automatic Protocol Detection and logging - IPv4/6, TCP, UDP, ICMP, HTTP, SMTP, TLS, SSH, FTP, SMB, DNS, NFS, TFTP, KRBD, DHCP, IKEv2, SNMP, SIP, RDP  
SCADA automatic protocol detection - ENIP/DNP3/MODBUS  
File Extraction HTTP/SMTP/FTP/NFS/SMB - over 4000 file types recognized and extracted from live traffic.  
File MD5/SHA1/SHA256 matching  
Gzip Decompression  
Fast IP Matching  
Datasets matching  
Rustlang enabled protocol detection  
Lua scripting
```

```
and many more great features -  
https://suricata.io/features/all-features/  
More info: https://launchpad.net/~oisf/+archive/ubuntu/suricata-stable  
Adding repository.  
Press [ENTER] to continue or Ctrl-c to cancel.  
Found existing deb entry in /etc/apt/sources.list.d/oisf-ubuntu-suricata-stable-noble.sources  
Hit:1 https://ppa.launchpadcontent.net/oisf/suricata-stable/ubuntu noble InRelease  
Hit:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease  
Hit:3 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  
Hit:4 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease  
Hit:5 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease  
Reading package lists... Done
```

Jalankan kembali perintah `sudo apt update` untuk memuat repositori Suricata yang baru ditambahkan ke indeks paket sistem dan Jalankan perintah `sudo apt install suricata jq` untuk menginstal suricata di sistem.

```
kartika@kartika: ~  
zzip/lib-bin/noble 0.13.72+dfsg.1-1.2build1 amd64  
zzuf/noble 0.15-2build3 amd64  
kartika@kartika:~$ sudo apt update  
Hit:1 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  
Hit:2 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease  
Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease  
Hit:4 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease  
Hit:5 https://ppa.launchpadcontent.net/oisf/suricata-stable/ubuntu noble InRelease  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
309 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.  
kartika@kartika:~$ sudo apt install suricata jq  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
jq is already the newest version (1.7.1-3ubuntu0.24.04.1).  
jq set to manually installed.  
The following additional packages will be installed:  
  isa-support libevent-2.1-7t64 libevent-core-2.1-7t64 libevent-pthreads-2.1-7t64 libhiredis1.1.0 libhyperscan5  
  liblua5.1-common libnet1 libnetfilter-queue1 sse3-support  
The following NEW packages will be installed:  
  isa-support libevent-2.1-7t64 libevent-core-2.1-7t64 libevent-pthreads-2.1-7t64 libhiredis1.1.0 libhyperscan5  
  liblua5.1-common libnet1 libnetfilter-queue1 sse3-support suricata  
0 upgraded, 11 newly installed, 0 to remove and 309 not upgraded.  
Need to get 4,444 kB/7,686 kB of archives.  
  
Unpacking liblua5.1-common (2.1.0+git20231223.c525bcb+dfsg-1) ...  
Selecting previously unselected package libnet1:amd64.  
Preparing to unpack .../7-libnet1_1.1.6+dfsg-3.2build1_amd64.deb ...  
Unpacking libnet1:amd64 (1.1.6+dfsg-3.2build1) ...  
Selecting previously unselected package libnetfilter-queue1:amd64.  
Preparing to unpack .../8-libnetfilter-queue1_1.0.5-4build1_amd64.deb ...  
Unpacking libnetfilter-queue1:amd64 (1.0.5-4build1) ...  
Selecting previously unselected package suricata.  
Preparing to unpack .../9-suricata_1%3a8.0.2-0ubuntu0_amd64.deb ...  
Unpacking suricata (1:8.0.2-0ubuntu0) ...  
Setting up libevent-2.1-7t64:amd64 (2.1.12-stable-9ubuntu2) ...  
Setting up libnet1:amd64 (1.1.6+dfsg-3.2build1) ...  
Setting up liblua5.1-common (2.1.0+git20231223.c525bcb+dfsg-1) ...  
Setting up libnetfilter-queue1:amd64 (1.0.5-4build1) ...  
Setting up sse3-support (21build1) ...  
Setting up libevent-core-2.1-7t64:amd64 (2.1.12-stable-9ubuntu2) ...  
Setting up libhiredis1.1.0:amd64 (1.2.0-6ubuntu3) ...  
Setting up libevent-pthreads-2.1-7t64:amd64 (2.1.12-stable-9ubuntu2) ...  
Setting up libhyperscan5 (5.4.2-2) ...  
Setting up suricata (1:8.0.2-0ubuntu0) ...  
info: Selecting UID from range 100 to 999 ...  
  
info: Selecting GID from range 100 to 999 ...  
info: Adding system user 'suricata' (UID 122) ...  
info: Adding new group 'suricata' (GID 124) ...  
info: Adding new user 'suricata' (UID 122) with group 'suricata' ...  
info: Not creating home directory '/var/lib/suricata'.  
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/suricata.service → /usr/lib/systemd/system/suricata.service.  
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) ...
```

Kemudian kita akan check versi Suricata yang sudah diinstal, disini menggunakan Suricata version 8.0.2

```
kartika@kartika: ~  
-- 8.8.8.8 ping statistics --  
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms  
rtt min/avg/max/mdev = 131.249/154.813/181.763/20.760 ms  
kartika@kartika:~$ suricata --build-info  
This is Suricata version 8.0.2 RELEASE  
Features: NFQ PCAP_SET_BUFF AF_PACKET HAVE_PACKET_FANOUT LIBCAP_NG LIBNET1.1 HAVE_HTTP_URI_NORMALIZE_HOOK PCRE_JIT HAVE_N  
SS HTTP2_DECOMPRESSION HAVE_LUA HAVE_JA3 HAVE_JA4 HAVE_LIBJANSSON TLS TLS_C11 MAGIC RUST POPCNT64  
SIMD support: SSE_2  
Atomic intrinsics: 1 2 4 8 byte(s)  
64-bits, Little-endian architecture  
GCC version 13.3.0, C version 201112  
compiled with _FORTIFY_SOURCE=2  
L1 cache line size (CLS)=64  
thread local storage method: _Thread_local  
compiled with LibHTTP v8.0.2  
  
Suricata Configuration:  
AF_PACKET support: yes  
AF_XDP support: no  
DPDK support: no  
eBPF support: no  
XDP support: no  
PF_RING support: no  
NFQueue support: yes  
NFLOG support: no
```

Setelah instalasi selesai, jalankan perintah `systemctl status suricata` di bawah ini untuk memeriksa suricata layanan status.

Di bawah, Anda dapat melihat bahwa layanan Suricata aktif (berjalan).

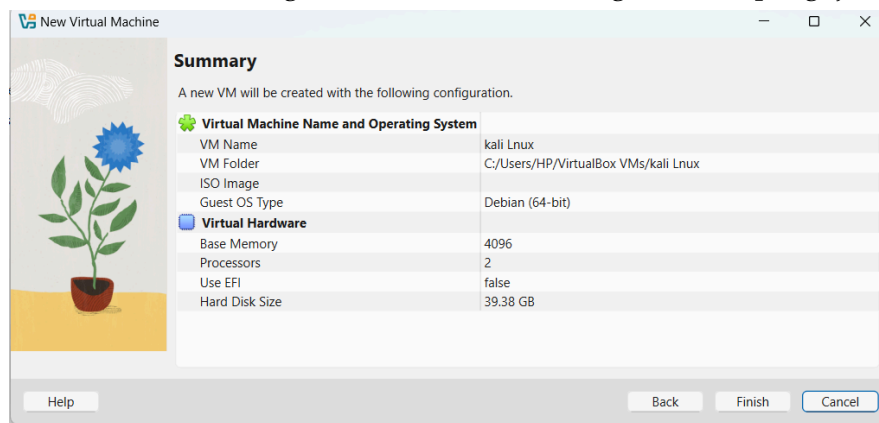
```
kartika@kartika:~$ sudo systemctl status suricata  
● suricata.service - Suricata IDS/IPS/NSM/FW daemon  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/suricata.service; enabled; preset: enabled)  
   Active: active (running) since Wed 2025-12-17 19:58:54 WIB; 20s ago  
     Docs: man:suricata(8)  
           man:suricatasc(8)  
           https://suricata.io/documentation/  
   Process: 8412 ExecStartPre=/bin/rm -f /run/suricata.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)  
  Main PID: 8414 (Suricata-Main)  
    Tasks: 7 (limit: 4003)  
   Memory: 33.2M (peak: 33.5M)  
      CPU: 1.222s  
   CGroup: /system.slice/suricata.service  
           └─8414 /usr/bin/suricata --af-packet -c /etc/suricata/suricata.yaml --pidfile /run/suricata.pid --user sur  
  
Dec 17 19:58:54 kartika systemd[1]: Starting suricata.service - Suricata IDS/IPS/NSM/FW daemon...  
Dec 17 19:58:54 kartika systemd[1]: Started suricata.service - Suricata IDS/IPS/NSM/FW daemon.
```

Jalankan perintah `ip a` untuk memeriksa alamat IP serta antarmuka jaringan yang aktif pada sistem. Berdasarkan hasil eksekusi perintah tersebut, teridentifikasi bahwa server memiliki alamat IP `192.168.110.12/24` yang berjalan pada antarmuka (interface) `enp0s3`. Informasi alamat IP ini sangat penting karena nantinya akan digunakan sebagai parameter utama dalam konfigurasi variabel `HOME_NET` pada file `suricata.yaml`, sehingga Suricata dapat memfokuskan pengawasan keamanan pada jaringan internal yang tepat.

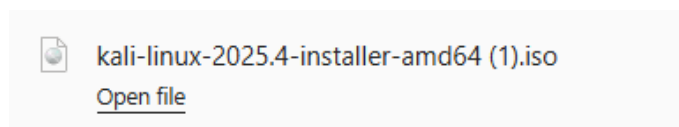
```
kartika@kartika:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:f0:02:51 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.110.12/24 brd 192.168.110.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 1628sec preferred_lft 1628sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fef0:251/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Kali Linux:

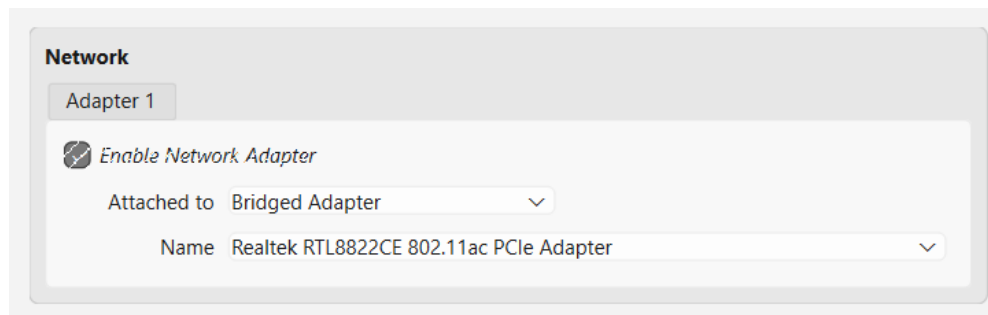
Proses instalasi Kali Linux dilakukan menggunakan aplikasi VirtualBox dengan membuat mesin virtual baru. Pada tahap ini, sistem operasi yang digunakan adalah Kali Linux berbasis Debian (64-bit). Mesin virtual dikonfigurasi dengan memori 4 GB, 2 prosesor, serta kapasitas penyimpanan sekitar 40 GB, yang sudah mencukupi untuk kebutuhan pengujian keamanan jaringan. Konfigurasi ini memungkinkan Kali Linux berjalan dengan stabil dan mendukung aktivitas simulasi serangan dalam pengujian NGIPS.



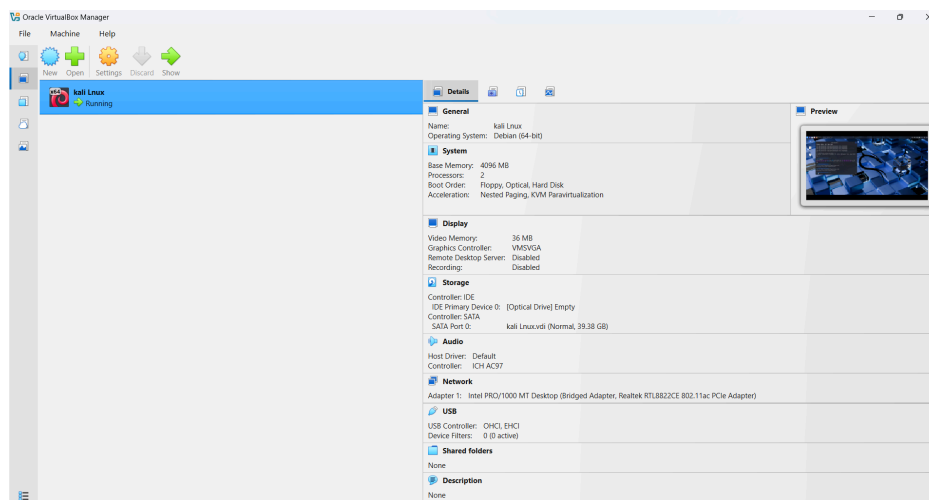
File ISO Kali Linux diunduh dari website resmi Kali Linux dan digunakan sebagai media instalasi pada mesin virtual baru di VirtualBox.



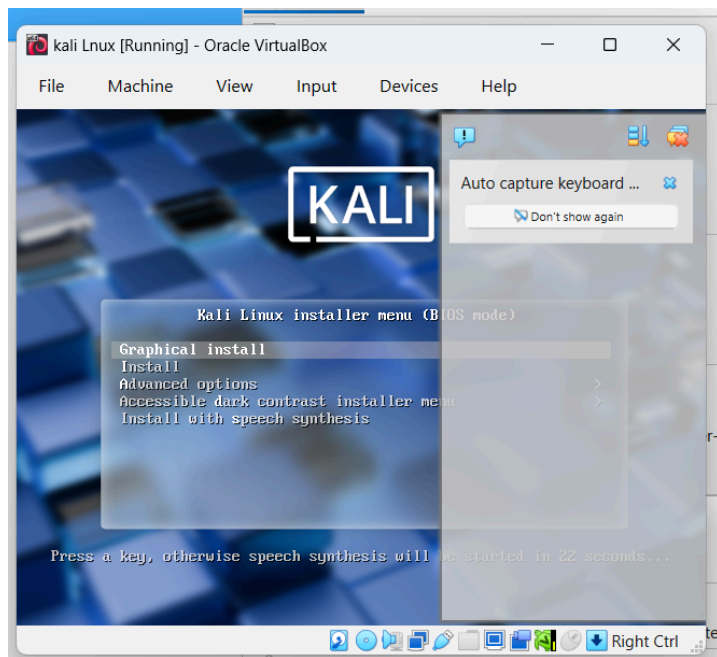
Konfigurasi jaringan menggunakan **Bridged Adapter** dipilih agar mesin virtual terhubung langsung ke jaringan fisik melalui adaptor Wi-Fi, sehingga komunikasi antar mesin virtual dapat berjalan pada satu subnet yang sama.



Proses instalasi Kali Linux diawali dengan membuka aplikasi VirtualBox dan membuat mesin virtual baru dengan nama Kali Linux. Selanjutnya, tipe sistem operasi diatur sebagai Linux dengan versi Debian (64-bit), kemudian ditentukan alokasi memori, jumlah prosesor, serta kapasitas penyimpanan sesuai kebutuhan. File ISO Kali Linux selanjutnya dimasukkan sebagai media instalasi melalui pengaturan Storage pada mesin virtual tersebut. Instalasi dilakukan dengan menjalankan VM Kali Linux melalui tombol *Start*.



Setelah mesin virtual dijalankan, sistem akan memuat file instalasi dan menampilkan Kali Linux installer menu, yang menyediakan opsi *Graphical install*, *Install*, dan pengaturan instalasi lainnya. Pada tahap ini muncul menu installer Kali Linux. Opsi Graphical Install dipilih untuk memulai proses instalasi menggunakan antarmuka grafis, sehingga proses konfigurasi sistem seperti pengaturan bahasa, keyboard, pengguna, dan partisi disk dapat dilakukan dengan lebih mudah dan intuitif.



4.1.2 Konfigurasi

Ubuntu

Konfigurasi utama Suricata dilakukan dengan mengedit file `suricata.yaml` menggunakan perintah:

```
sudo nano /etc/suricata/suricata.yaml
```

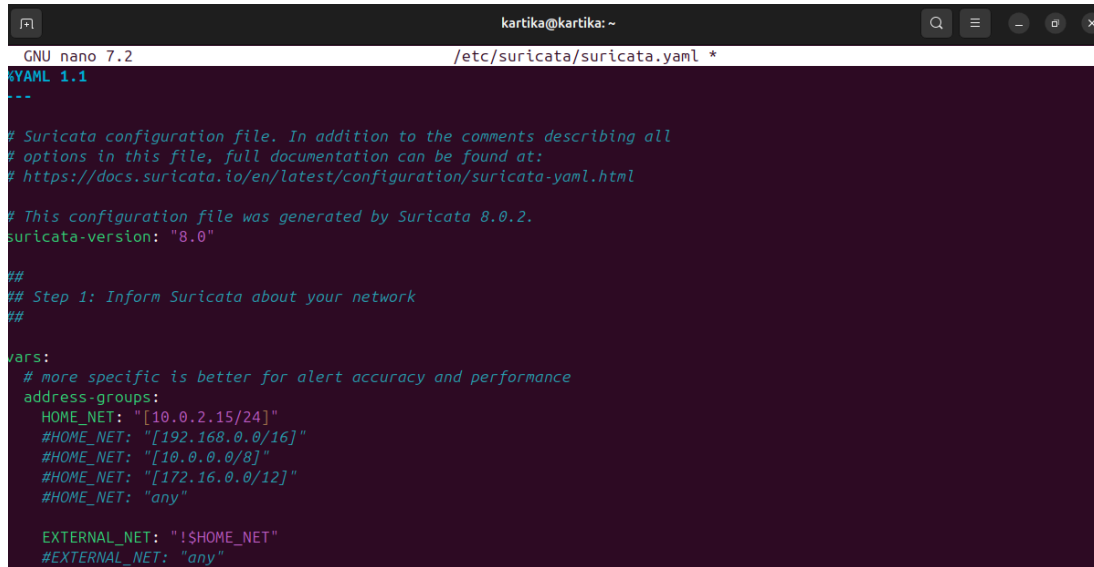
Pada file konfigurasi tersebut dilakukan beberapa penyesuaian, antara lain:

```
kartika@kartika: ~  
GNU nano 7.2 /etc/suricata/suricata.yaml  
YAML 1.1  
---  
  
# Suricata configuration file. In addition to the comments describing all  
# options in this file, full documentation can be found at:  
# https://docs.suricata.io/en/latest/configuration/suricata-yaml.html  
  
# This configuration file was generated by Suricata 8.0.2.  
suricata-version: "8.0"  
  
##  
## Step 1: Inform Suricata about your network  
##  
  
vars:  
  # more specific is better for alert accuracy and performance  
  address-groups:  
    HOME_NET: "[192.168.0.0/16,10.0.0.0/8,172.16.0.0/12]"  
    #HOME_NET: "[192.168.0.0/16]"  
    #HOME_NET: "[10.0.0.0/8]"  
    #HOME_NET: "[172.16.0.0/12]"  
    #HOME_NET: "any"  
  
    EXTERNAL_NET: "!$HOME_NET"  
    #EXTERNAL_NET: "any"
```

a. Pengaturan Alamat IP

Alamat IP Ubuntu Server disesuaikan dengan jaringan yang digunakan, misalnya:

192.168.110.8 (d disesuaikan lagi)



```
GNU nano 7.2 /etc/suricata/suricata.yaml *
#YAML 1.1
---
# Suricata configuration file. In addition to the comments describing all
# options in this file, full documentation can be found at:
# https://docs.suricata.io/en/latest/configuration/suricata-yaml.html
# This configuration file was generated by Suricata 8.0.2.
suricata-version: "8.0"

##
## Step 1: Inform Suricata about your network
##

vars:
# more specific is better for alert accuracy and performance
address-groups:
  HOME_NET: "[10.0.2.15/24]"
  #HOME_NET: "[192.168.0.0/16]"
  #HOME_NET: "[10.0.0.0/8]"
  #HOME_NET: "[172.16.0.0/12]"
  #HOME_NET: "any"

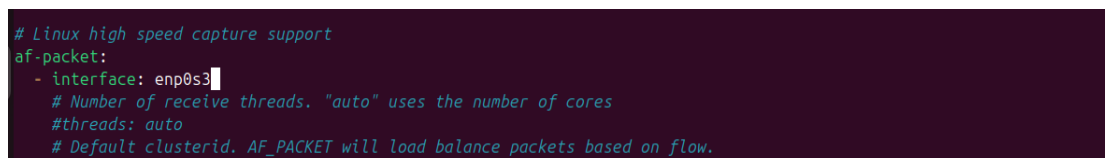
  EXTERNAL_NET: "!$HOME_NET"
  #EXTERNAL_NET: "any"
```

b. Pengaturan Interface Jaringan

Interface jaringan disesuaikan dengan interface yang digunakan oleh mesin virtual, yaitu:

enp0s3

Pengaturan interface ini dilakukan pada bagian konfigurasi yang membutuhkan penyesuaian interface jaringan.

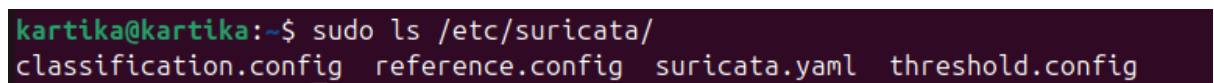


```
# Linux high speed capture support
af-packet:
- interface: enp0s3
  # Number of receive threads. "auto" uses the number of cores
  #threads: auto
  # Default clusterid. AF_PACKET will load balance packets based on flow.
```

Kemudian buat custom file di rule-files:



```
rule-files:
# suricata.rules
- custom.rules
```



```
kartika@kartika:~$ sudo ls /etc/suricata/
classification.config  reference.config  suricata.yaml  threshold.config
```

Perintah `sudo ls /etc/suricata/` pada gambar tersebut bertujuan untuk mengecek isi direktori konfigurasi Suricata. Langkah ini dilakukan untuk memverifikasi apakah file-file konfigurasi utama sudah tersedia setelah proses instalasi.

Berikut adalah penjelasan mengenai file yang muncul dalam hasil pengecekan tersebut:

- `suricata.yaml`: File konfigurasi utama yang digunakan untuk mengatur variabel jaringan, antarmuka, dan jalur file aturan (rules).
- `classification.config`: File yang mendefinisikan prioritas dan kategori serangan dalam sistem.
- `reference.config`: Berisi referensi eksternal (seperti link database malware) untuk penjelasan lebih lanjut mengenai sebuah deteksi.
- `threshold.config`: Digunakan untuk mengatur batas (threshold) agar sistem tidak terlalu sering memberikan peringatan untuk kejadian yang sama.

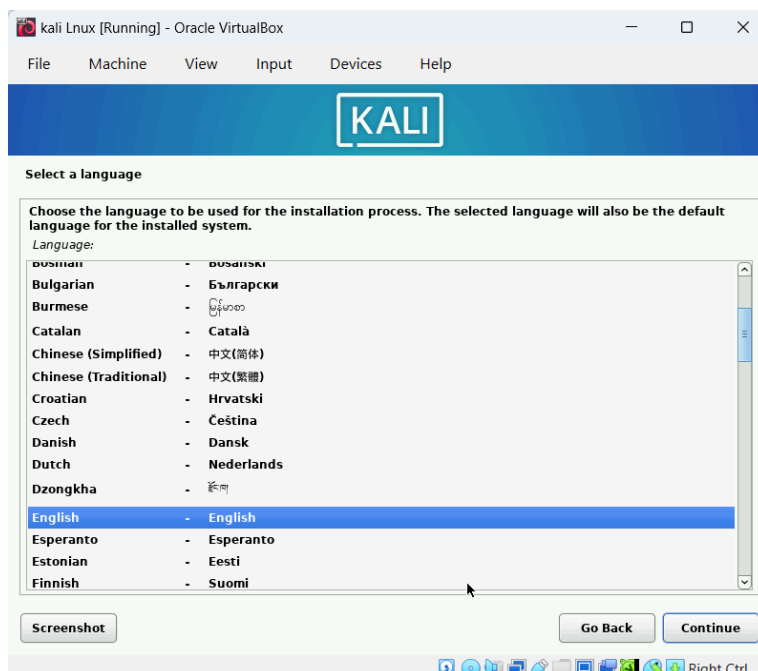
Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan keberadaan folder `rules`. Karena hasil perintah `ls` menunjukkan folder tersebut belum ada, maka langkah selanjutnya adalah membuat folder tersebut secara manual menggunakan perintah `sudo mkdir -p /etc/suricata/rules` untuk menyimpan file `custom.rules`.

Kali Linux

Kali Linux memerlukan konfigurasi awal saat instalasi untuk mengatur sistem, jaringan, dan pengguna sebelum dapat digunakan. Saat instalasi Kali Linux (terutama saat memilih **Graphical Install**), Konfigurasi ini bertujuan agar sistem Kali Linux siap digunakan sesuai kebutuhan pengguna setelah proses instalasi selesai. pengguna akan melakukan beberapa konfigurasi dasar, meliputi:

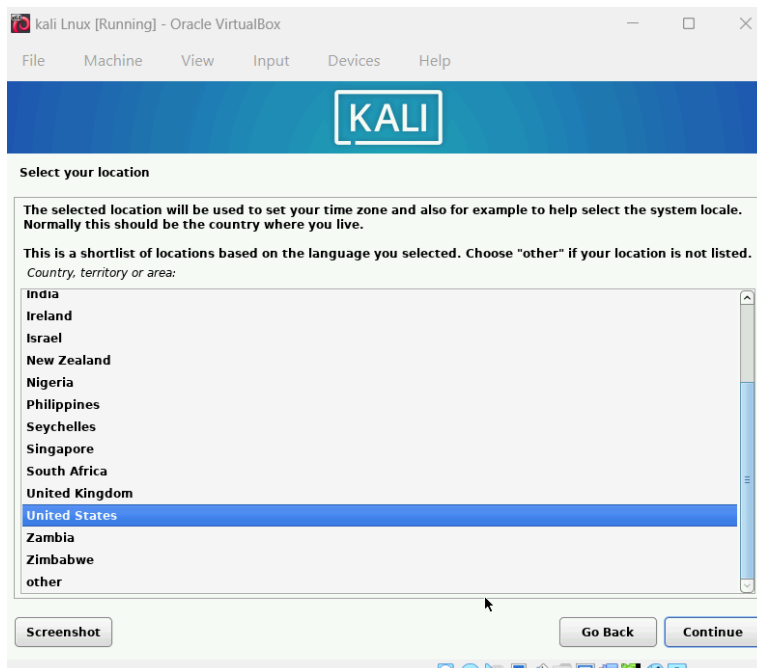
1. Choose language

Pada tahap `Select a language`, pengguna memilih bahasa yang akan digunakan selama proses instalasi dan sebagai bahasa utama pada sistem Kali Linux setelah instalasi selesai.



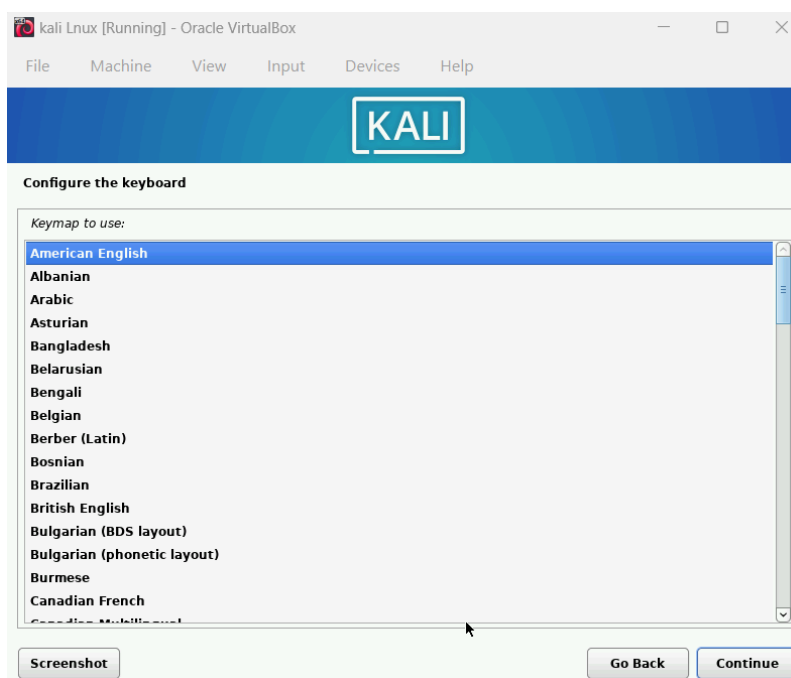
2. Select Your Location

Pada tahap Select your location, pengguna memilih lokasi atau negara yang digunakan untuk mengatur zona waktu dan pengaturan regional pada sistem Kali Linux.



3. Configure The Keyboard

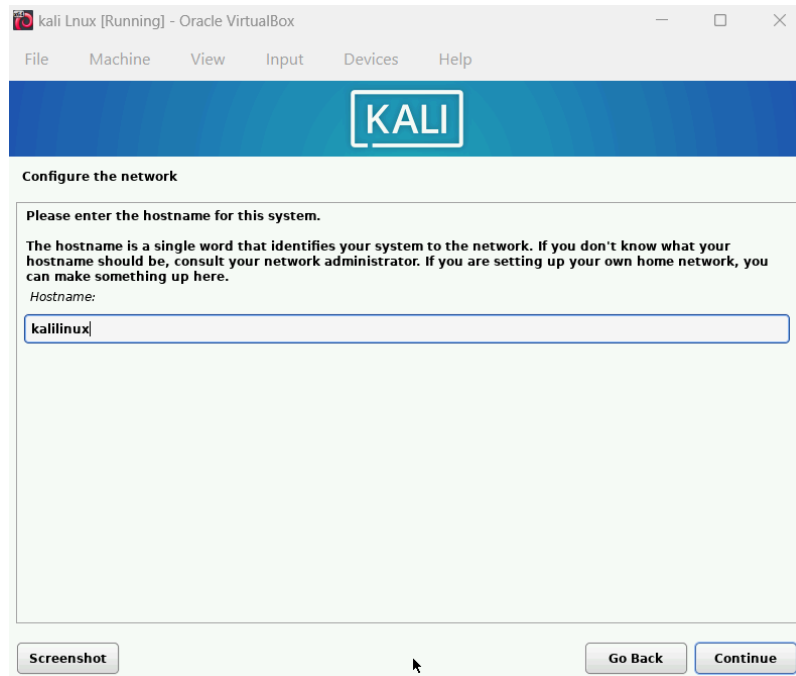
Pada tahap Configure the keyboard, pengguna memilih tata letak keyboard American English agar sesuai dengan penggunaan standar dan memudahkan proses pengetikan pada sistem Kali Linux.



4. Configure the Network

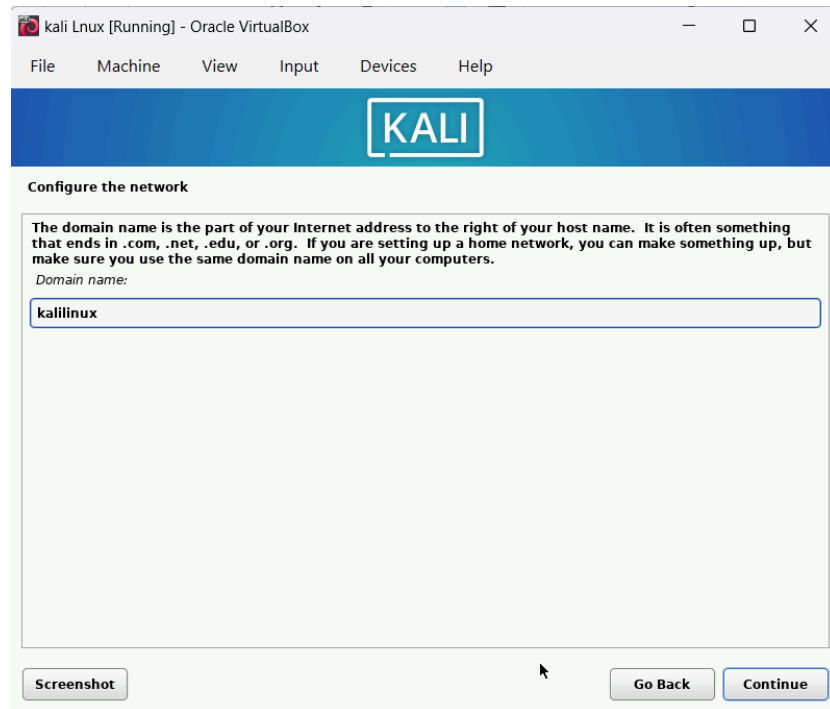
- **HostName**

Pada tahap Configure the network, pengguna mengatur hostname sebagai identitas sistem pada jaringan. Hostname *kali-linux* digunakan untuk memudahkan pengenalan perangkat dalam proses administrasi jaringan.



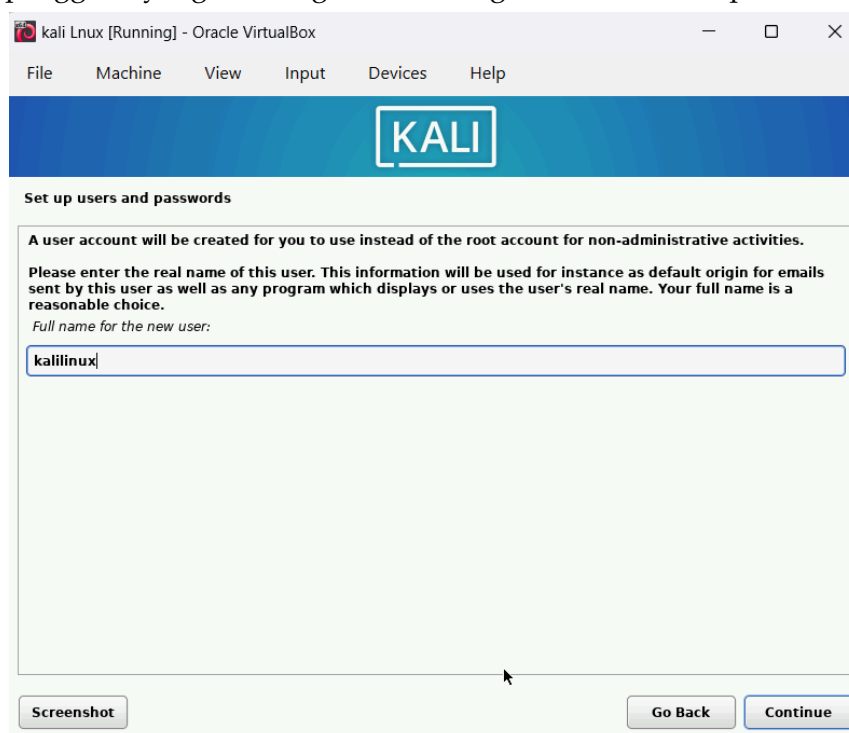
- **Domain Name**

Pada tahap Configure the network, pengguna menentukan domain name sebagai bagian dari identitas jaringan. Pada instalasi ini, domain name dapat diisi secara sederhana atau dikosongkan karena tidak terhubung dengan jaringan domain tertentu.



5. Set Up Users and Password

Pada tahap Set up users and passwords, pengguna memasukkan nama lengkap pengguna yang akan digunakan sebagai identitas akun pada sistem Kali Linux.



6. Set Up Users And Password

Pada tahap Set up users and passwords, pengguna menentukan password akun dan melakukan konfirmasi password untuk memastikan keamanan serta mencegah kesalahan pengetikan.

kali Linux [Running] - Oracle VirtualBox

File Machine View Input Devices Help

KALI

Set up users and passwords

Make sure to select a strong password that cannot be guessed.
Choose a password for the new user:

kalilinux

☒ Show Password in Clear

Please enter the same user password again to verify you have typed it correctly.
Re-enter password to verify:

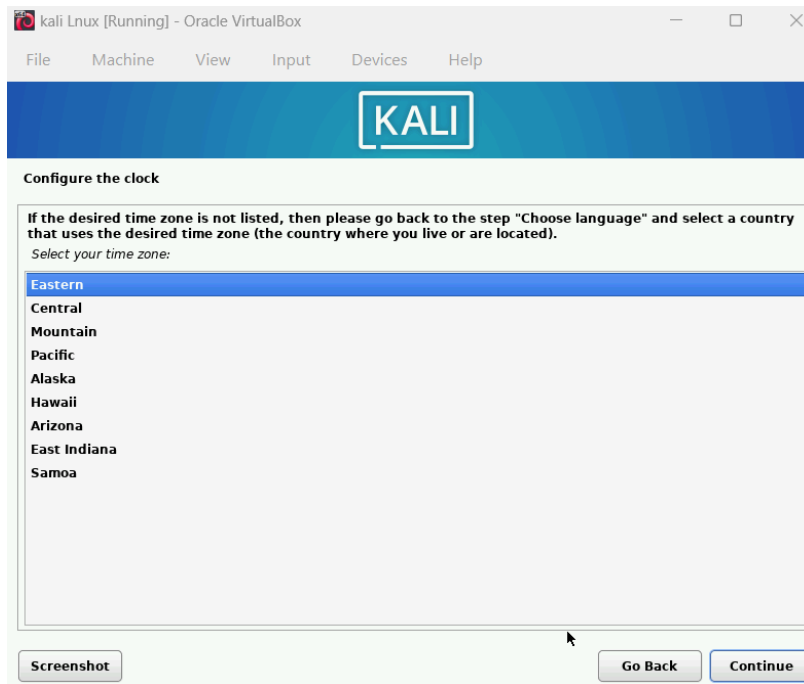
kalilinux

☒ Show Password in Clear

Screenshot Go Back Continue

7. Configure The Clock

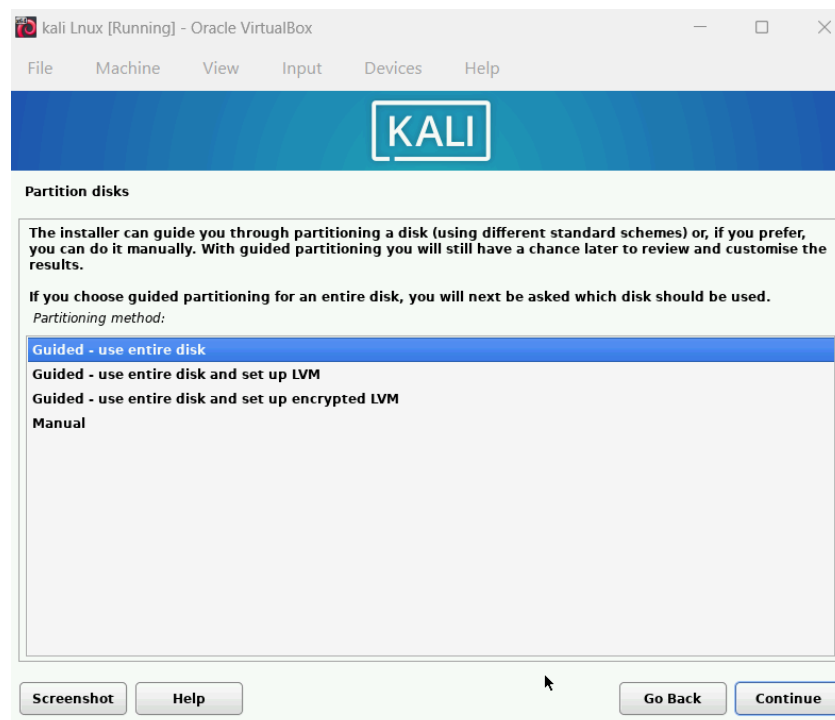
Pada tahap Configure the clock, pengguna memilih zona waktu yang sesuai dengan lokasi agar pengaturan waktu dan tanggal pada sistem Kali Linux berjalan dengan benar.



8. Partition disks

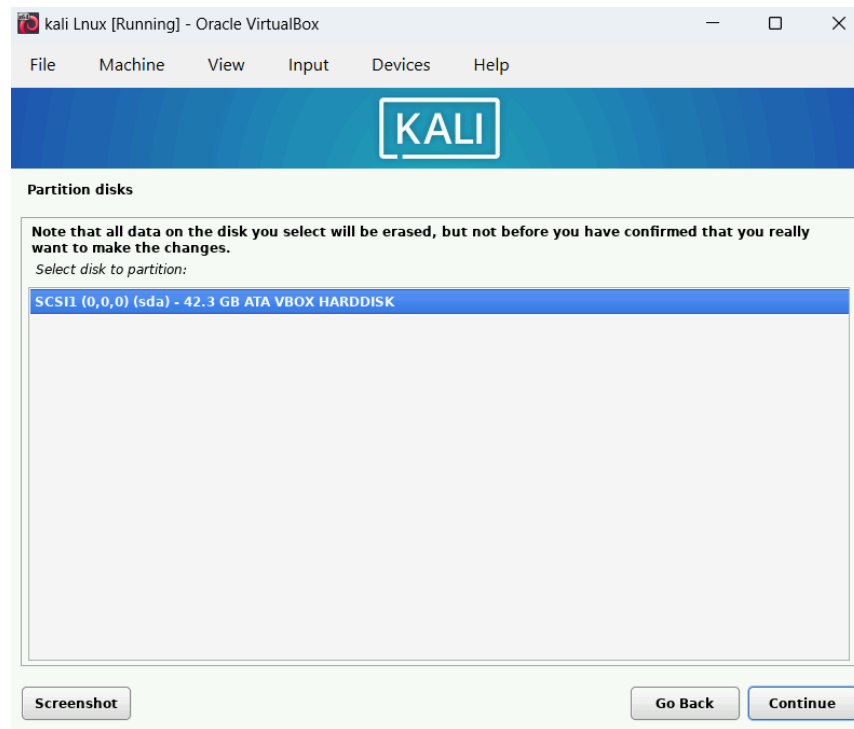
- Particion Methode

Pada tahap Partition disks, pengguna memilih metode partisi Guided use entire disk, yaitu pembagian penyimpanan secara otomatis dengan menggunakan seluruh kapasitas disk agar proses instalasi lebih mudah dan cepat.



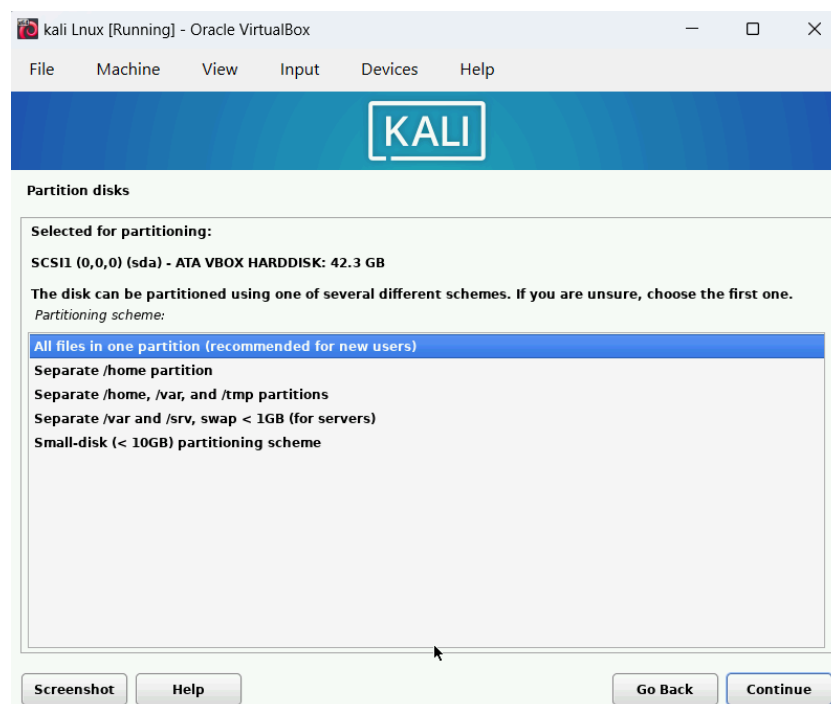
- Select disk to partition

Pada tahap Select disk to partition, pengguna memilih media penyimpanan yang akan digunakan untuk instalasi Kali Linux. Disk virtual VBOX HARDDISK dipilih sebagai lokasi instalasi sistem operasi.



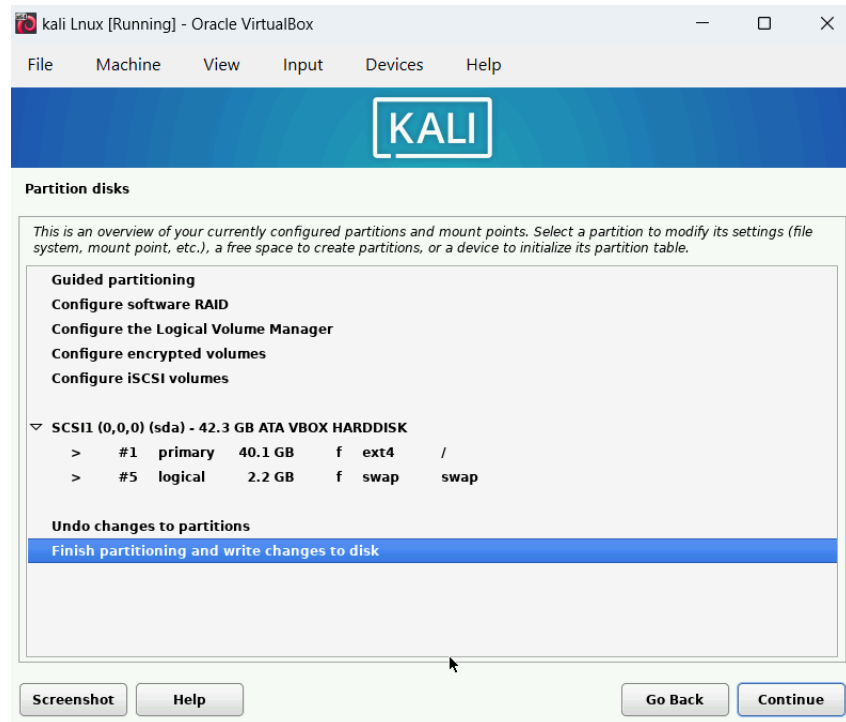
- **Particion Disks**

Pada tahap Partitioning scheme, pengguna memilih metode pembagian partisi. Opsi All files in one partition dipilih untuk menyimpan seluruh file sistem dalam satu partisi agar proses instalasi lebih sederhana dan mudah dikelola.



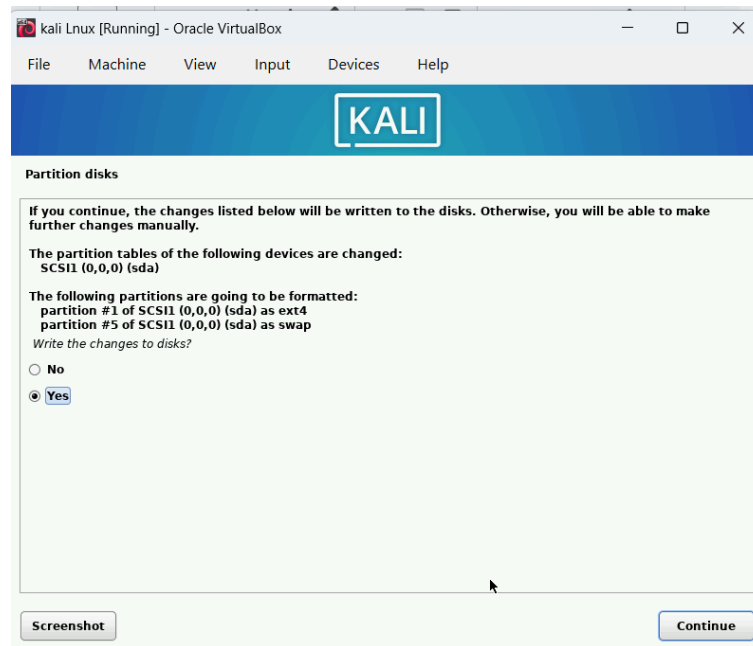
- **Finish Partitioning and Write Changes to Disk**

Pada tahap ini ditampilkan ringkasan partisi yang telah dibuat. Pengguna memilih opsi Finish partitioning and write changes to disk untuk menyimpan konfigurasi partisi dan melanjutkan proses instalasi Kali Linux.



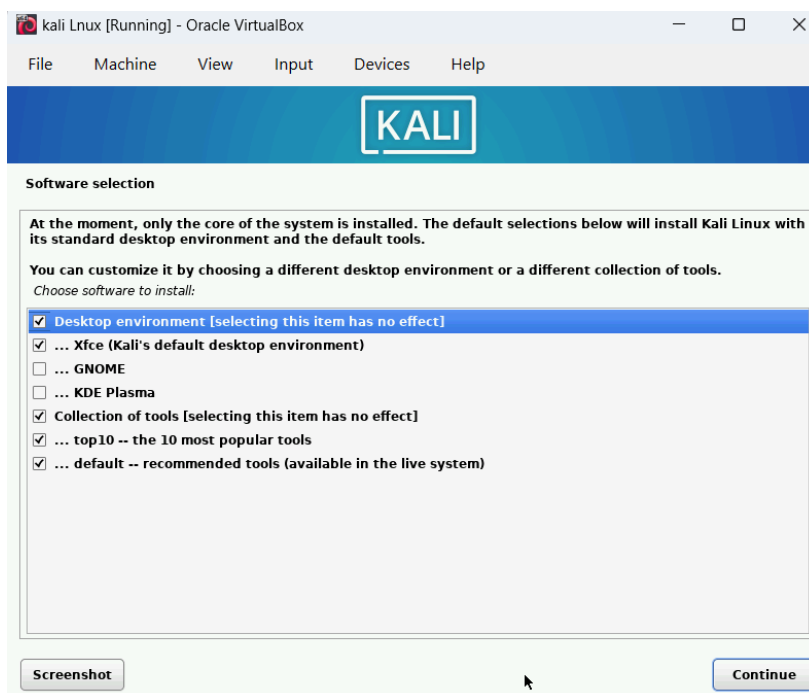
- **Write the Changes to Disk**

Pada tahap ini, sistem meminta konfirmasi untuk menulis perubahan partisi ke disk. Opsi **Yes** dipilih untuk melanjutkan proses instalasi Kali Linux dengan memformat partisi sesuai konfigurasi yang telah ditentukan.



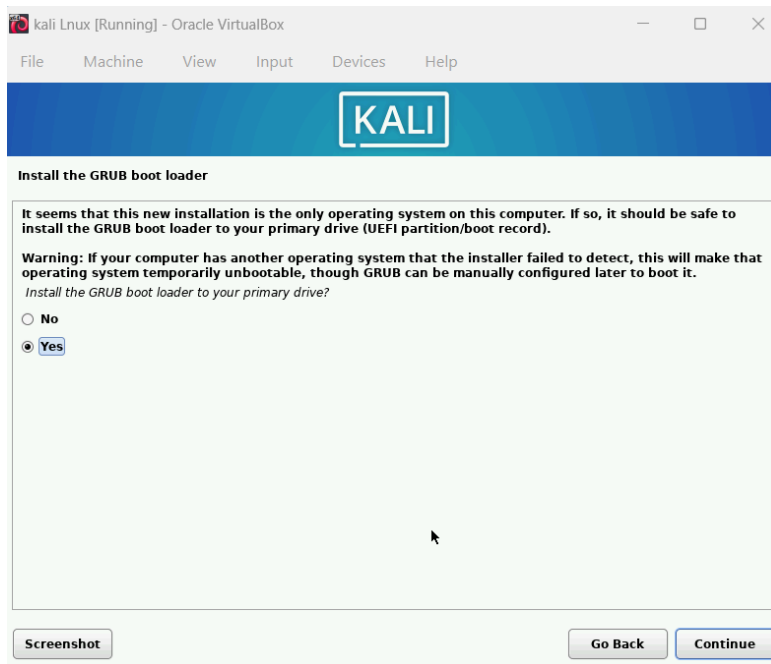
9. Software selection

Pada tahap Software Selection, pengguna memilih lingkungan desktop dan paket perangkat lunak yang akan diinstal. Opsi XFCE dipilih sebagai desktop environment karena ringan dan stabil, serta default tools dipilih untuk menginstal tool standar Kali Linux.

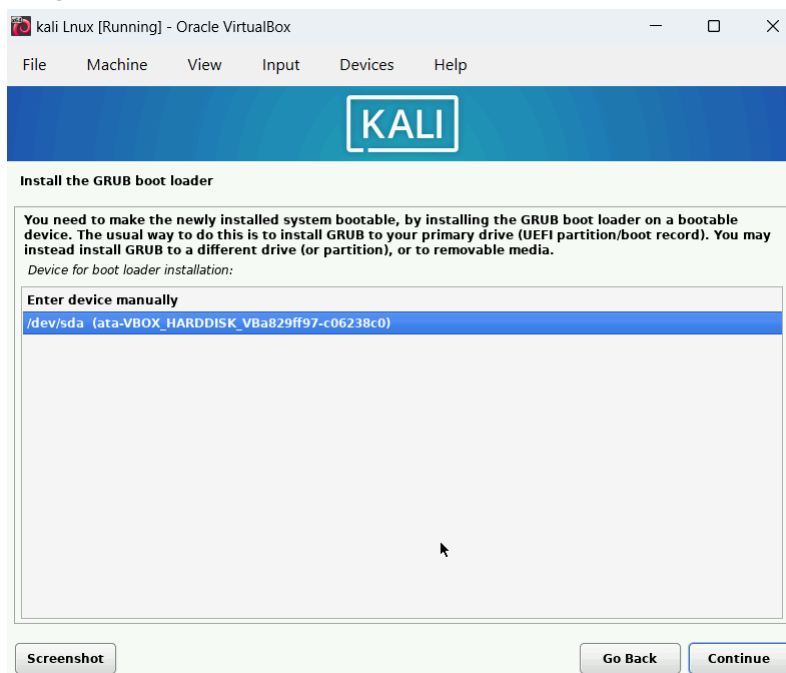


10. Install The GRUB boot loader

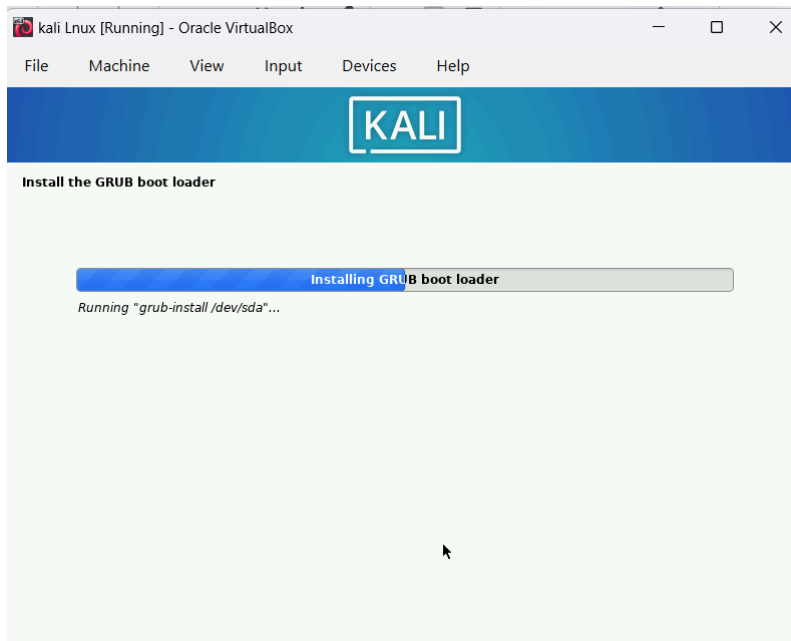
Pada tahap Install the GRUB Boot Loader, pengguna memilih opsi Yes untuk menginstal GRUB sebagai boot loader utama, sehingga sistem Kali Linux dapat dijalankan saat mesin virtual dinyalakan.



Pada tahap ini, pengguna memilih disk virtual (/dev/sda) sebagai lokasi instalasi GRUB boot loader, sehingga sistem Kali Linux dapat melakukan proses booting dengan benar pada mesin virtual.

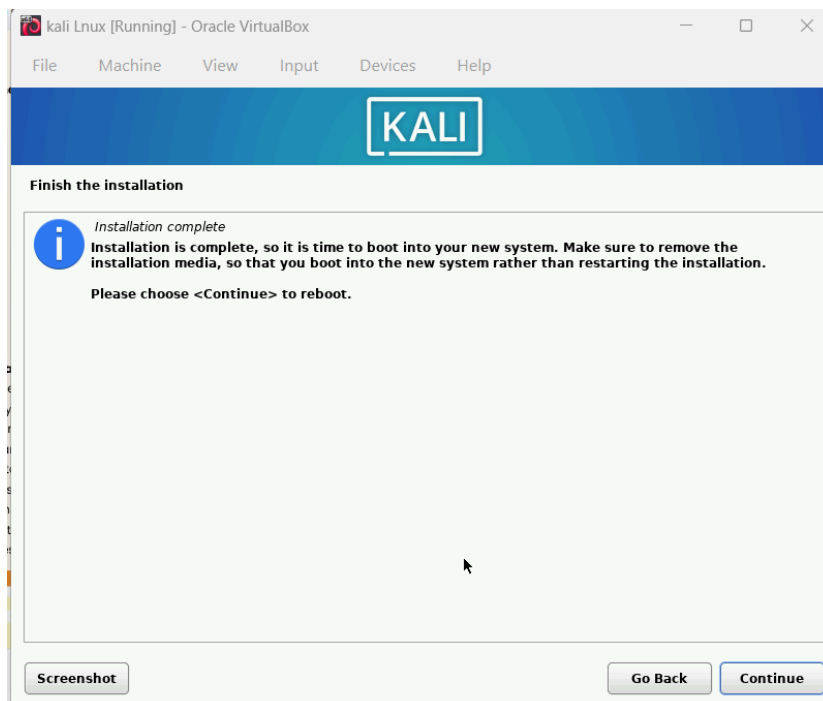


Setelah diklik continue sistem Kali Linux langsung melakukan installing GRUB boot loader.

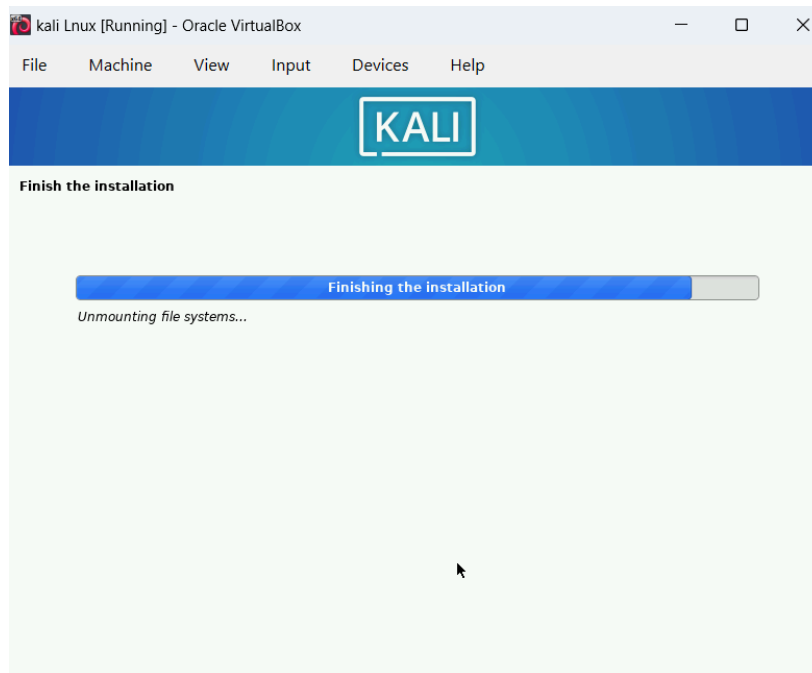


11. Finish the instalation

Pada tahap Finish the Installation, proses instalasi Kali Linux telah selesai. Sistem meminta pengguna untuk melakukan reboot agar Kali Linux dapat dijalankan dari sistem yang telah terinstal.



Pada tahap Finishing the installation, sistem menyelesaikan proses instalasi dengan melepaskan (*unmount*) file system yang digunakan selama instalasi. Setelah proses ini selesai, sistem akan melakukan reboot, dan Kali Linux akan langsung masuk ke tampilan sistem yang telah terinstal (desktop Kali Linux).



4.1.3 Simulasi & Hasil

Ubuntu

Setelah di cek di direktori belum terdapat file rule kustom yang tersedia tersedia maka dibuat terlebih dahulu dengan perintah berikut:

```
sudo mkdir -p /etc/suricata/rules
```

Perintah ini memastikan direktori rules tersedia sebagai tempat penyimpanan aturan Suricata. Setelah direktori tersedia, langkah selanjutnya adalah membuat file rule kustom dengan nama custom.rules.

```
kartika@kartika:~$ sudo mkdir -p /etc/suricata/rules
kartika@kartika:~$ sudo touch /etc/suricata/rules/custom.rules
```

Kemudian dilakukan pengecekan untuk memastikan file berhasil dibuat. Jika file **custom.rules** muncul pada daftar, maka proses pembuatan file berhasil.

```
kartika@kartika:~$ sudo ls /etc/suricata/rules/
custom.rules
```

Buka suricata yaml, kemudian ubah default-rule-path

```
##
## Configure Suricata to load Suricata-Update managed rules.
##

default-rule-path: /etc/suricata/rules

rule-files:
  # suricata.rules
  - custom.rules
```

Setelah konfigurasi selesai, file custom.rules dibuka untuk menuliskan aturan deteksi.
`sudo nano /etc/suricata/rules/custom.rules`

```
kartika@kartika:~$ sudo nano /etc/suricata/rules/custom.rules
```

Kemudian isi rule untuk IP/DNS di dalam file custom.rules:

```
alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"Incoming ICMP packets!"; sid:123; rev:1;)
drop icmp any any -> $HOME_NET any (msg: "DROP ICMP Ping"; sid:100002; rev:1;)
drop tcp any any -> $HOME_NET 80 (msg: "TCP HTTP Traffic Detected"; sid:100003; rev:1;)
drop tcp any any -> $HOME_NET any (flags:S; msg: "DROP TCP SYN"; sid: 100004; rev:1;)
```

```
alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"Incoming ICMP packets!"; sid:123; rev:1;)
drop icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"DROP ICMP Ping"; sid:100002; rev:1;)
drop tcp any any -> $HOME_NET 80 (msg:"TCP HTTP Traffic Detected"; sid:100003; rev:1;)
drop tcp any any -> $HOME_NET any (flags:S; msg:"DROP TCP SYN"; sid:100004; rev:1;)
```

[Read 4 lines]

^G Help	^O Write Out	^W Where Is	^K Cut	^T Execute	^C Location	M-U Undo	M-A Set Mark
^X Exit	^R Read File	^N Replace	^U Paste	^J Justify	^_ Go To Line	M-E Redo	M-G Copy

Keberhasilan sistem dalam menangani serangan didasarkan pada empat aturan utama yang dikonfigurasi dalam file custom.rules:

1. Deteksi ICMP (IDS): alert icmp digunakan untuk mencatat setiap paket ping yang masuk untuk tujuan monitoring.
2. Pencegahan ICMP (IPS): drop icmp dikonfigurasi untuk memblokir paket ping yang dianggap sebagai serangan flood.

3. Deteksi HTTP (Monitoring): Mencatat lalu lintas TCP pada port 80.
4. Pencegahan TCP SYN (IPS): drop tcp dengan flag S (SYN) digunakan untuk memblokir upaya handshake ilegal yang bertujuan melumpuhkan server (SYN Flood).

Untuk memastikan bahwa konfigurasi dan rule yang dibuat tidak mengalami kesalahan, dilakukan pengujian konfigurasi menggunakan perintah:

```
sudo suricata -T -c /etc/suricata/suricata.yaml
```

Jika konfigurasi benar, Suricata akan menampilkan pesan bahwa configuration file passed validation.

```
Notice: suricata: This is Suricata version 8.0.2 RELEASE running in SYSTEM mode
Info: cpu: CPUs/cores online: 2
Info: suricata: Running suricata under test mode
Info: suricata: Setting engine mode to IDS mode by default
Info: exception-policy: master exception-policy set to: auto
Info: suricata: Preparing unexpected signal handling
Info: logopenfile: fast output device (regular) initialized: fast.log
Info: logopenfile: eve-log output device (regular) initialized: eve.json
Info: logopenfile: stats output device (regular) initialized: stats.log
Info: detect: 1 rule files processed. 4 rules successfully loaded, 0 rules failed, 0 rules skipped
Info: threshold-config: Threshold config parsed: 0 rule(s) found
Info: detect: 4 signatures processed. 3 are IP-only rules, 0 are inspecting packet payload, 0 inspect application layer,
0 are decoder event only
Notice: mpm-hs: Rule group caching - loaded: 0 newly cached: 0 total cacheable: 0
Notice: suricata: Configuration provided was successfully loaded. Exiting.
```

Cek daftar file log yang dihasilkan oleh Suricata. Ini sangat berguna untuk memastikan file mana saja yang sedang aktif mencatat data.

```
kartika@kartika:~$ sudo ls -l /var/log/suricata
[sudo] password for kartika:
total 50184
drwxrwxr-x 2 root    suricata    4096 Nov  6 17:23 certs
drwxrwxr-x 2 root    suricata    4096 Nov  6 17:23 core
-rw-r--r-- 1 suricata suricata 29209108 Dec 17 21:56 eve.json
-rw-r--r-- 1 suricata suricata      0 Dec 17 16:02 fast.log
drwxrwxr-x 2 root    suricata    4096 Nov  6 17:23 files
-rw-r--r-- 1 suricata suricata 22116422 Dec 17 21:56 stats.log
-rw-r--r-- 1 suricata suricata 33665 Dec 17 19:58 suricata.log
```

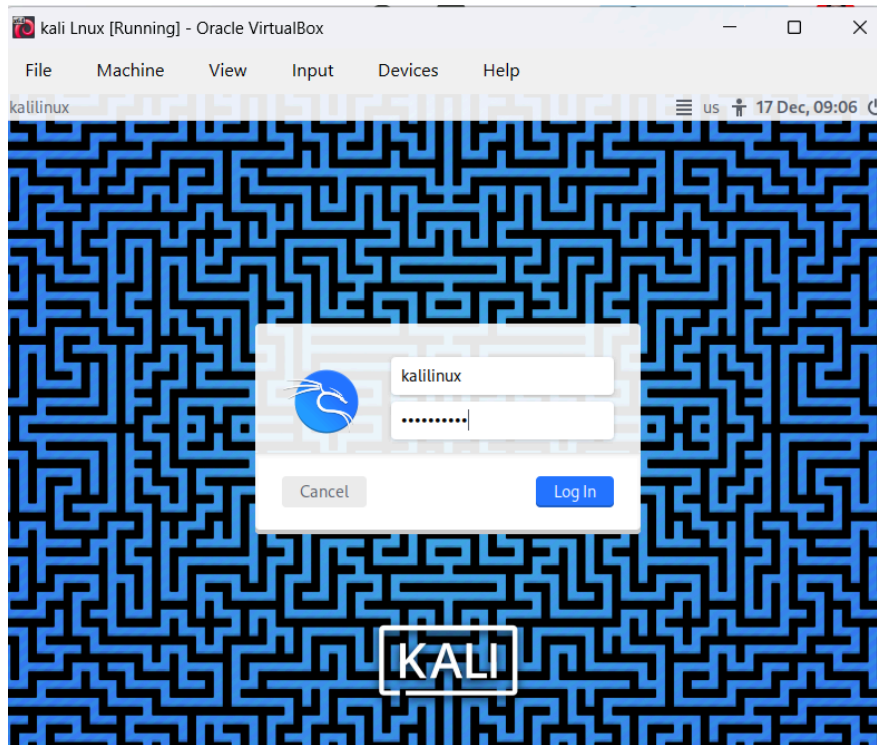
Setelah konfigurasi dan rule dipastikan benar, layanan Suricata dijalankan atau di-restart agar perubahan dapat diterapkan.

```
sudo systemctl restart suricata
```

Status layanan dapat diperiksa untuk memastikan Suricata berjalan dengan baik.

Kali Linux

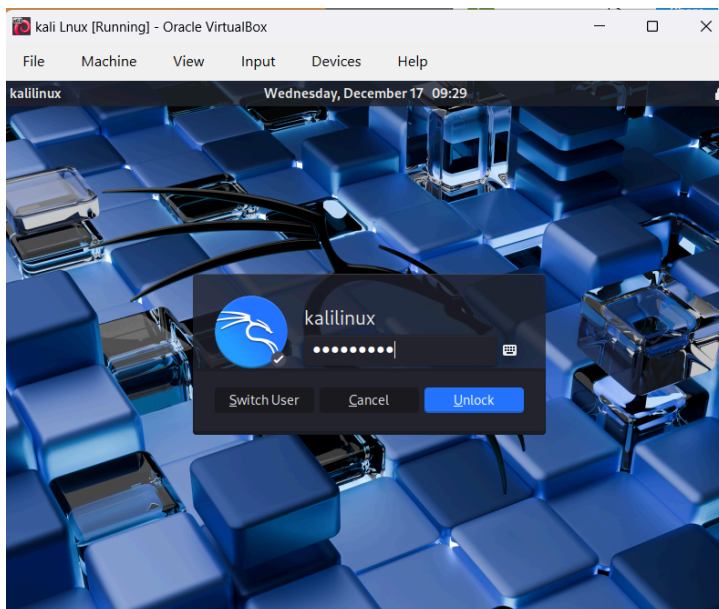
Tahap simulasi dimulai setelah proses instalasi dan konfigurasi Kali Linux selesai, yang ditandai dengan munculnya halaman login Kali Linux. Pada tahap ini, pengguna melakukan login menggunakan akun yang telah dibuat sebelumnya untuk mengakses sistem. Setelah berhasil masuk ke desktop Kali Linux, sistem siap digunakan sebagai mesin penyerang (attacker) dalam simulasi pengujian keamanan jaringan terhadap sistem NGIPS.



Setelah berhasil login, sistem menampilkan desktop Kali Linux yang menandakan bahwa sistem siap digunakan. Pada tahap ini, pengguna membuka Terminal untuk melakukan pengecekan awal seperti konfigurasi jaringan dan alamat IP. Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan Kali Linux telah terhubung ke jaringan dengan benar sebelum menjalankan simulasi pengujian keamanan jaringan terhadap sistem NGIPS.



Tampilan ini muncul ketika **pengguna meninggalkan sistem dalam waktu tertentu**, sehingga Kali Linux secara otomatis mengaktifkan **lock screen** untuk menjaga keamanan. Untuk melanjutkan proses simulasi, pengguna perlu memasukkan password kembali agar dapat mengakses sistem.



Setelah sistem kembali aktif, dilakukan pengecekan ulang jaringan menggunakan perintah **ip a**. Hasilnya menunjukkan interface eth0 dalam kondisi aktif dan memiliki alamat IP 192.168.110.169/24, yang menandakan koneksi jaringan tetap stabil dan Kali Linux siap melanjutkan proses simulasi pengujian.


```
kalilinux@kalilinux: ~  
Session Actions Edit View Help  
(kalilinux@kalilinux)-[~]  
$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group def  
ault qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP g  
roup default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:43:4f:25 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.110.169/24 brd 192.168.110.255 scope global dynamic noprefix  
route eth0  
        valid_lft 1788sec preferred_lft 1788sec  
    inet6 fe80::a00:27ff:fe43:4f25/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
(kalilinux@kalilinux)-[~]  
$
```

Pada tahap ini dilakukan pengujian komunikasi dua arah antara Ubuntu Server (Suricata) dan Kali Linux menggunakan perintah ping. Meskipun alamat IP pada salah satu mesin dapat berubah karena konfigurasi DHCP, komunikasi tetap dapat berjalan selama IP yang digunakan adalah IP aktif dan kedua mesin berada dalam satu jaringan. Suricata tetap mampu mendeteksi trafik ICMP yang masuk dan melakukan tindakan pencegahan sesuai dengan mode IPS yang aktif.

```
(kalilinux@kalilinux)-[~]  
$ ping 192.168.110.10  
PING 192.168.110.10 (192.168.110.10) 56(84) bytes of data.  
From 192.168.110.168 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable  
From 192.168.110.168 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable  
From 192.168.110.168 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable  
From 192.168.110.168 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable  
From 192.168.110.168 icmp_seq=5 Destination Host Unreachable  
From 192.168.110.168 icmp_seq=6 Destination Host Unreachable  
From 192.168.110.168 icmp_seq=7 Destination Host Unreachable  
From 192.168.110.168 icmp_seq=8 Destination Host Unreachable  
From 192.168.110.168 icmp_seq=9 Destination Host Unreachable  
From 192.168.110.168 icmp_seq=10 Destination Host Unreachable  
From 192.168.110.168 icmp_seq=11 Destination Host Unreachable  
From 192.168.110.168 icmp_seq=12 Destination Host Unreachable  
From 192.168.110.168 icmp_seq=13 Destination Host Unreachable  
From 192.168.110.168 icmp_seq=14 Destination Host Unreachable  
From 192.168.110.168 icmp_seq=15 Destination Host Unreachable  
From 192.168.110.168 icmp_seq=16 Destination Host Unreachable  
From 192.168.110.168 icmp_seq=17 Destination Host Unreachable  
From 192.168.110.168 icmp_seq=18 Destination Host Unreachable  
From 192.168.110.168 icmp_seq=19 Destination Host Unreachable  
From 192.168.110.168 icmp_seq=20 Destination Host Unreachable  
From 192.168.110.168 icmp_seq=21 Destination Host Unreachable  
From 192.168.110.168 icmp_seq=22 Destination Host Unreachable  
From 192.168.110.168 icmp_seq=23 Destination Host Unreachable  
From 192.168.110.168 icmp_seq=24 Destination Host Unreachable  
From 192.168.110.168 icmp_seq=25 Destination Host Unreachable  
From 192.168.110.168 icmp_seq=26 Destination Host Unreachable  
From 192.168.110.168 icmp_seq=27 Destination Host Unreachable  
From 192.168.110.168 icmp_seq=28 Destination Host Unreachable  
From 192.168.110.168 icmp_seq=29 Destination Host Unreachable  
From 192.168.110.168 icmp_seq=30 Destination Host Unreachable  
From 192.168.110.168 icmp_seq=31 Destination Host Unreachable  
From 192.168.110.168 icmp_seq=32 Destination Host Unreachable  
From 192.168.110.168 icmp_seq=33 Destination Host Unreachable  
From 192.168.110.168 icmp_seq=34 Destination Host Unreachable  
From 192.168.110.168 icmp_seq=35 Destination Host Unreachable  
From 192.168.110.168 icmp_seq=36 Destination Host Unreachable
```

Pada pengujian HTTP menggunakan perintah `curl`, Kali Linux tidak berhasil terhubung ke server Ubuntu karena trafik TCP port 80 diblokir oleh Suricata yang berjalan dalam mode IPS. Meskipun koneksi gagal, aktivitas tersebut berhasil terdeteksi dan dicatat oleh Suricata, yang menunjukkan bahwa mekanisme pencegahan NGIPS berjalan dengan baik.

```
(kalilinux@kalilinux)-[~]
$ curl http://192.168.110.8
curl: (28) Failed to connect to 192.168.110.8 port 80 after 135032 ms: Could
not connect to server

(kalilinux@kalilinux)-[~]
$ curl http://192.168.110.8
curl: (28) Failed to connect to 192.168.110.8 port 80 after 134189 ms: Could
not connect to server
```

Dari Kali linux diatas yang sudah melakukan serangan ke suricata dapat melihat hasil deteksi Suricata, dilakukan pemantauan log secara real-time menggunakan perintah berikut di ubuntu:

`sudo tail -f /var/log/suricata/fast.log`

```
kartika@kartika:~$ sudo tail -f /var/log/suricata/fast.log
12/17/2025-23:31:45.110856  [**] [1:123:1] Incoming ICMP packets! [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 192
.168.110.12:8 -> 192.168.110.169:0
12/18/2025-02:47:19.288579  [wDrop] [**] [1:100002:1] DROP ICMP Ping [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP}
192.168.110.8:8 -> 192.168.110.168:0
12/18/2025-02:47:19.288579  [**] [1:123:1] Incoming ICMP packets! [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 192
.168.110.8:8 -> 192.168.110.168:0
12/18/2025-03:01:11.390029  [wDrop] [**] [1:100003:1] TCP HTTP Traffic Detected [**] [Classification: (null)] [Priority:
3] {TCP} 192.168.110.8:59996 -> 192.168.110.169:80
12/18/2025-03:01:11.390029  [wDrop] [**] [1:100004:1] DROP TCP SYN [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 192
.168.110.8:59996 -> 192.168.110.169:80
```

Berdasarkan cuplikan log pada halaman terakhir dokumen Anda, berikut adalah analisis reaksinya:

- **Tahap Deteksi (Alert):** Log menunjukkan pesan "**Incoming ICMP packets!**". Ini membuktikan fungsi IDS berjalan, di mana sistem mengenali adanya aktivitas ping dari penyerang.
- **Tahap Pencegahan (Drop):**
 - Terdapat label [wDrop] disertai pesan "DROP ICMP Ping". Ini menunjukkan bahwa aturan IPS berhasil memicu pemutusan aliran data secara otomatis.
 - Terdeteksi label [wDrop] untuk pesan "DROP TCP SYN". Hal ini mengonfirmasi bahwa serangan TCP SYN Flood dari penyerang berhasil dihentikan di level jaringan sebelum aplikasi web pada server terganggu.
- **Identifikasi Forensik:** Log mencatat bahwa aktivitas mencurigakan berasal dari IP sumber yang menyerang menuju IP target server, memberikan bukti otentik mengenai waktu dan jenis serangan yang terjadi.

4.1.4 Analisis

Secara keseluruhan, implementasi ini dianggap berhasil dan efektif. Sistem tidak hanya berfungsi sebagai "pengintai" (IDS) yang mencatat gangguan, tetapi telah bertransformasi menjadi "penjaga" aktif (IPS). Penggunaan perintah drop dalam aturan kustom terbukti mampu mengamankan server dari serangan banjir data (flood), sehingga menjaga ketersediaan layanan (availability) pada Ubuntu Server tetap terjaga meskipun sedang berada di bawah tekanan serangan dari Kali Linux.

4.2 Next Generation Firewall (NGFW)

Pengujian Next Generation Firewall (NGFW) pada penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan firewall generasi terbaru dalam melakukan pengamanan jaringan, khususnya dalam hal pengaturan akses jaringan, inspeksi trafik, serta pengendalian komunikasi antar perangkat. Simulasi dilakukan menggunakan FortiGate sebagai NGFW dengan dua skenario pengujian yang berbeda, guna membandingkan efektivitas implementasi berbasis simulasi jaringan (EVE-NG) dan virtualisasi langsung menggunakan VMware. Kedua skenario ini dirancang untuk merepresentasikan kondisi jaringan yang umum digunakan pada lingkungan pembelajaran dan laboratorium keamanan jaringan.

4.2.1 Skenario Simulasi Pertama

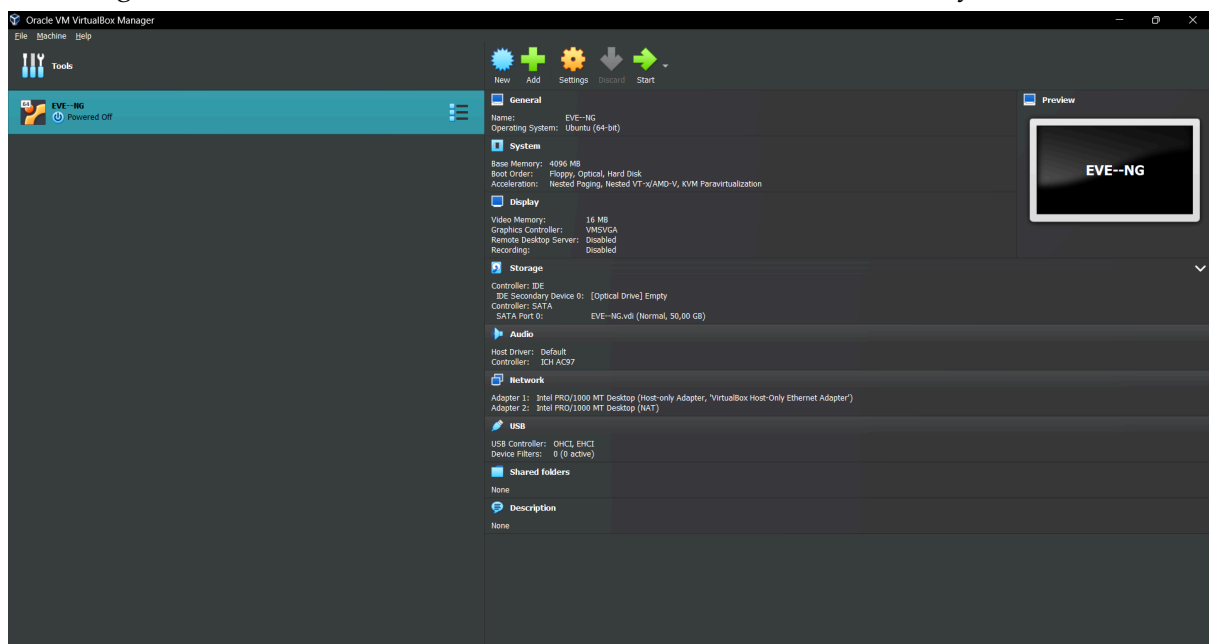
Pada simulasi pertama, pengujian NGFW dilakukan menggunakan EVE-NG sebagai platform simulasi jaringan. Lingkungan ini memungkinkan pembuatan topologi jaringan virtual yang kompleks dan menyerupai jaringan nyata. Perangkat yang digunakan pada skenario ini meliputi:

- A. FortiGate sebagai Next Generation Firewall
- B. Ubuntu atau TinyCore Linux sebagai client dan server uji
- C. PuTTY sebagai media akses remote berbasis SSH
- D. WinSCP sebagai media transfer file

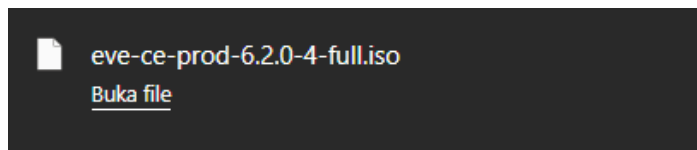
Topologi jaringan terdiri dari satu firewall FortiGate yang berada di antara jaringan internal dan jaringan eksternal, dengan client Ubuntu/TinyCore sebagai host uji yang mencoba melakukan koneksi ke jaringan lain.

4.2.1.1 Instalasi

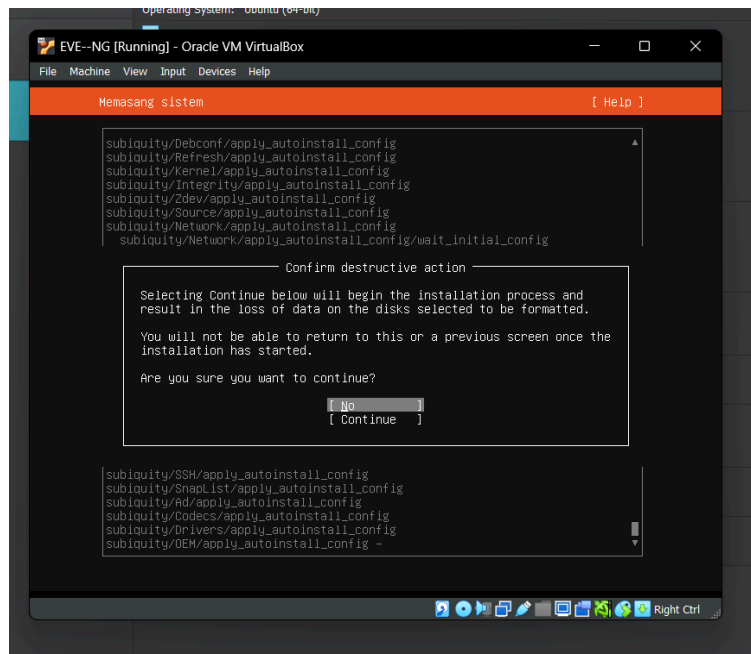
Sesuai dengan skenario yang pertama, yang dibutuhkan pertama kali ada memiliki virtual box sebagai software untuk membuat virtual machine EVE-NG didalamnya.



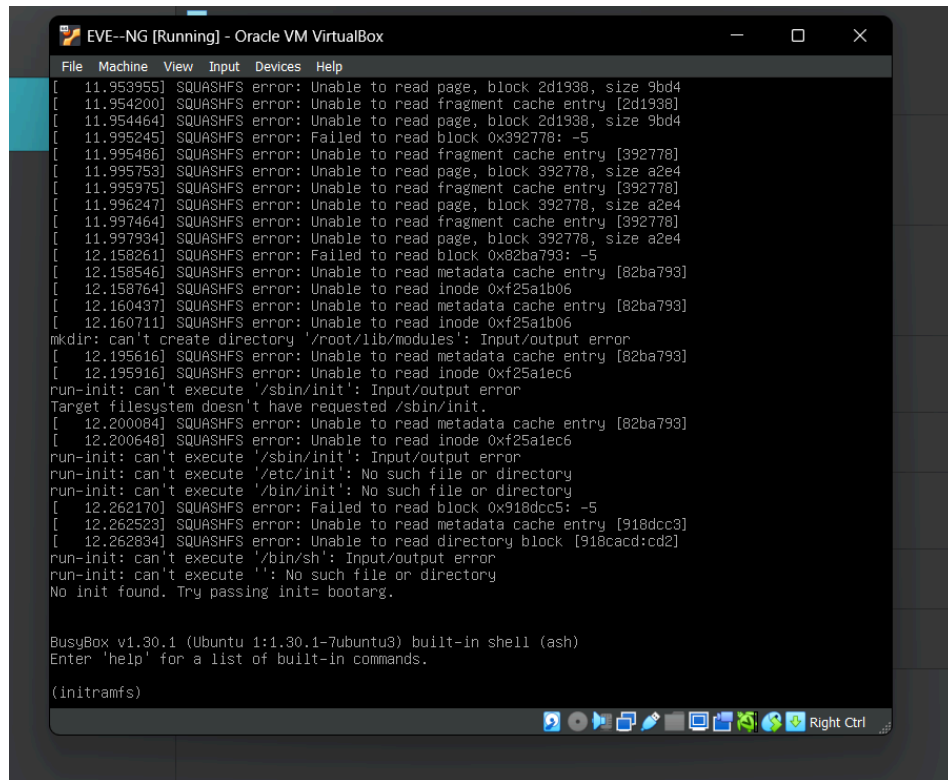
Kemudian, buka website resmi EVE-NG, pilih menu download dan cari file dengan format ISO dan simpan file ISO di direktori yang mudah diakses.



Tambahkan mesin virtual baru pada Virtual Box dengan nama EVE-NG dan masukkan file ISO yang sudah diunduh. Mulai lakukan instalasi dengan klik start atau icon panah.



Lakukan instalasi dan tunggu hingga selesai.



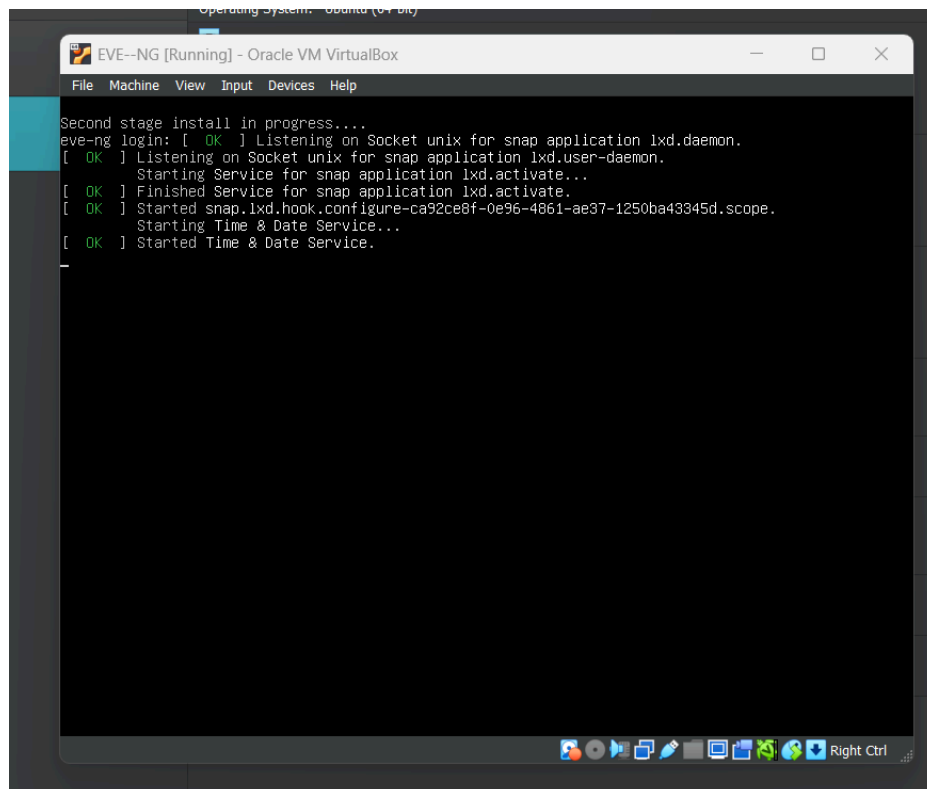
The screenshot shows a terminal window titled "EVE--NG [Running] - Oracle VM VirtualBox". The terminal output consists of numerous "SQUASHFS error" messages, such as "Unable to read page, block 2d1938, size 9bd4" and "Unable to read metadata cache entry [82ba793]". These errors are followed by "run-init: can't execute '/sbin/init': Input/output error" and "Target filesystem doesn't have requested /sbin/init.". The terminal then shows "BusyBox v1.30.1 (Ubuntu 1:1.30.1-7ubuntu3) built-in shell (ash)" and "Enter 'help' for a list of built-in commands.". At the bottom, "(initramfs)" is visible.

```
[ 11.953955] SQUASHFS error: Unable to read page, block 2d1938, size 9bd4
[ 11.954200] SQUASHFS error: Unable to read fragment cache entry [2d1938]
[ 11.954464] SQUASHFS error: Unable to read page, block 2d1938, size 9bd4
[ 11.995245] SQUASHFS error: Failed to read block 0x392778: -5
[ 11.995486] SQUASHFS error: Unable to read fragment cache entry [392778]
[ 11.995753] SQUASHFS error: Unable to read page, block 392778, size a2e4
[ 11.995975] SQUASHFS error: Unable to read fragment cache entry [392778]
[ 11.996247] SQUASHFS error: Unable to read page, block 392778, size a2e4
[ 11.997464] SQUASHFS error: Unable to read fragment cache entry [392778]
[ 11.997934] SQUASHFS error: Unable to read page, block 392778, size a2e4
[ 12.158261] SQUASHFS error: Failed to read block 0x82ba793: -5
[ 12.158546] SQUASHFS error: Unable to read metadata cache entry [82ba793]
[ 12.158764] SQUASHFS error: Unable to read inode 0xf25a1b06
[ 12.160437] SQUASHFS error: Unable to read metadata cache entry [82ba793]
[ 12.160711] SQUASHFS error: Unable to read inode 0xf25a1b06
mkdir: can't create directory '/root/lib/modules': Input/output error
[ 12.195616] SQUASHFS error: Unable to read metadata cache entry [82ba793]
[ 12.195916] SQUASHFS error: Unable to read inode 0xf25a1ec6
run-init: can't execute '/sbin/init': Input/output error
Target filesystem doesn't have requested /sbin/init.
[ 12.200084] SQUASHFS error: Unable to read metadata cache entry [82ba793]
[ 12.200648] SQUASHFS error: Unable to read inode 0xf25a1ec6
run-init: can't execute '/sbin/init': Input/output error
run-init: can't execute '/etc/init': No such file or directory
run-init: can't execute '/bin/init': No such file or directory
[ 12.262170] SQUASHFS error: Failed to read block 0x918dcc5: -5
[ 12.262523] SQUASHFS error: Unable to read metadata cache entry [918dcc3]
[ 12.262834] SQUASHFS error: Unable to read directory block [918cadc:cd2]
run-init: can't execute '/bin/sh': Input/output error
run-init: can't execute '': No such file or directory
No init found. Try passing init= bootarg.

BusyBox v1.30.1 (Ubuntu 1:1.30.1-7ubuntu3) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

(initramfs)
```

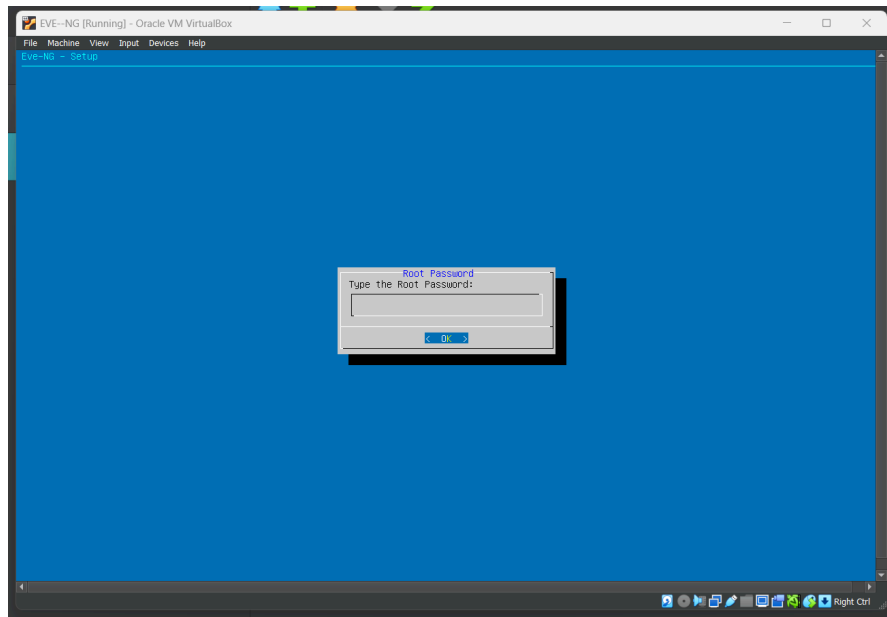
Remove disk from virtual drive lalu start kembali.



The screenshot shows a terminal window titled "EVE--NG [Running] - Oracle VM VirtualBox". The terminal output shows the "Second stage install in progress...." and "eve-ng login: [OK] Listening on Socket unix for snap application lxd.daemon.". It then shows "Starting Service for snap application lxd.activate..." and "Finished Service for snap application lxd.activate.". The terminal also shows "Started snap.lxd.hook.configure-ca92ce8f-0e96-4861-ae37-1250ba43345d.scope." and "Starting Time & Date Service...". At the bottom, "Started Time & Date Service." is visible.

```
Second stage install in progress....
eve-ng login: [ OK ] Listening on Socket unix for snap application lxd.daemon.
[ OK ] Listening on Socket unix for snap application lxd.user-daemon.
Starting Service for snap application lxd.activate...
[ OK ] Finished Service for snap application lxd.activate...
[ OK ] Started snap.lxd.hook.configure-ca92ce8f-0e96-4861-ae37-1250ba43345d.scope.
Starting Time & Date Service...
[ OK ] Started Time & Date Service.
```

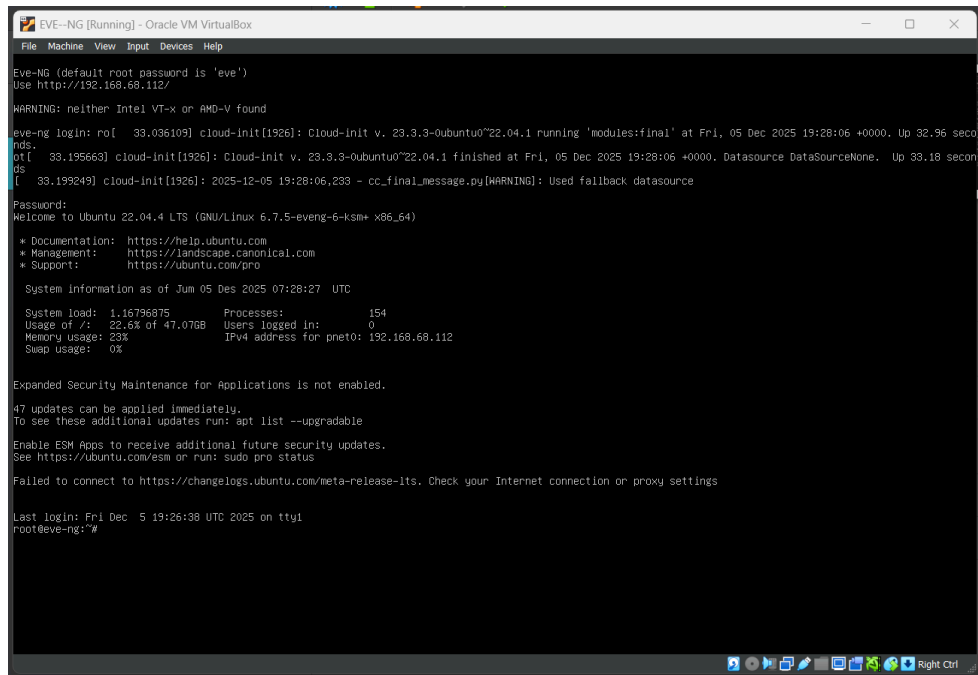
Klik enter untuk melanjutkan proses instalasi dan ketik "root" saat diminta untuk login.



Setelah itu klik “ok” dan tunggu hingga logo EVE-NG muncul pada layar virtual machine. Pertanda jika EVE-NG sudah berhasil dilakukan instalasi.



Kemudian akan muncul IP dan keterangan yang ada saat EVE-NG berjalan, IP tersebut yang nantinya akan digunakan untuk mengakses GUI dari EVE-NG.



```
EVE-NG [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

Eve-NG (default root password is 'eve')
Use http://192.168.68.112/

WARNING: neither Intel VT-x or AMD-V found

eve-ng login: root[ 33.036109] cloud-init[1926]: Cloud-Init v. 23.3.3-0ubuntu0~22.04.1 running 'modules:final' at Fri, 05 Dec 2025 19:28:06 +0000. Up 32.96 seconds.
ot[ 33.195663] cloud-init[1926]: Cloud-Init v. 23.3.3-0ubuntu0~22.04.1 finished at Fri, 05 Dec 2025 19:28:06 +0000. Datasource DataSourceNone. Up 33.18 seconds.
ds [ 33.199249] cloud-init[1926]: 2025-12-05 19:28:06,233 - cc_final_message.py[WARNING]: Used fallback datasource

Password:
Welcome to Ubuntu 22.04.4 LTS (GNU/Linux 6.7.5-evereng-6-ksm+ x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

System Information as of Jum 05 Des 2025 07:28:27 UTC

System load: 1.16796875      Processes:      154
Usage of /s: 22.6% of 47.0GB  Users logged in: 0
Memory usage: 23%          IPv4 address for pnet0: 192.168.68.112
Swap usage: 0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

47 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

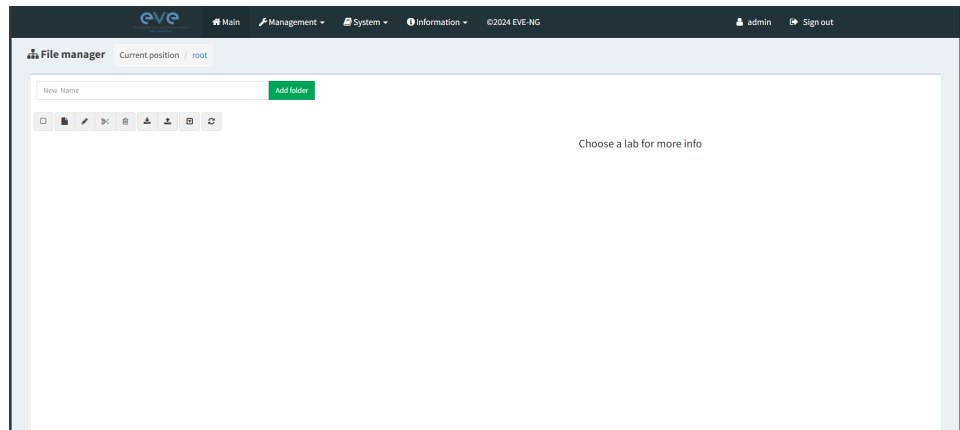
Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or proxy settings

Last login: Fri Dec 5 19:26:38 UTC 2025 on tty1
root@eve-ng:~#
```

Buka browser, pada simulasi ini peneliti menggunakan browser edge microsoft untuk mengakses GUI EVE-NG. Saat sudah bisa diakses akan diminta untuk login, disini peneliti login sebagai 'admin' dengan password 'eve'.



Jika berhasil login, maka akan muncul tampilan lab yang kosong.



Buat lab baru dan simpan dengan nama sesuai simulasi yang akan dilakukan. Kemudian mulai untuk membuat topologi dari Next Generation Firewall. Node sebagai representasi device jaringan atau server. Network sebagai penghubung antar node (misalnya kabel, switch, atau jaringan bersama).

The screenshot shows the 'ADD A NEW NETWORK' dialog box. It has a title bar with a close button. The form contains the following fields:

- Number of networks to add:** A text input field with the value '1'.
- Name/Prefix:** A text input field with the value 'Internet'.
- Type:** A dropdown menu with 'Management(Cloud0)' selected.
- Icon:** A dropdown menu with '01-Cloud-Default.svg' selected.
- Left:** A text input field with the value '847'.
- Top:** A text input field with the value '192'.

At the bottom, there are two buttons: 'Save' (green) and 'Cancel' (grey).

ADD A NEW NODE ✕

Template

Fortinet FortiGate

Number of nodes to add

1

Image

fortinet-v7.4.8

Name/prefix

Fortinet

Icon

Firewall-2D-FGT-S.svg

UUID

CPU Limit ☐

CPU

1

RAM (MB)

1024

Ethernets

4

QEMU Version

tpl(4.1.0)

QEMU Arch

tpl(x86_64)

QEMU Nic

tpl(virtio-net-pci)

Sebelum membuat node atau network, diwajibkan untuk memiliki file images agar bisa dijalankan untuk simulasi. Sebagai inti dari Firewall utamanya disini menggunakan fortinet yang dapat di download melalui website resmi forticloud.support.com

[Services](#)
[Support](#)

2
[mutiara.22137@mhs.unesa.ac.id](#)

FORTICARE

- [Dashboard](#)
- [Tickets](#)
- Downloads
- [Firmware Images](#)
- VM Images
- [Service Updates](#)
- [HQIP Images](#)
- [Get Checksum Code](#)
- [Product Life Cycle](#)
- [Resources](#)
- [Technical Web Chat](#)
- [Customer Service Web Chat](#)

/ Downloads / VM Images

VM Images

Fortinet's extensive line of security solutions

Select Product

FortiGate

Select Platform

AliCloud

↺
↻
📄

LATEST VERSIONS

EARLIER VERSIONS

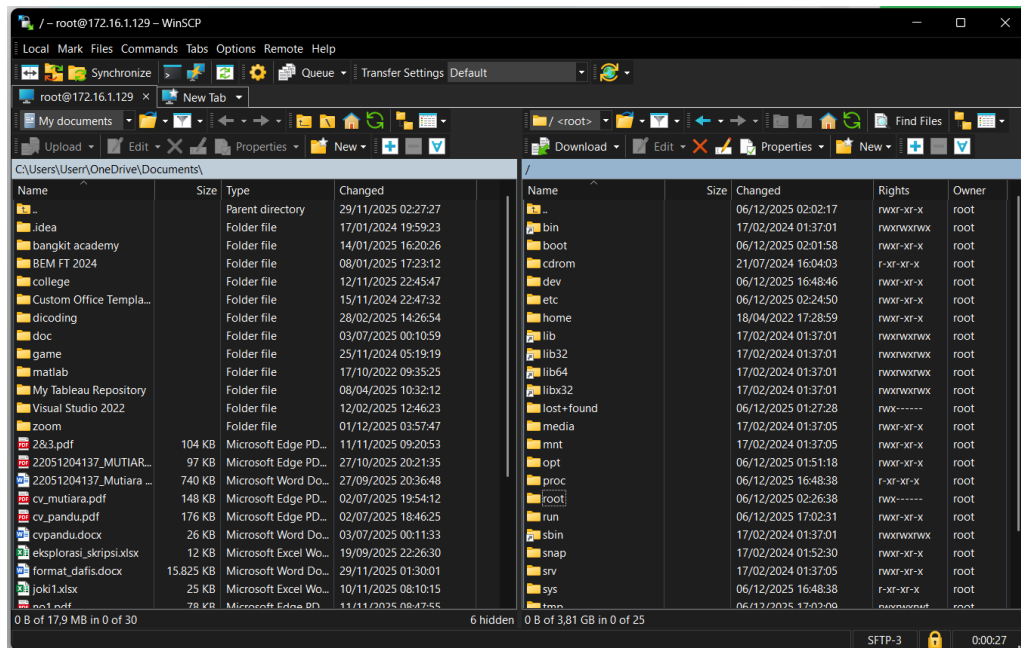
FILE INFO	CHECKSUM	RELEASE DATE
7.6.4 Upgrade from previous version of FortiGate for AliCloud [BYOL and On-demand] FGT_VM64_ALI-v7.6.4-F-build3596-FORTINET.out (104.61 MB)	d82817ab49a697d0a6135cd2b39c87d4 (Regular) c382eedbd27f6df316803892ddba50778711d9c5c350f06c6ff625467892bda8bd9c81080f1c fb8ddb3c2daf8e53082c8abd9324bf4cbd914357ae104d608f32d3 (SHA-512)	2025-08-21
New deployment of FortiGate for AliCloud [BYOL] FGT_VM64_ALI-v7.6.4-F-build3596-FORTINET.out.kvm.zip (103.92 MB)	98c3af9311e8b6b343934b9f28727230 (Regular) 358a1eb67a0588044f4b05dfc1ec1eeff866627165897b6265cecd0c817f789426264239 3cf69da6c21f180befcdf36d9d3de07b72bead446d04c2c5b2f5a5 (SHA-512)	2025-08-21

7.4.9

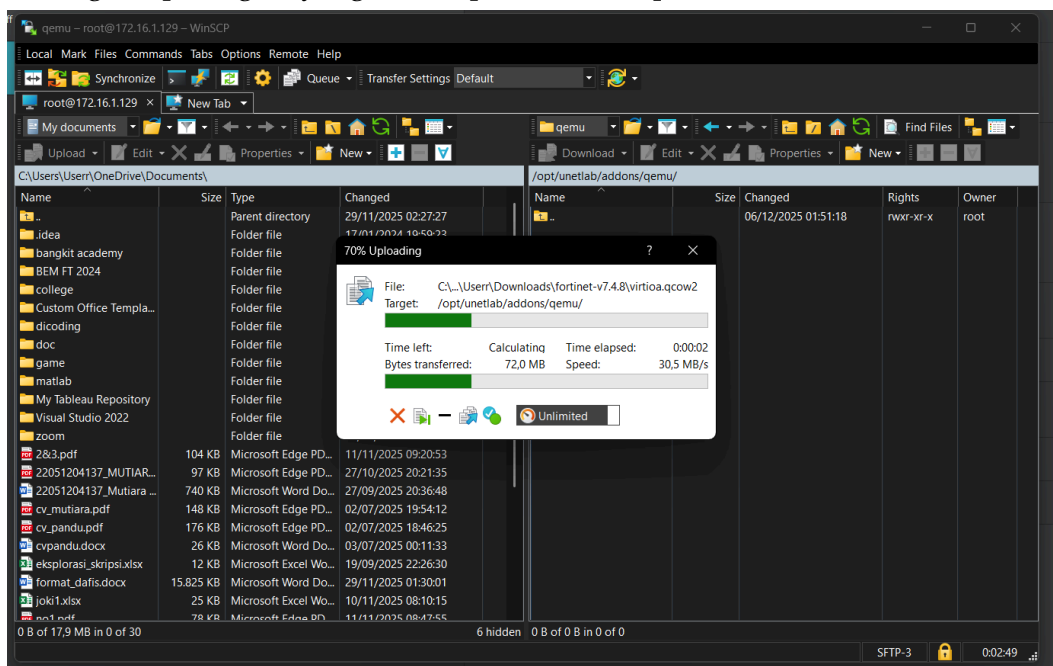
[Corporate](#)
[How to Buy](#)
[Products](#)
[Services & Support](#)
[Legal](#)
[Privacy](#)
[Terms of Use](#)
[Cookie Settings](#)

Copyright ©2025 Fortinet, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Setelah berhasil download, login ke EVE-NG via WinSCP. Buka WinSCP, pilih New Session, isi parameternya dengan , File Protocol: SCP, Host name: IP EVE-NG, Username: root, Password: eve dan klik login.



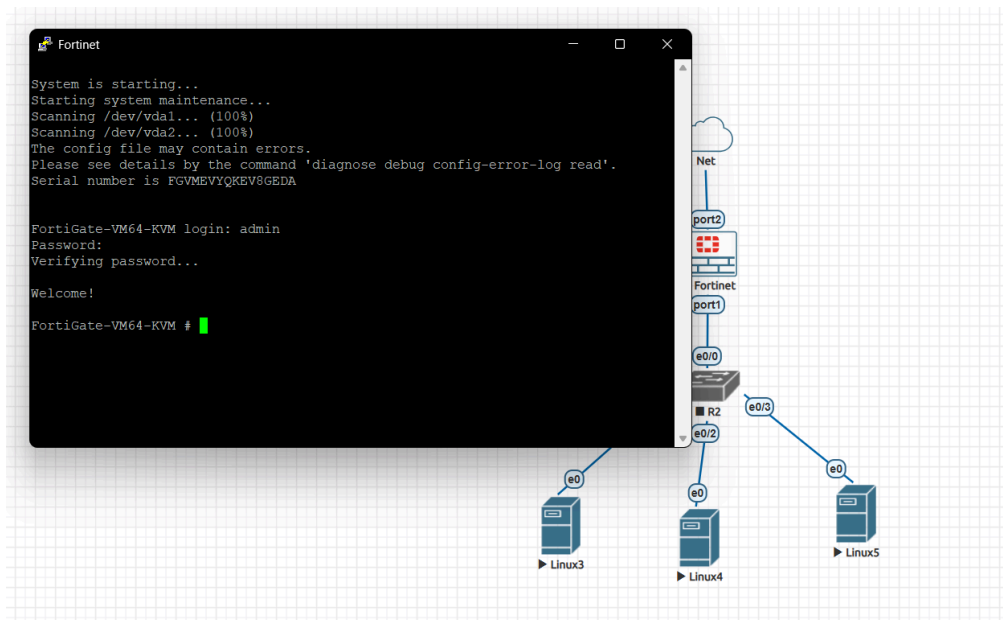
Upload image ke perangkat yang berada pada folder /qemu.



Jika file fortinet belum ada, buat filenya melalui command prompt windows.

```
root@eve-ng: ~  
root@eve-ng:/opt/unetlab/addons/qemu/fortinet-v7.4.8# /opt/unetlab/wrappers/unl_wrapper -a fixpermissions  
PHP Warning: file_get_contents(/opt/unetlab/platform): Failed to open stream: No such file or directory in /opt/unetlab/html/includes/init.php on line 71  
root@eve-ng:/opt/unetlab/addons/qemu/fortinet-v7.4.8# cd  
root@eve-ng:~# root@eve-ng:/opt/unetlab/addons/qemu/fortinet-v7.4.8# mv virtioa.qcow2 hda.qcow2  
root@eve-ng:/opt/unetlab/addons/qemu/fortinet-v7.4.8#  
-bash: root@eve-ng:/opt/unetlab/addons/qemu/fortinet-v7.4.8#: No such file or directory  
-bash: root@eve-ng:/opt/unetlab/addons/qemu/fortinet-v7.4.8: No such file or directory  
root@eve-ng:~# ls -l /opt/unetlab/  
total 56  
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Des 5 18:51 addons  
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Des 5 18:51 config_scripts  
drwxr-sr-x 4 www-data www-data 4096 Des 5 18:51 data  
-rw-r--r-- 1 root root 1088 Des 5 19:00 evedb.gz  
drwxr-xr-x 11 root root 4096 Des 5 18:51 html  
-rw-r--r-- 1 root root 7 Des 6 10:06 hypervisor  
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Des 5 18:47 jail  
drwxr-sr-x 2 www-data www-data 4096 Des 6 09:55 labs  
-rw-r--r-- 1 root root 1561 Jul 21 2024 LICENSE  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Des 5 18:43 schema  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Des 5 18:51 scripts  
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Des 5 18:51 skeleton  
drwxrwsr-x 2 root unl 4096 Jul 21 2024 tmp  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Des 5 18:51 wrappers  
root@eve-ng:~# echo "community" > /opt/unetlab/platform  
root@eve-ng:~# chmod 644 /opt/unetlab/platform  
root@eve-ng:~# /opt/unetlab/wrappers/unl_wrapper -a fixpermissions
```

Jika semuanya sudah tersusun dan dapat dinyalakan, klik sekali pada bagian fortinet untuk akses via Putty, yang nantinya GUI tersebut akan dapat diakses di browser. .



Cek IP dengan perintah 'get system interface physical' untuk akses GUI.

```
Fortinet
The config file may contain errors.
Please see details by the command 'diagnose debug config-error-log read'.
Serial number is FGVMEVYQKEV8GEDA

FGVMEVYQKEV8GEDA login: admin
Password:
Verifying password...

Welcome!

FGVMEVYQKEV8GEDA #
FGVMEVYQKEV8GEDA # show system inter port2
config system interface
  edit "port2"
    set vdom "root"
    set ip 172.16.1.100 255.255.255.0
    set allowaccess ping https ssh http
    set type physical
    set snmp-index 2
  next
end
FGVMEVYQKEV8GEDA #
```

Test dengan melakukan ping pada IP tersebut dengan tujuan untuk dapat mengetahui sudah bisa diakses atau belum.

```
root@eve-ng: ~
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

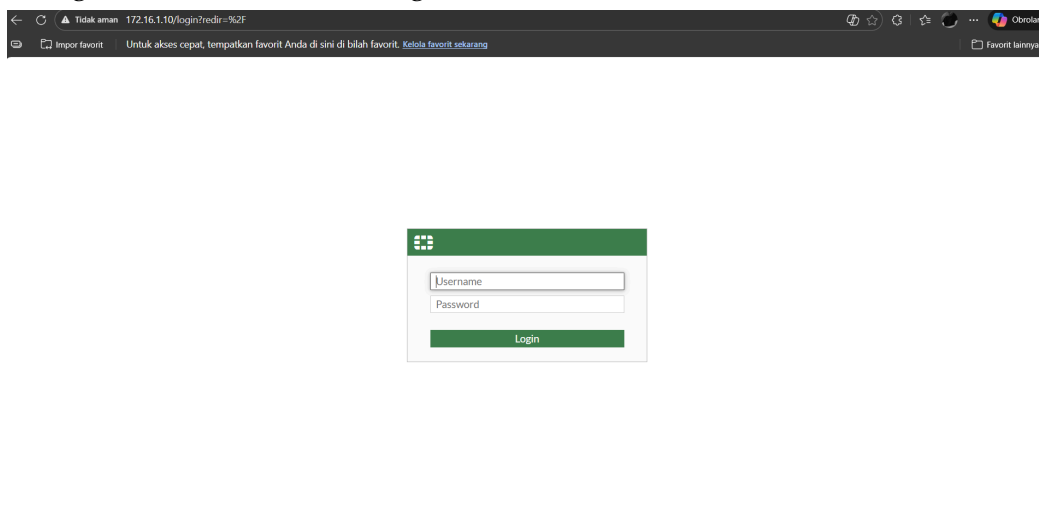
Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\User> ping 172.16.1.10

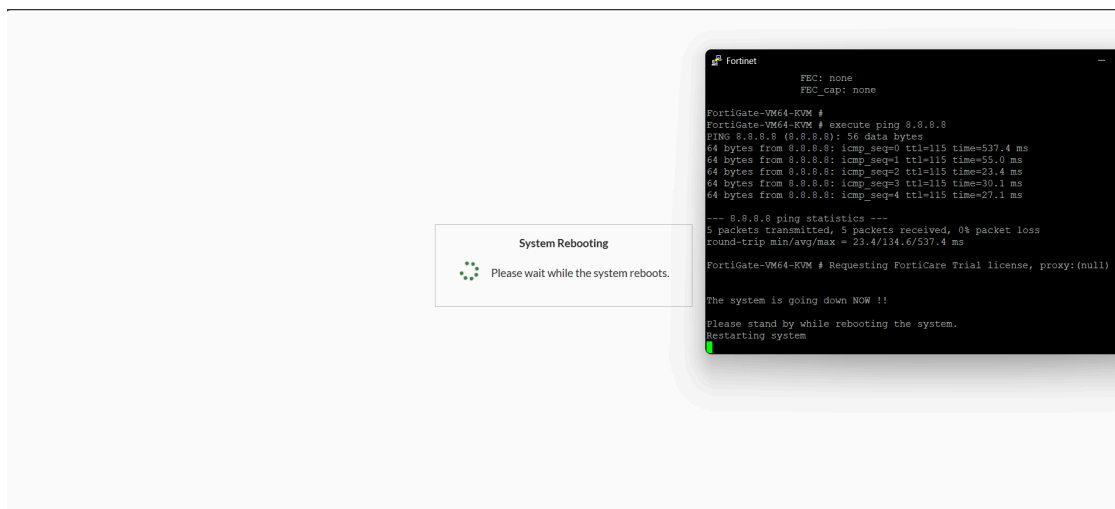
Pinging 172.16.1.10 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.1.10: bytes=32 time=11ms TTL=255
Request timed out.
Reply from 172.16.1.10: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 172.16.1.10: bytes=32 time=2ms TTL=255

Ping statistics for 172.16.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 11ms, Average = 5ms
PS C:\Users\User>
```

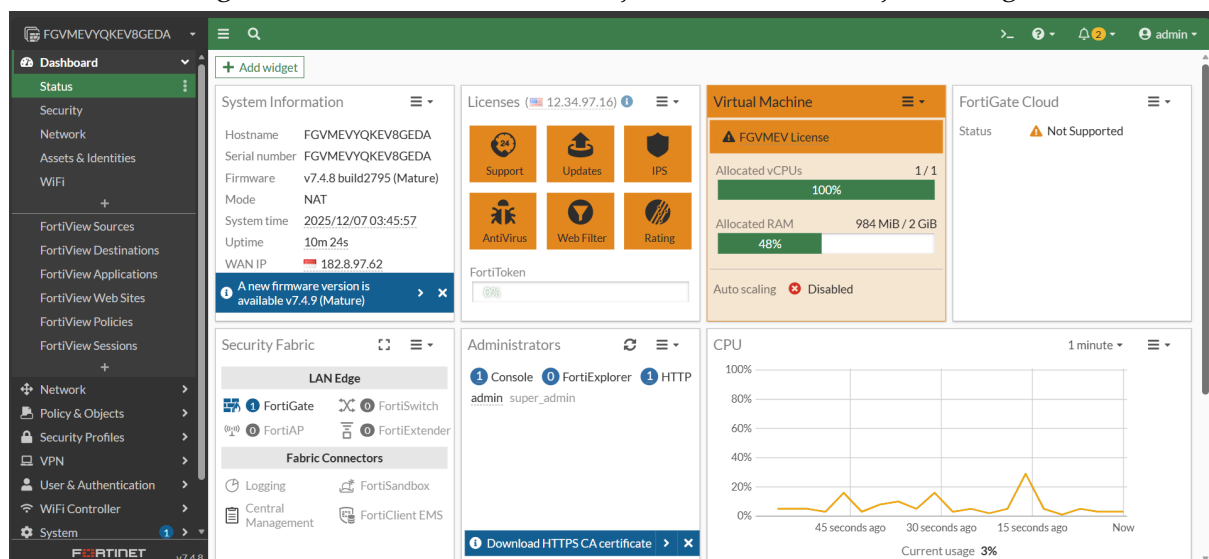
Akses IP tersebut menggunakan browser pada local windows. Kemudian akan muncul halaman login ke dalam website fortigate.



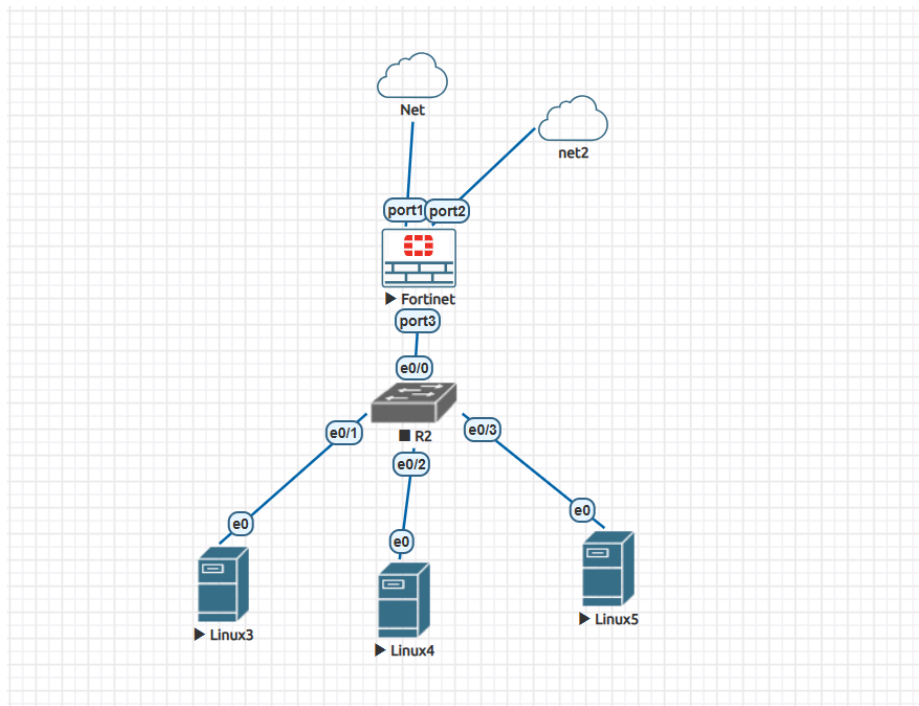
Masukkan dan aktifkan license terlebih dahulu untuk menggunakan fortigate dengan menggunakan akun yang dibuat di portal forticloud.support.com . Jalankan instalasi license dan sistem fortigate akan melakukan reboot otomatis ketika license sudah berhasil digunakan.



Jika sudah berhasil untuk reboot, maka refresh halaman tersebut dan tunggu hingga tampilan dashboard dari fortigate dapat dimuat. Dashboard tersebut menunjukkan fortigate sudah aktif. Dashboard tersebut digunakan untuk monitoring NGFW yang menampilkan kondisi keamanan dan lalu lintas jaringan secara real-time dan isinya dipakai untuk memantau, menganalisis, dan memastikan kebijakan keamanan berjalan dengan benar.



Switch dan client dikonfigurasi agar menggunakan FortiGate sebagai gateway jaringan, sehingga akses internet client dikontrol sepenuhnya melalui pengaturan interface pada FortiGate.



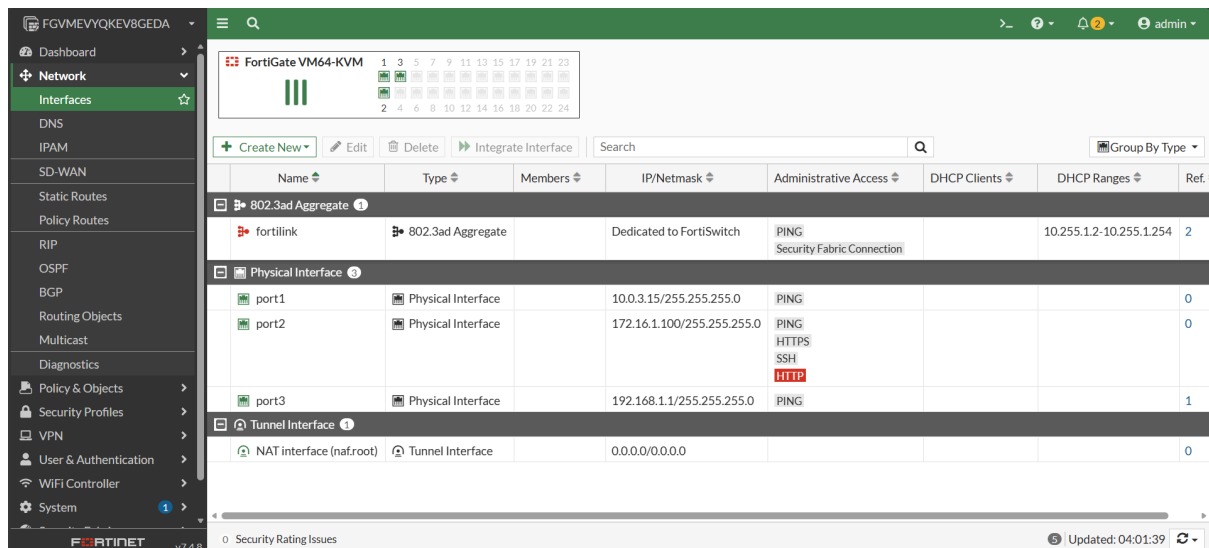
4.2.1.2 Konfigurasi

Konfigurasi Adapter Jaringan pada VMware Sebelum menjalankan simulasi, pengaturan antarmuka jaringan (Network Adapter) pada virtual machine disesuaikan untuk menciptakan topologi jaringan yang terisolasi namun tetap terhubung ke internet.

1. **Adapter 1 (WAN):** Dikonfigurasi menggunakan mode **NAT**. Mode ini memungkinkan FortiGate mendapatkan akses internet melalui *IP address* dari laptop *host*.
2. **Adapter 2 (LAN):** Dikonfigurasi menggunakan mode **LAN Segment** (atau *Custom VMnet*). Mode ini berfungsi sebagai kabel virtual yang menghubungkan FortiGate dengan komputer *Client* secara privat.

Konfigurasi Interface WAN (Port 1) pada FortiGate Langkah pertama pada sisi *firewall* adalah mengaktifkan jalur internet.

- Masuk ke menu **Network - Interfaces**, kemudian mengedit **port1**.
- Mode pengalamatan (*Addressing mode*) diatur ke **DHCP** agar FortiGate menerima IP Address, Subnet Mask, dan Gateway secara otomatis dari sistem NAT VirtualBox.
- Akses administratif (*Administrative Access*) diaktifkan untuk **HTTPS** dan **PING** guna memudahkan pengujian koneksi.



Setting port 3 di switch yang terhubung dengan fortigate ke DHCP agar dapat memberikan IP ke 3 server yang terhubung pada switch tersebut.

☒ DHCP Server

DHCP status:

Address range:

Netmask:

Default gateway:

DNS server:

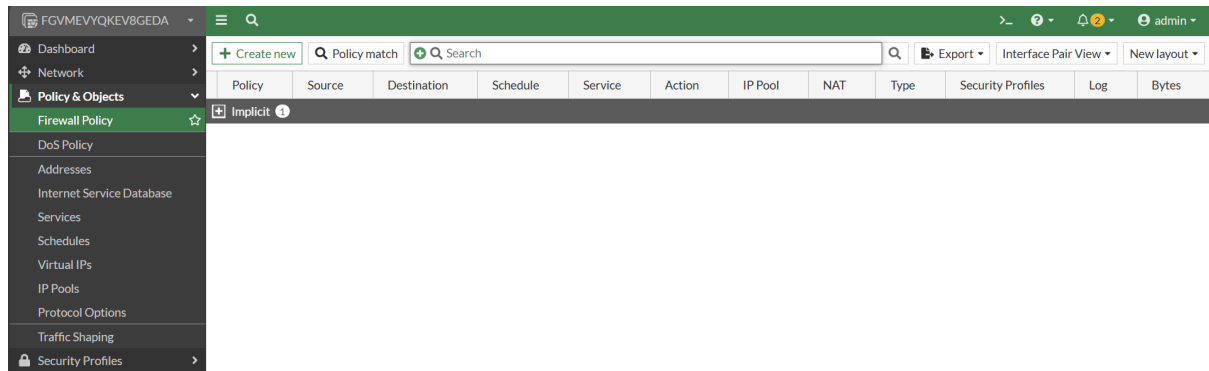
Lease time: ☒ second(s)

Test apakah fortigate sudah dapat terhubung dan dapat akses internet dengan melakukan ping 8.8.8.8 dan ping google.com

```
FGVMEVYQKEV8GEDA # execute ping google.com
PING forcesafesearch.google.com (216.239.38.120): 56 data bytes
64 bytes from 216.239.38.120: icmp_seq=0 ttl=114 time=32.0 ms
64 bytes from 216.239.38.120: icmp_seq=1 ttl=114 time=31.9 ms
64 bytes from 216.239.38.120: icmp_seq=2 ttl=114 time=30.6 ms
64 bytes from 216.239.38.120: icmp_seq=3 ttl=114 time=31.0 ms
64 bytes from 216.239.38.120: icmp_seq=4 ttl=114 time=31.4 ms

--- forcesafesearch.google.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 30.6/31.3/32.0 ms
FGVMEVYQKEV8GEDA #
```

Tahap awal konfigurasi dimulai dengan mendefinisikan *Firewall Policy* untuk mengatur izin akses lalu lintas jaringan.



Buat kebijakan baru bernama 'IN OUT' dibuat dengan menetapkan *interface* Port3 sebagai *incoming* (LAN) dan Port2 sebagai *outgoing* (Internet). Parameter *Source*, *Destination*, dan *Service* dikonfigurasi ke opsi 'ALL' untuk mengizinkan seluruh jenis lalu lintas dari klien menuju internet.

This is a detailed view of the 'IN OUT' firewall policy configuration form. It contains several fields: 'Name' is set to 'IN OUT'; 'Incoming interface' is set to 'LAN (port3)'; 'Outgoing interface' is set to 'INTERNET (port2)'; 'Source' is set to 'all'; 'Destination' is set to 'all'; 'Schedule' is set to 'always'; 'Service' is set to 'ALL'; and 'Action' is set to 'ACCEPT' (indicated by a green checkmark icon) with 'DENY' (indicated by a red circle with a slash icon) as an alternative. Below these fields is a section titled 'Firewall/Network Options'.

Selanjutnya, kebijakan tambahan 'OUT IN' dibuat untuk memastikan lalu lintas balasan (*return traffic*) dari internet dapat diteruskan kembali ke jaringan lokal.

Name OUT IN
 Incoming interface INTERNET (port2)
 Outgoing interface LAN (port3)
 Source 4 all +
 Destination 4 all +
 Schedule always
 Service ALL +
 Action ✓ ACCEPT ✗ DENY

Policy	Source	Destination	Schedule	Service	Action	IP Pool	NAT	Type	Security Profiles	Log	Bytes
INTERNET (port2) → LAN (port3)	OUT IN (2)	4 all	4 all	always	ALL	✓ ACCEPT	✓ NAT	Standard	SSL no-inspection	UTM	0 B
LAN (port3) → INTERNET (port2)											
Implicit											

Konfigurasi dilanjutkan pada perangkat Switch Cisco IOL. VLAN 100 ditambahkan ke dalam database VLAN switch.

```

switch
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#inter eth0/0
Switch(config-if)#end
Switch#
*Dec 7 13:19:20.725: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 100
Switch(config-vlan)#nam FG
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#

```

Kemudian, konfigurasi dilakukan pada *interface* Ethernet0/0 yang berfungsi sebagai *uplink*.

```
switch
Switch(config-if)#
Switch#
*Dec 7 13:21:28.662: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface eth0/0
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#switch mode trunk
Switch(config-if)#
*Dec 7 13:23:02.166: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/0, changed state to down
Switch(config-if)#
*Dec 7 13:23:05.163: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/0, changed state to up
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100
Switch(config-if)#end
Switch#conf
*Dec 7 13:24:08.299: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#inter eth0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 100
Switch(config-if)#
```

Mode *interface* diubah menjadi *trunk* dengan enkapsulasi yang sesuai, dan dilakukan pembatasan izin (*allowed vlan*) agar hanya lalu lintas VLAN 100 yang dapat melaluinya.

```
switch
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
22 packets input, 2904 bytes, 0 no buffer
Received 22 broadcasts (0 multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 input packets with dribble condition detected
421 packets output, 38638 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

Switch#sh inter trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Et0/0     on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Et0/0     100

Port      Vlans allowed and active in management domain
Et0/0     100

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Et0/0     100
Switch#
```

Untuk mendistribusikan koneksi ke perangkat pengguna (*end-user*), interface Ethernet0/1 dan Ethernet0/3 dikonfigurasi dalam mode *Access* dan dimasukkan ke dalam keanggotaan VLAN 100. Hal ini bertujuan agar *client* dapat menerima alokasi alamat IP secara dinamis (DHCP). Verifikasi dilakukan dengan memeriksa status aktif seluruh *interface* serta memastikan VLAN 100 dan konfigurasi *trunk* telah berjalan dengan benar pada tabel konfigurasi switch.

```
VPC

Press '?' to get help.

VPCS> ip dhcp
DDORA IP 192.168.1.21/24 GW 192.168.1.1

VPCS> ping 8.8.8.8

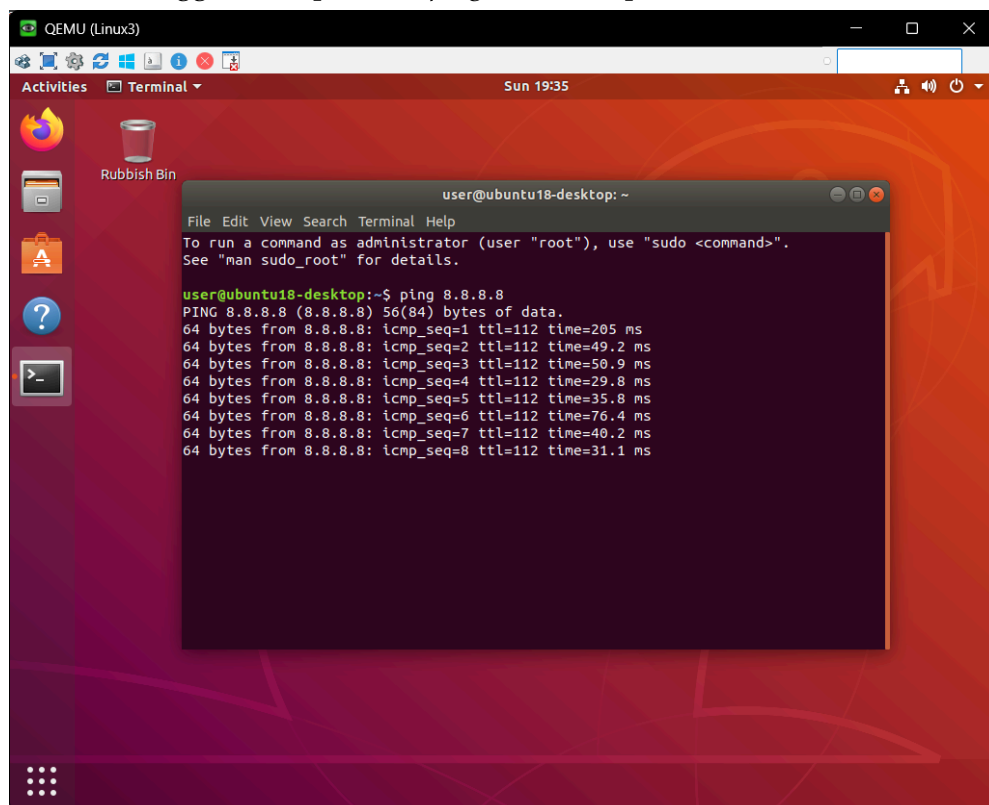
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=408.373 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=42.772 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=30.056 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=35.020 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=33.009 ms

VPCS> ping google.com
google.com resolved to forcesafesearch.google.com(216.239.38.120)

84 bytes from 216.239.38.120 icmp_seq=1 ttl=113 time=34.879 ms
84 bytes from 216.239.38.120 icmp_seq=2 ttl=113 time=38.051 ms
84 bytes from 216.239.38.120 icmp_seq=3 ttl=113 time=93.657 ms
84 bytes from 216.239.38.120 icmp_seq=4 ttl=113 time=28.950 ms
84 bytes from 216.239.38.120 icmp_seq=5 ttl=113 time=33.982 ms

VPCS> 
```

Selanjutnya, dilakukan pengujian pada *host* Linux3 dengan melakukan *login* sistem dan uji koneksi internet menggunakan perintah *ping* ke alamat publik 8.8.8.8.

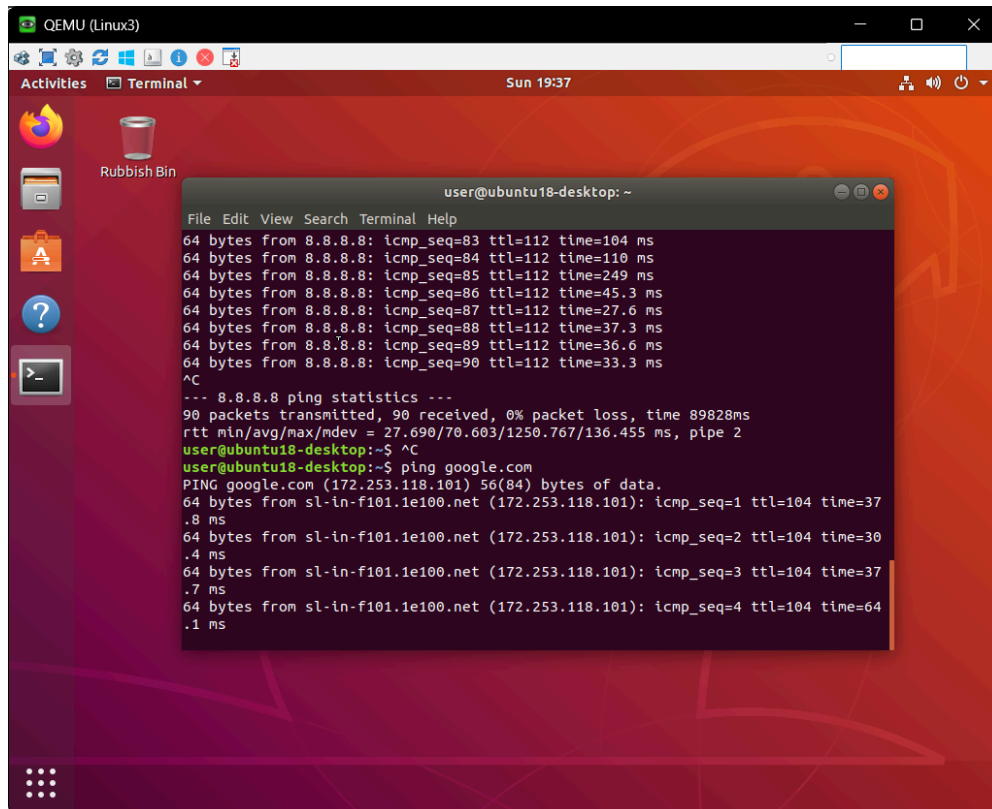


The screenshot shows a QEMU Linux3 desktop environment. A terminal window is open, displaying the output of a `ping 8.8.8.8` command. The terminal title is `user@ubuntu18-desktop: ~`. The output shows successful ping results to 8.8.8.8 with varying response times.

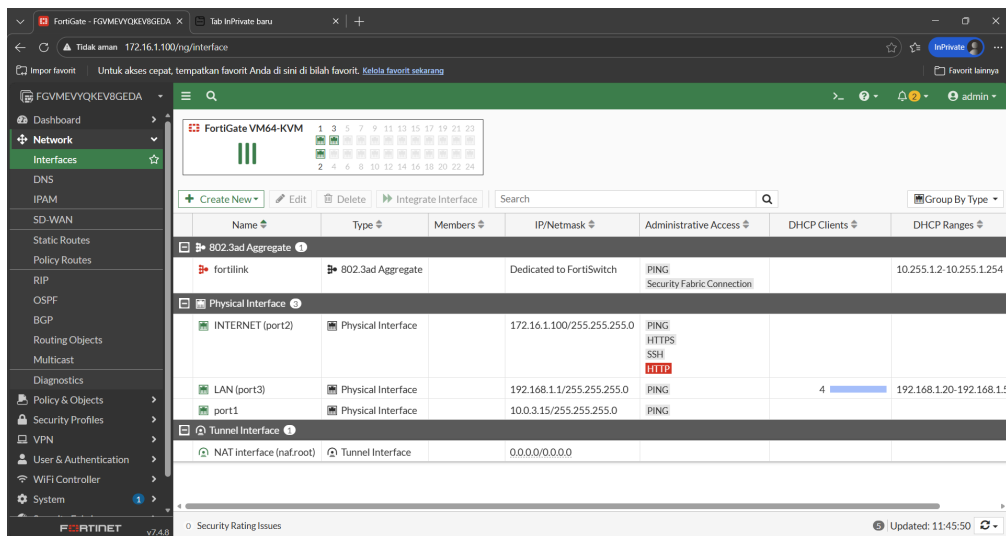
```
user@ubuntu18-desktop: ~
File Edit View Search Terminal Help
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

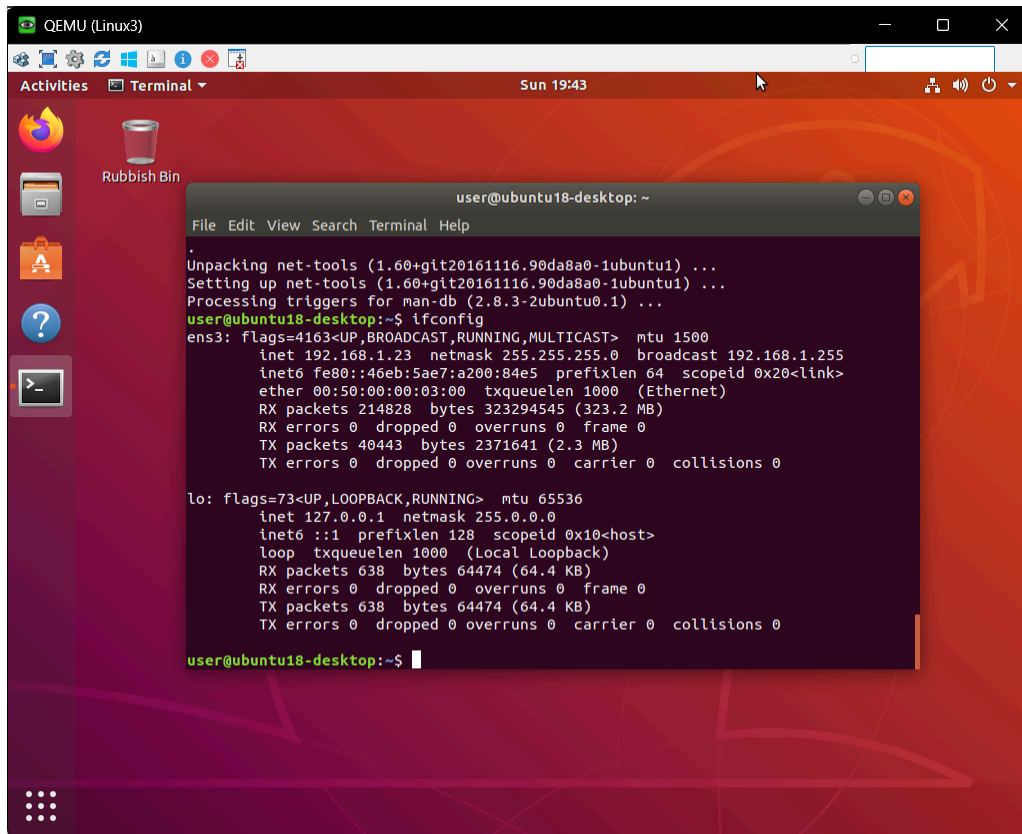
user@ubuntu18-desktop:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=112 time=205 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=112 time=49.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=112 time=50.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=112 time=29.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=112 time=35.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=112 time=76.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=112 time=40.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=112 time=31.1 ms
```

Uji koneksi internet menggunakan perintah *ping* ke alamat publik google.com.



Cek iIP nya 192.168.1.23 apakah sesuai dengan range IP yg sudah di setting di awal.





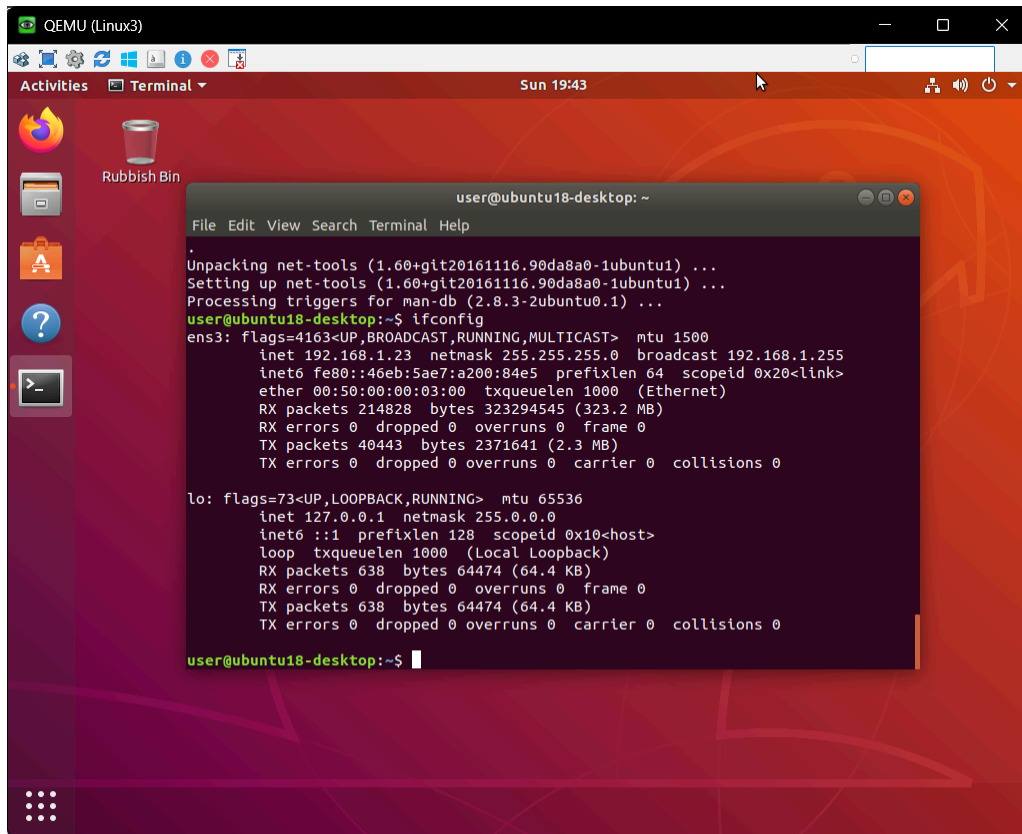
```
user@ubuntu18-desktop: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
.  
Unpacking net-tools (1.60+git20161116.90da8a0-1ubuntu1) ...  
Setting up net-tools (1.60+git20161116.90da8a0-1ubuntu1) ...  
Processing triggers for man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...  
user@ubuntu18-desktop:~$ ifconfig  
ens3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500  
    inet 192.168.1.23  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255  
    inet6 fe80::46eb:5ae7:a200:84e5  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>  
    ether 00:50:00:00:03:00  txqueuelen 1000  (Ethernet)  
    RX packets 214828  bytes 323294545 (323.2 MB)  
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0  
    TX packets 40443  bytes 2371641 (2.3 MB)  
    TX errors 0  dropped 0  overruns 0  carrier 0  collisions 0  
  
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536  
    inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0  
    inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>  
    loop txqueuelen 1000  (Local Loopback)  
    RX packets 638  bytes 64474 (64.4 KB)  
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0  
    TX packets 638  bytes 64474 (64.4 KB)  
    TX errors 0  dropped 0  overruns 0  carrier 0  collisions 0  
  
user@ubuntu18-desktop:~$
```

4.2.1.3 Simulasi

Setelah tahap instalasi dan konfigurasi awal selesai, dilakukan serangkaian pengujian untuk memvalidasi fungsi keamanan pada Next-Generation Firewall (NGFW). Pengujian dibagi menjadi dua skenario utama: pengujian konektivitas normal (*Baseline*) dan pengujian pemblokiran akses (*Blocking Rule*).

1. Pengujian Akses Web via Ubuntu

Simulasi dilakukan dengan menjalankan klien **Lubuntu** yang berada di jaringan LAN. Melalui aplikasi peramban (*web browser*), dilakukan akses ke situs web publik (misalnya <https://www.google.com/search?q=google.com>).

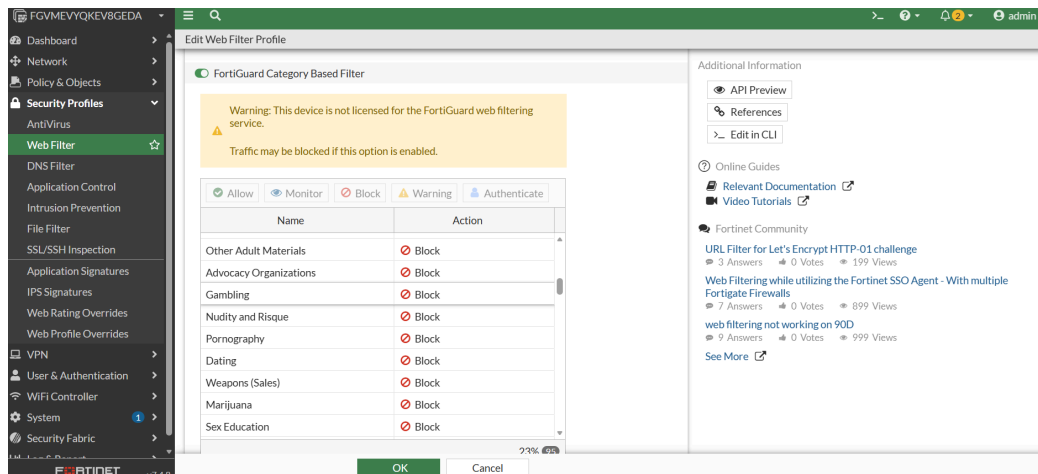


2. Pengujian Aturan Pemblokiran (Filtering Scenario)

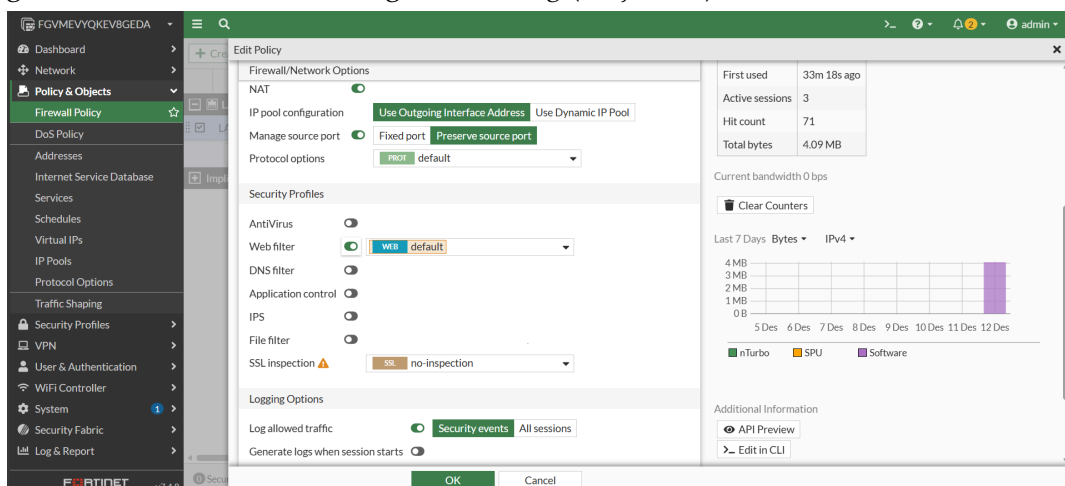
Skenario kedua bertujuan untuk membuktikan fungsi utama NGFW dalam menyaring lalu lintas berbahaya atau yang tidak diinginkan. Pada skenario ini, dibuat kebijakan firewall (Firewall Policy) baru pada FortiGate untuk memblokir protokol ICMP (Ping) dari jaringan LAN menuju Internet.

4.2.1.3.1 Simulasi Blokir Situs Website

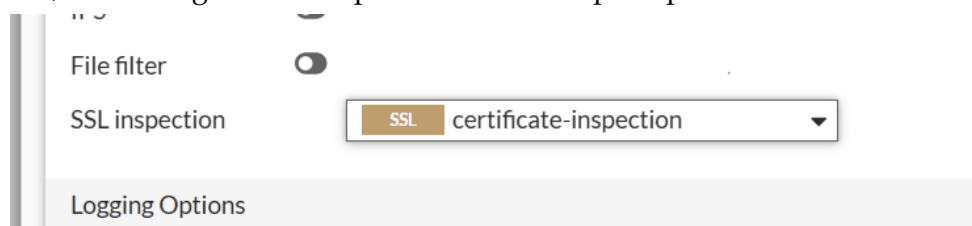
Web Filtering adalah fitur UTM (*Unified Threat Management*) yang bertugas memindai URL atau konten website yang diakses *client*. Firewall akan mencocokkan website tujuan dengan *database* kategori miliknya. Pada simulasi kali ini, jika kategorinya adalah "Gambling" (Judi), maka akses akan diputus (*Block*). Konfigurasi Policy Deny Pada dasbor FortiGate, aturan *firewall* dimodifikasi dengan mengubah *Action* menjadi DENY untuk layanan ICMP, sementara layanan lain (seperti Web/HTTP) tetap diizinkan.



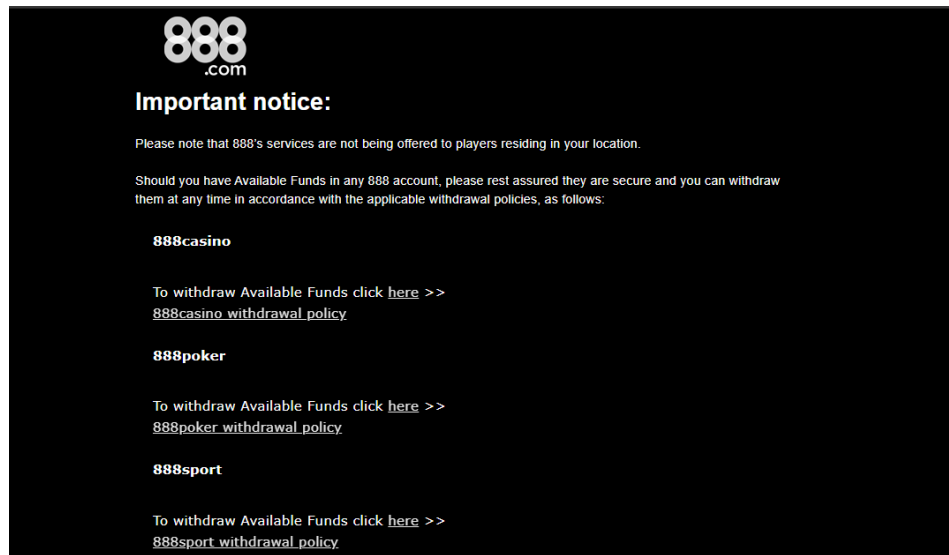
Implementasi kebijakan pembatasan konten dilakukan dengan memodifikasi *Firewall Policy* 'IN OUT' yang telah aktif. Fitur *Security Profiles* khususnya *Web Filtering* diaktifkan dengan konfigurasi untuk memblokir kategori *Gambling* (Perjudian).



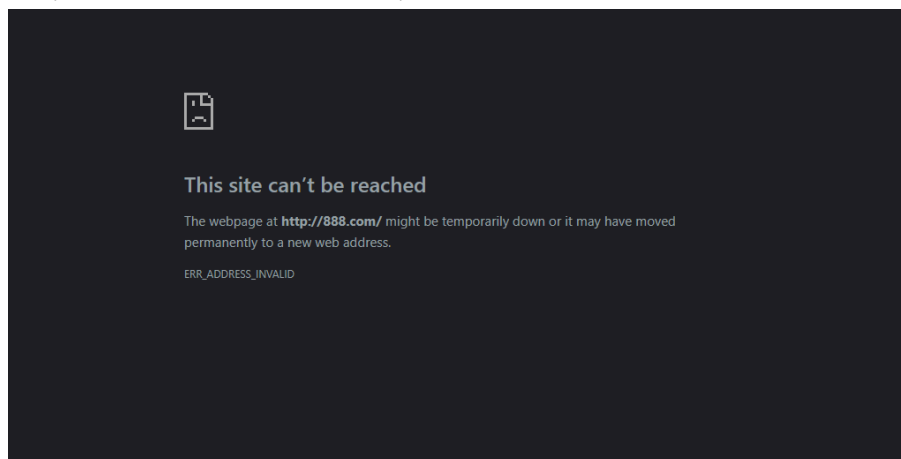
Untuk mendukung fitur ini, *SSL Inspection* diatur pada mode *certificate-inspection*, sehingga firewall dapat mengidentifikasi domain situs HTTPS tanpa melakukan dekripsi paket secara menyeluruh, lalu konfigurasi disimpan untuk menerapkan perubahan.



Eksekusi situs tersebut pada client dengan akses 888.com sebelum diterapkan kebijakan tersebut akan dapat diakses.



Akses kembali jika sudah diterapkan kebijakan firewall.



4.2.3.1.2 Troubleshooting

Selama proses praktikum, ditemukan kendala keterbatasan sumber daya (*resource limitation*) pada perangkat *host* yang menyebabkan ketidakstabilan saat menjalankan virtual machine awal. Upaya migrasi ke perangkat Mac dilakukan, namun terkendala inkompatibilitas *image* virtual yang tidak mendukung arsitektur ARM64. Sebagai solusi, diputuskan untuk mengganti *client* menggunakan Ubuntu karena kebutuhan sumber dayanya yang lebih ringan. Konfigurasi dasar FortiGate yang telah diterapkan sebelumnya tetap dipertahankan, sehingga langkah kerja dapat langsung dilanjutkan ke tahap konfigurasi *Web Filtering* dan seterusnya.

4.2.2 Skenario Simulasi Kedua

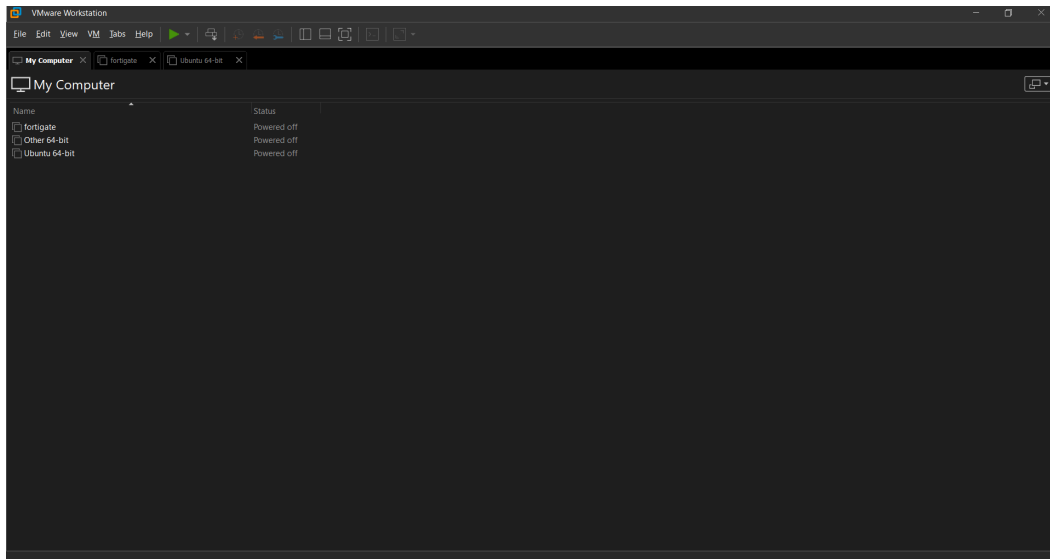
Pada simulasi kedua, pengujian NGFW dilakukan menggunakan VMware dengan dua virtual machine, yaitu:

- A. FortiGate VM sebagai Next Generation Firewall.
- B. Ubuntu sebagai client jaringan.

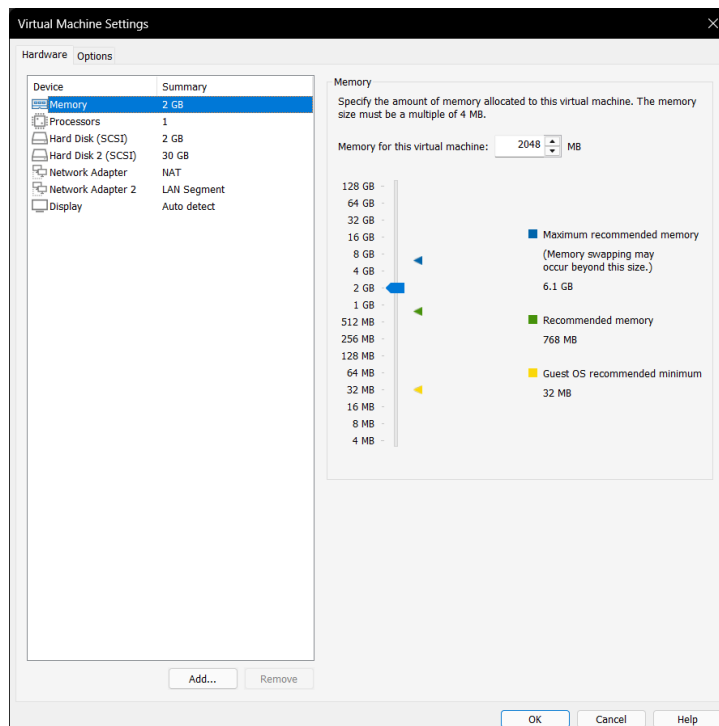
Topologi pada skenario ini lebih sederhana dibandingkan EVE-NG, namun dijalankan secara langsung di lingkungan virtualisasi, sehingga lebih mendekati kondisi implementasi nyata.

4.2.2.1 Instalasi

Sesuai dengan skenario kedua yaitu menggunakan VMWare. Jadi, pastikan untuk memiliki VMWare terlebih dahulu.

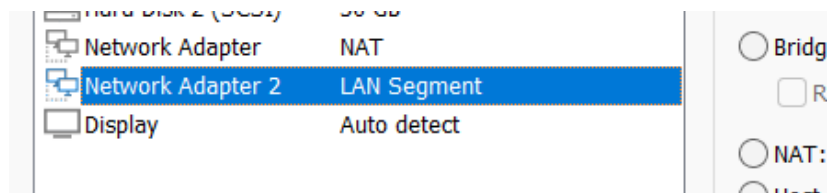


Kemudian lakukan instalasi fortigate dengan setting sebagai berikut:

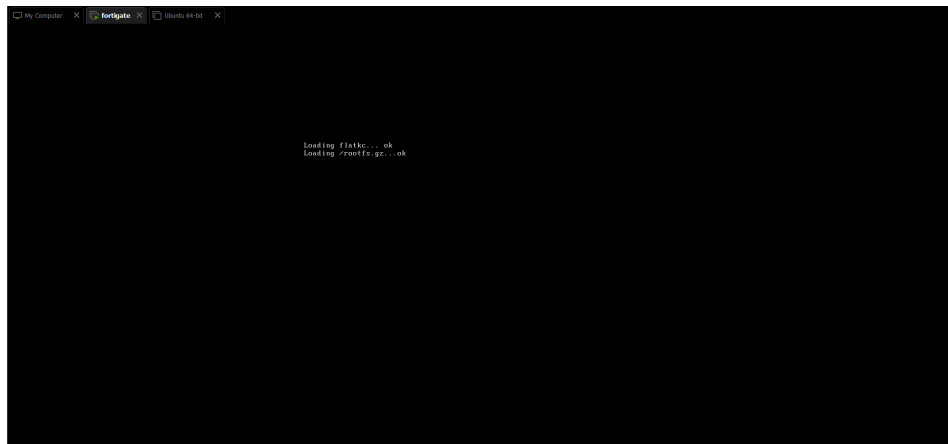


Network adapter yang digunakan fortigate:

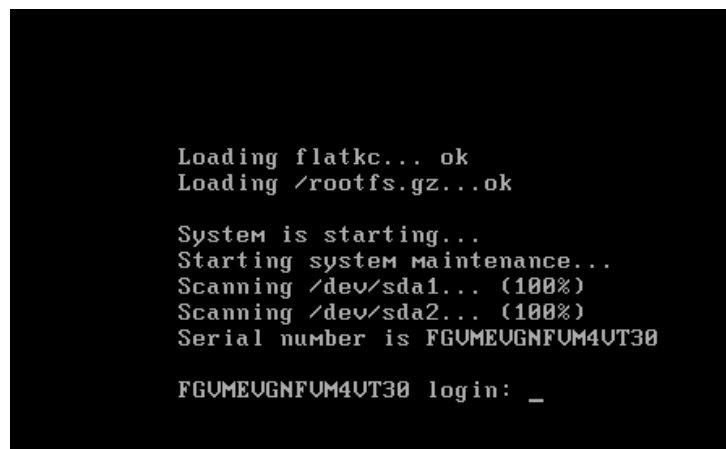
- Network Adapter 1: Bridged / NAT (Untuk ke Internet).
- Network Adapter 2: LAN Segment / Host-Only (Untuk ke Ubuntu).



Lakukan instalasi dengan menggunakan file image fortigate yang sudah diunduh melalui website resmi dengan format .ovf. Kemudian start mesin virtual tersebut.



Lakukan hal yang sama yaitu login menggunakan admin dan password yang sudah disetting diawal dengan lisensi yang berbeda, dikarenakan satu akun hanya dapat digunakan maksimal satu kali.



Jika berhasil login maka tampilannya akan seperti pada gambar berikut:

```
Loading flatk... ok
Loading /rootfs.gz...ok

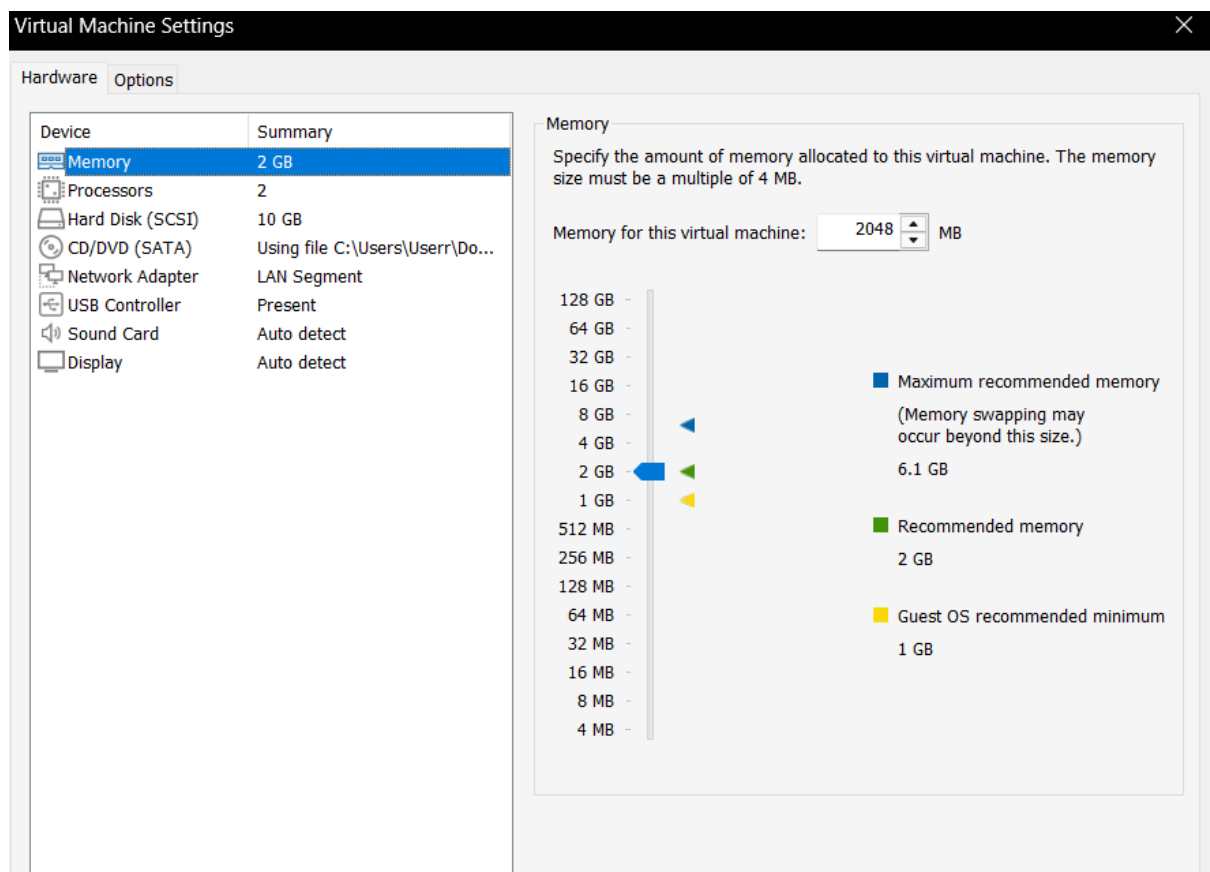
System is starting...
Starting system maintenance...
Scanning /dev/sda1... (100%)
Scanning /dev/sda2... (100%)
Serial number is FGUMEUGNFUM4UT30

FGUMEUGNFUM4UT30 login: admin
Password:
Verifying password...

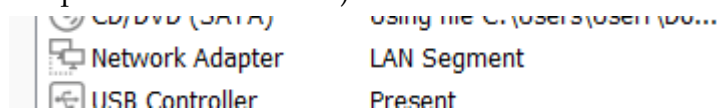
Welcome!

WARNING: File System Check Recommended! An unsafe reboot may have caused an inconsistency in the disk drive.
It is strongly recommended that you check the file system consistency before proceeding.
Please run 'execute disk list' and then 'execute disk scan <ref#>'.
Note: The device will reboot and scan the disk during startup. This may take up to an hour.
FGUMEUGNFUM4UT30 #
```

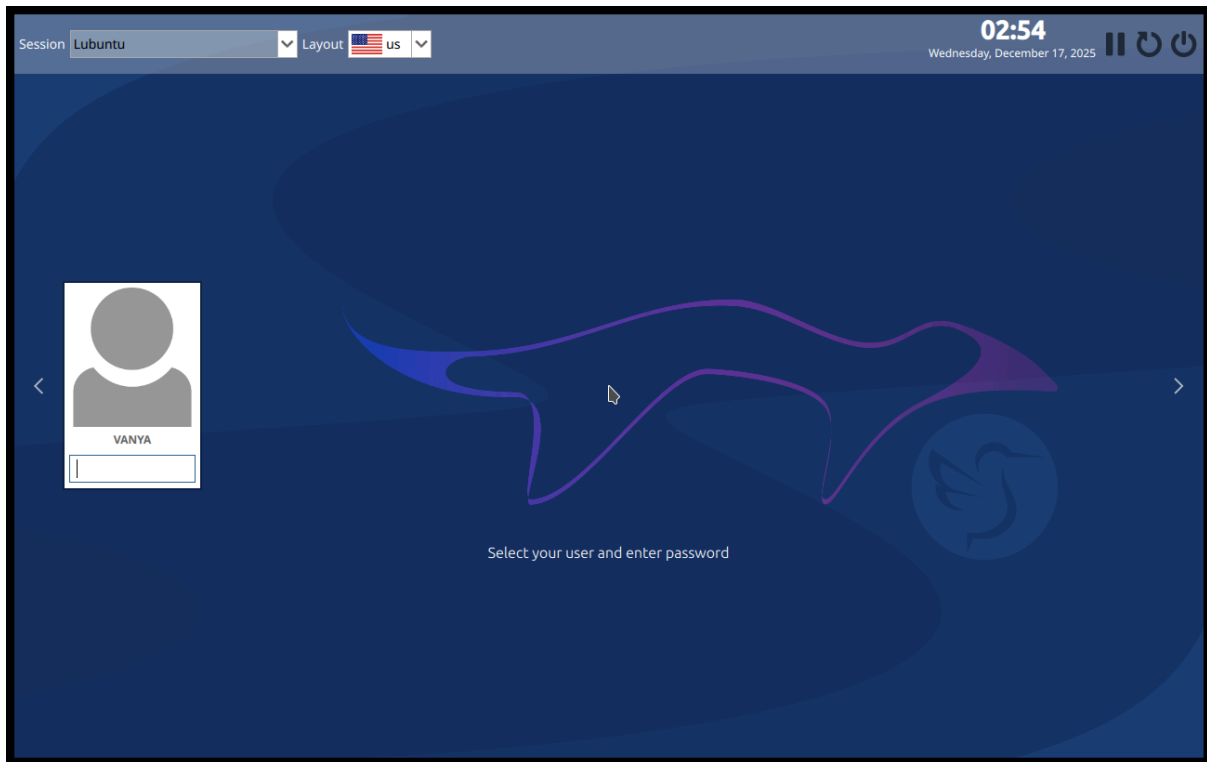
Client pada simulasi kedua ini menggunakan Lubuntu 24.04.3 karena lebih ringan dibandingkan yang lain, untuk mengurangi beban ram. Setting Lubuntu tersebut seperti berikut ini:



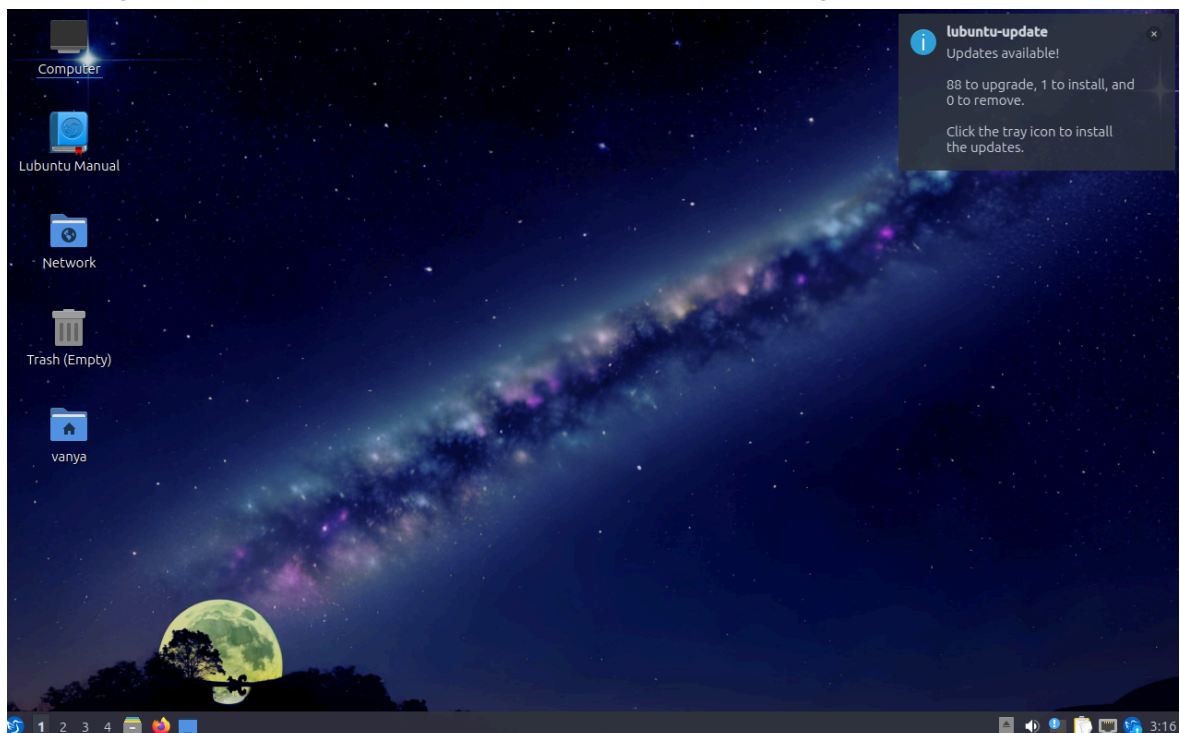
Network Adapter 1 setting ke LAN Segment / Host-Only (Harus sama persis dengan Adapter 2 milik FortiGate).



Hidupkan mesin virtual dan lakukan instalasi hingga dapat melakukan login menggunakan user dan password yang sudah diatur pada saat melakukan instalasi.



Setelah login, tampilan dari Lubuntu akan terlihat seperti pada gambar berikut:



4.2.2.2 Konfigurasi

Konfigurasi FortiGate pada VMware meliputi:

- Pengaturan dua interface jaringan (WAN dan LAN)
- Pemberian IP address secara manual
- Pembuatan firewall policy untuk mengatur akses jaringan
- Pengujian konektivitas antara FortiGate dan Lubuntu

Firewall dikonfigurasi untuk mengontrol lalu lintas dari Lubuntu ke jaringan luar, termasuk pengujian akses internet dan layanan jaringan lainnya. Berikut ini adalah pengaturan untuk dua interface jaringan pada FortiGate, dapat dilakukan melalui CLI FortiGate itu sendiri. FortiGate disini bertindak sebagai "Pintu Gerbang".

```
edit "port1"
  set vdom "root"
  set mode dhcp
  set allowaccess ping https ssh
  set type physical
  set alias "WAN"
  set snmp-index 1
next
edit "port2"
  set vdom "root"
  set ip 192.168.80.254 255.255.255.0
  set allowaccess ping https ssh http fgfm
  set type physical
  set alias "LAN"
  set snmp-index 2
```

- **Interface:** port1 (WAN)
 - Mode: DHCP (mendapatkan IP langsung)
 - Fungsi: Jalan ke Internet.
 - Access: Ping, HTTPS, SSH
- **Interface:** port2 (LAN)
 - IP Address: 192.168.80.254/24
 - Subnet Mask: 255.255.255.0 (/24)
 - Access: Ping, HTTPS, SSH (Supaya bisa dibuka web-nya).

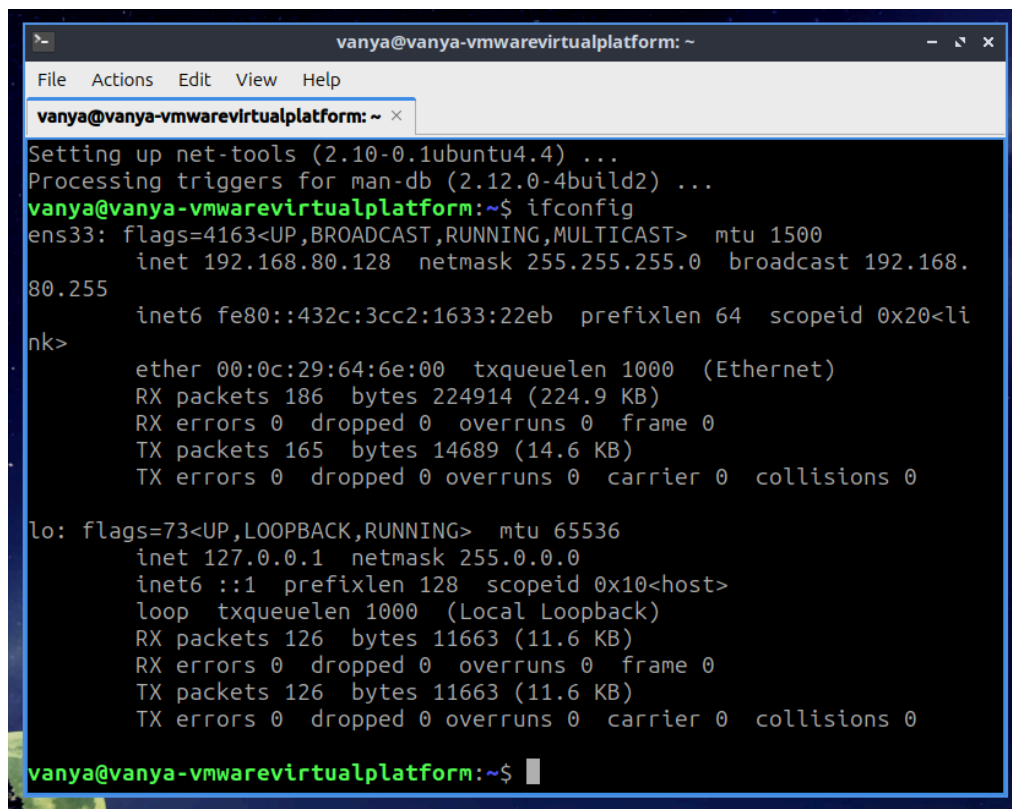
```

FGUMEVGNFUM4VT30 # get sys interface
== [ port1 ]
name: port1 mode: dhcp ip: 192.168.153.129 255.255.255.0 status: up ne
tbios-forward: disable type: physical ring-rx: 0 ring-tx: 0 netflow-sam
pler: disable sflow-sampler: disable src-check: enable explicit-web-pro
xy: disable explicit-ftp-proxy: disable proxy-captive-portal: disable w
ccp: disable drop-fragment: disable mtu-override: disable
== [ port2 ]
name: port2 mode: static ip: 192.168.80.254 255.255.255.0 status: up n
etbios-forward: disable type: physical ring-rx: 0 ring-tx: 0 netflow-sa
mpler: disable sflow-sampler: disable src-check: enable explicit-web-pr
oxy: disable explicit-ftp-proxy: disable proxy-captive-portal: disable
wccp: disable drop-fragment: disable mtu-override: disable
== [ naf.root ]
name: naf.root ip: 0.0.0.0 0.0.0.0 status: up netbios-forward: disable
type: tunnel netflow-sampler: disable sflow-sampler: disable src-check:
disable explicit-web-proxy: disable explicit-ftp-proxy: disable proxy-
captive-portal: disable wccp: disable
== [ l2t.root ]
name: l2t.root ip: 0.0.0.0 0.0.0.0 status: up netbios-forward: disable
type: tunnel netflow-sampler: disable sflow-sampler: disable src-check:
enable explicit-web-proxy: disable explicit-ftp-proxy: disable proxy-c
aptive-portal: disable wccp: disable
== [ ssl.root ]
--More--

```

Lubuntu bertindak sebagai komputer client.

- IP Address: 192.168.80.128 (Bebas, asal satu segmen).
- Netmask: 255.255.255.0
- Gateway: 192.168.80.254 (Wajib mengarah ke IP LAN FortiGate).
- DNS: 8.8.8.8 (Google)



```

vanya@vanya-vmwarevirtualplatform: ~
File Actions Edit View Help
vanya@vanya-vmwarevirtualplatform: ~ x
Setting up net-tools (2.10-0.1ubuntu4.4) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
vanya@vanya-vmwarevirtualplatform:~$ ifconfig
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.80.128 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.
80.255
    inet6 fe80::432c:3cc2:1633:22eb prefixlen 64 scopeid 0x20<li
nk>
    ether 00:0c:29:64:6e:00 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 186 bytes 224914 (224.9 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 165 bytes 14689 (14.6 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 126 bytes 11663 (11.6 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 126 bytes 11663 (11.6 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

vanya@vanya-vmwarevirtualplatform:~$

```

4.2.2.3 Simulasi

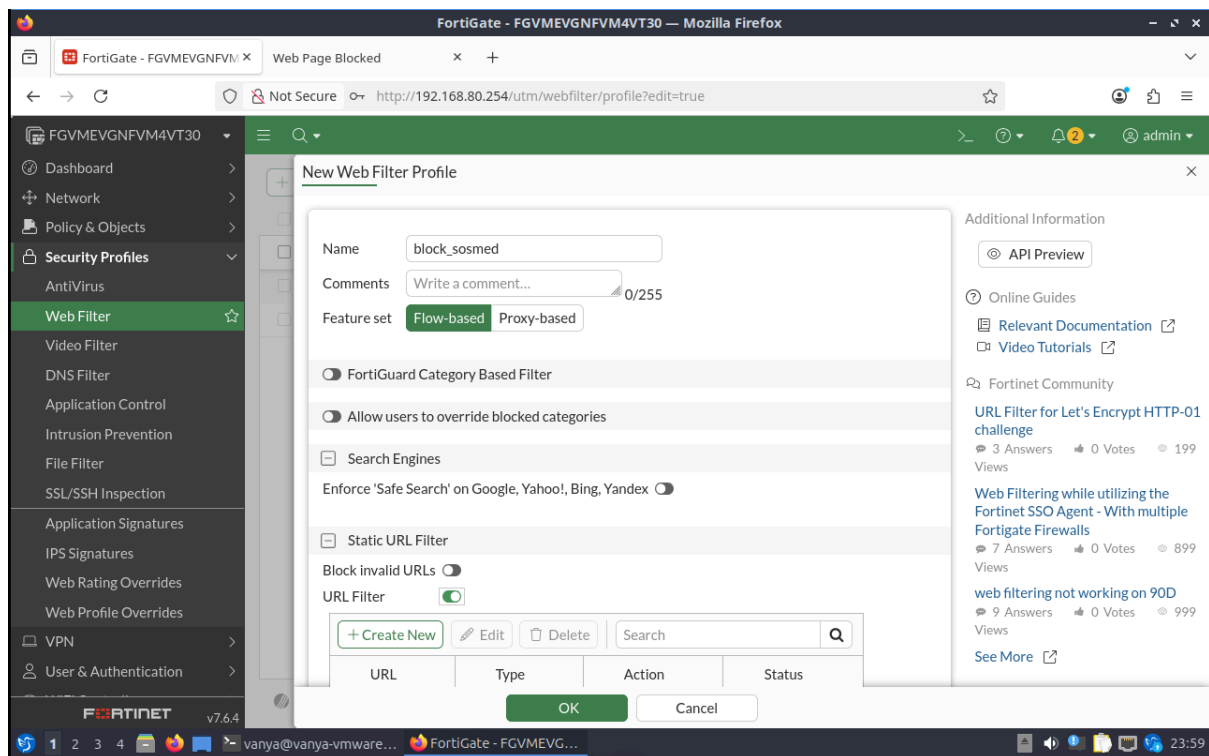
Setelah tahap instalasi dan konfigurasi awal selesai, dilakukan serangkaian pengujian untuk memvalidasi fungsi keamanan pada Next-Generation Firewall (NGFW). Pengujian dibagi menjadi dua skenario utama: pengujian konektifitas normal (*Baseline*) dan pengujian pemblokiran akses (*Blocking Rule*).

4.2.2.3.1 Web Filtering

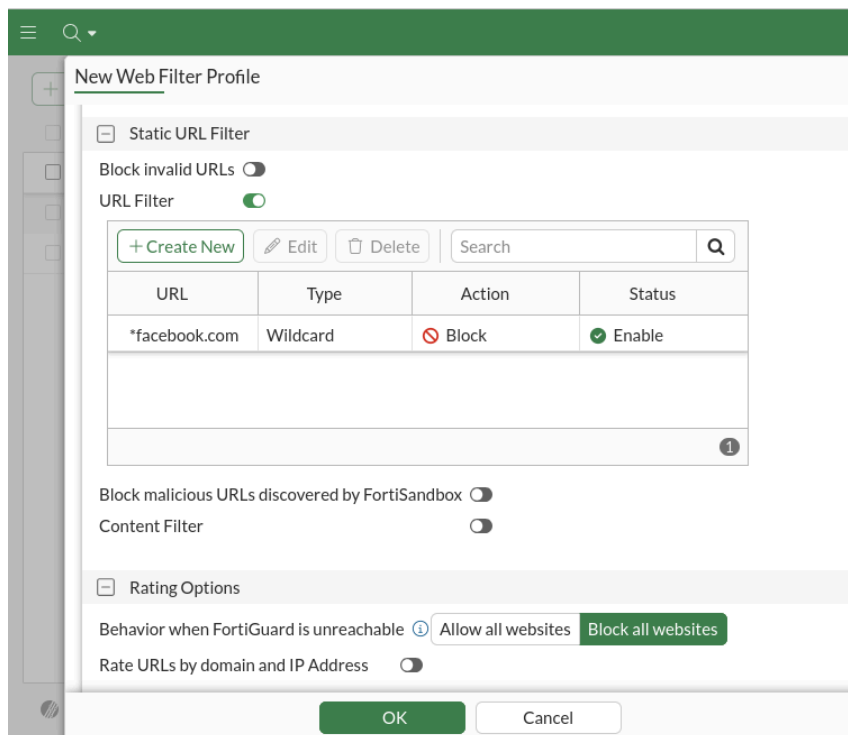
Web Filtering adalah fitur keamanan pada FortiGate yang berfungsi untuk mengontrol akses pengguna terhadap situs web berdasarkan konten atau kategori situs tersebut. Fungsi Utama dari web filtering adalah sebagai berikut:

1. **Regulasi Konten:** Mencegah pengguna mengakses situs yang tidak pantas (Judi, Pornografi, Kekerasan).
2. **Produktivitas:** Membatasi akses ke situs yang mengganggu produktivitas kerja (Media Sosial, Streaming Film) pada jam operasional.
3. **Keamanan:** Memblokir akses ke situs yang diketahui mengandung *malware*, *phishing*, atau *spam*.
4. **Efisiensi Bandwidth:** Mengurangi penggunaan bandwidth untuk hal-hal non-bisnis.

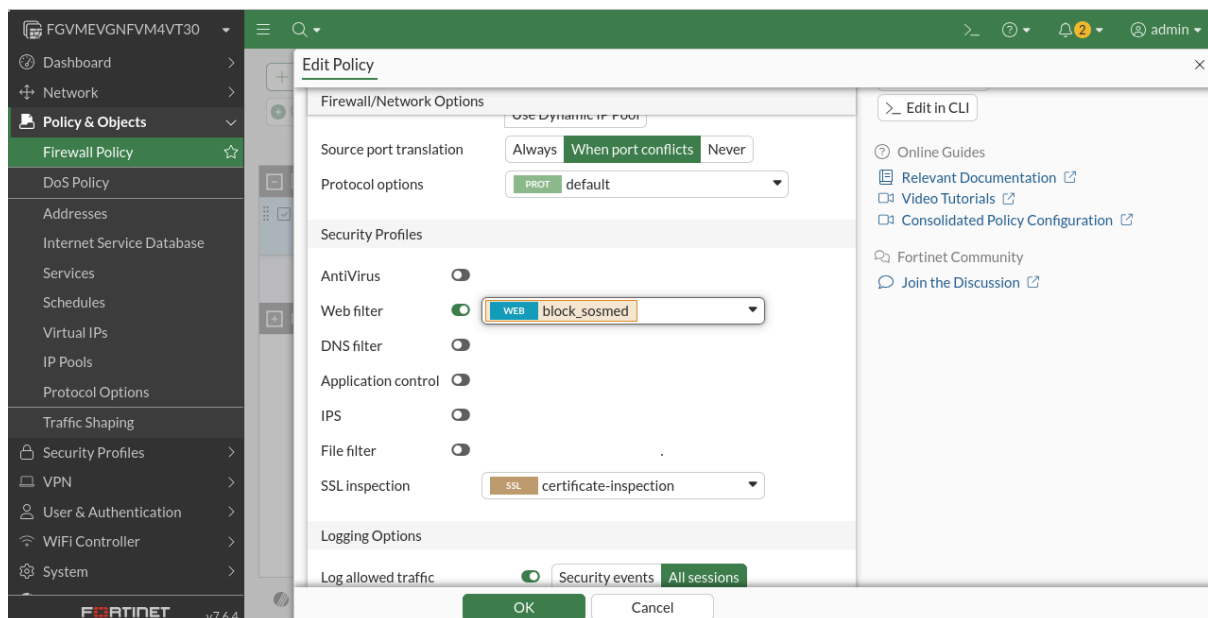
Dalam simulasi ini, mekanisme yang digunakan adalah **FortiGuard Category Filter**, di mana FortiGate mencocokkan URL yang dituju dengan database global FortiGuard untuk menentukan apakah situs tersebut diizinkan atau diblokir. Pada simulasi ini, admin akan blokir situs facebook.com. Hal pertama yang dilakukan adalah membuat aturannya terlebih dahulu pada menu security profile kemudian ke web filter.



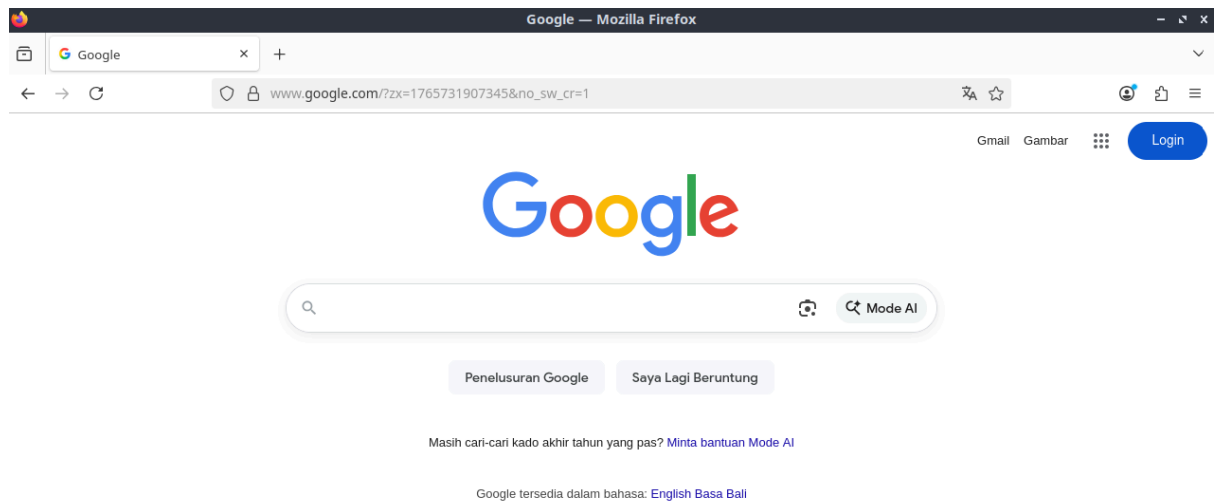
Klik pada **Social Networking**, pilih Action: Block (Ikon bulat merah).Pastikan kategori lain (seperti *General Interest - Business*) statusnya Monitor atau Allow.



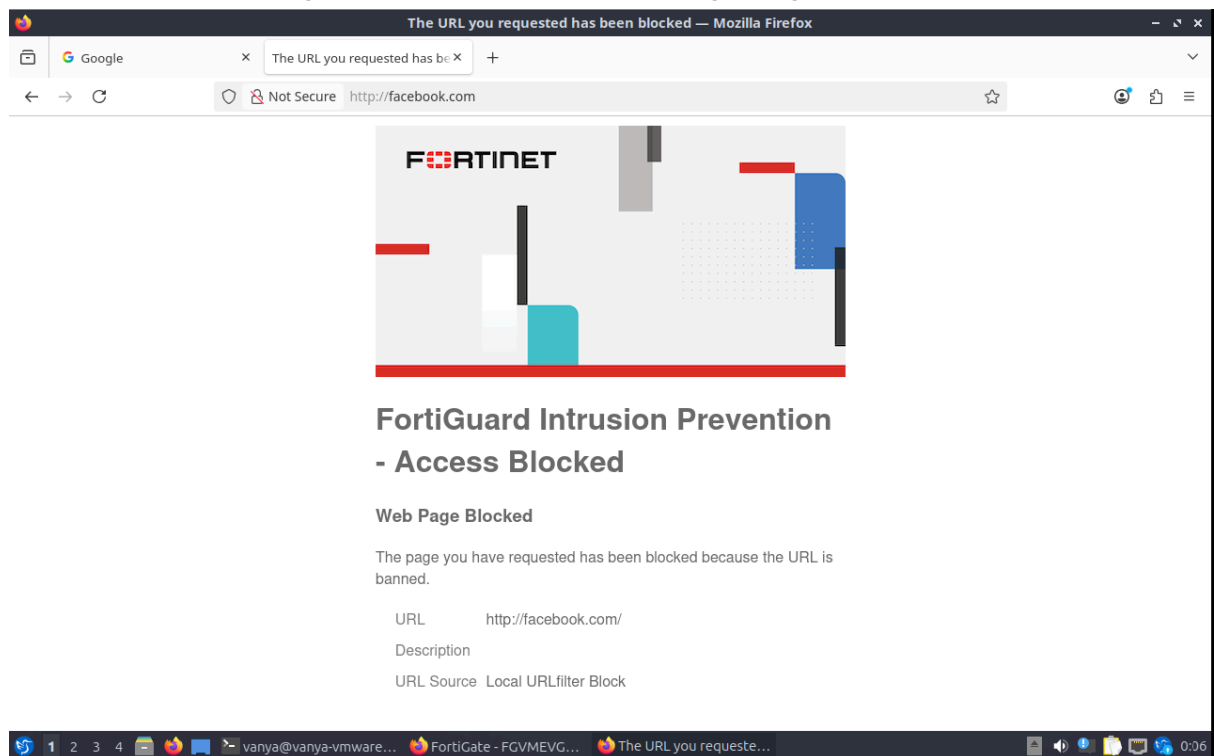
Profile yang telah dibuat harus diterapkan pada aturan lalu lintas jaringan (Policy) yang menghubungkan LAN ke Internet. Navigasi ke menu Policy & Objects > Firewall Policy. Pilih policy yang aktif, lalu klik Edit. Pilih certificate-inspection. (Catatan: Mode ini dipilih agar FortiGate dapat mengenali domain HTTPS tanpa perlu menginstall sertifikat CA di sisi client Ubuntu).



Tes Akses Situs Diizinkan (Negative Test) dengan test ke [google.com](https://www.google.com)



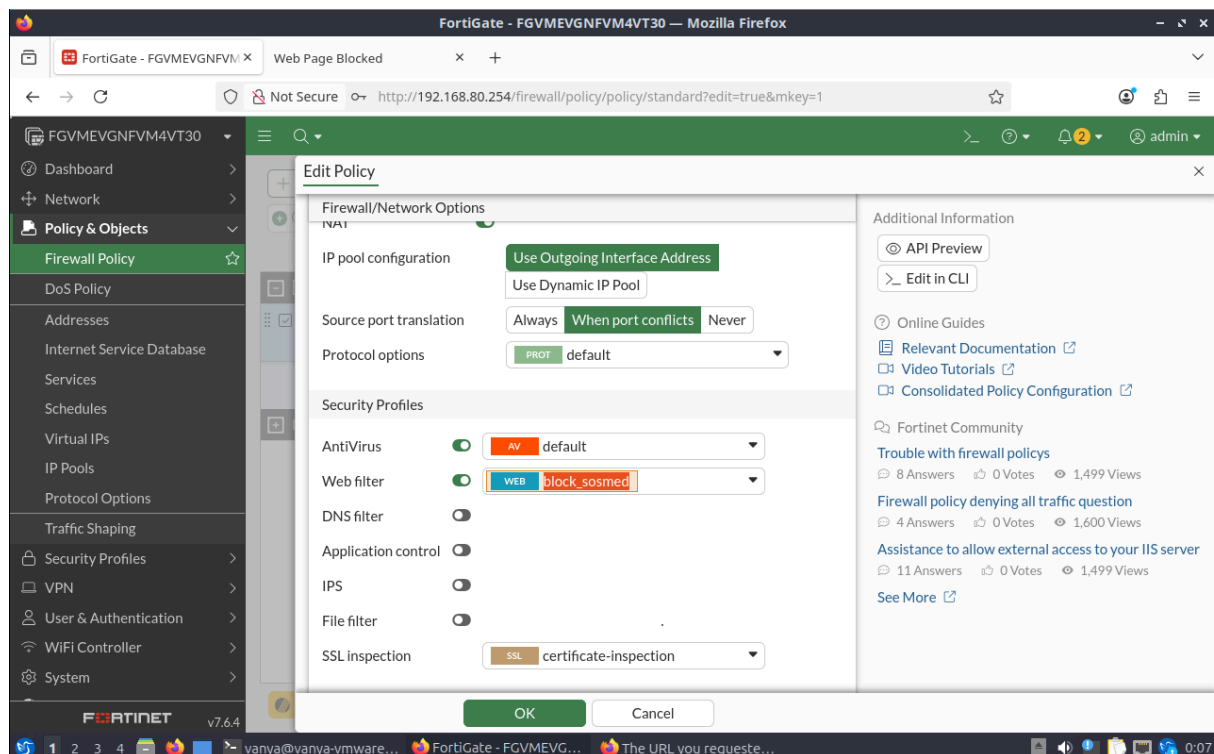
Tes Akses Situs Dilarang (Positive Test). Jika menggunakan HTTP (bukan HTTPS), akan muncul halaman peringatan **"Web Page Blocked"** dengan logo Fortinet.



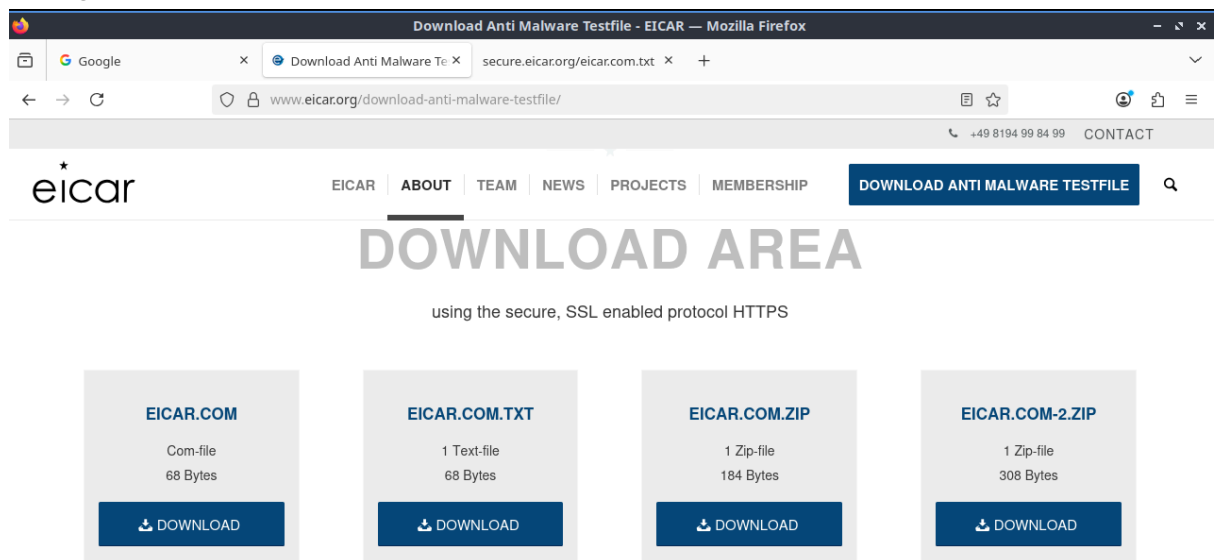
4.2.2.3.2 Antivirus

Antivirus pada Next-Generation Firewall (NGFW) berfungsi sebagai garis pertahanan pertama untuk mencegah masuknya file berbahaya (malware, ransomware, trojan) ke dalam jaringan internal. Berbeda dengan antivirus pada komputer (End-point) yang mendeteksi virus saat file sudah tersimpan di harddisk, Antivirus pada FortiGate bekerja secara

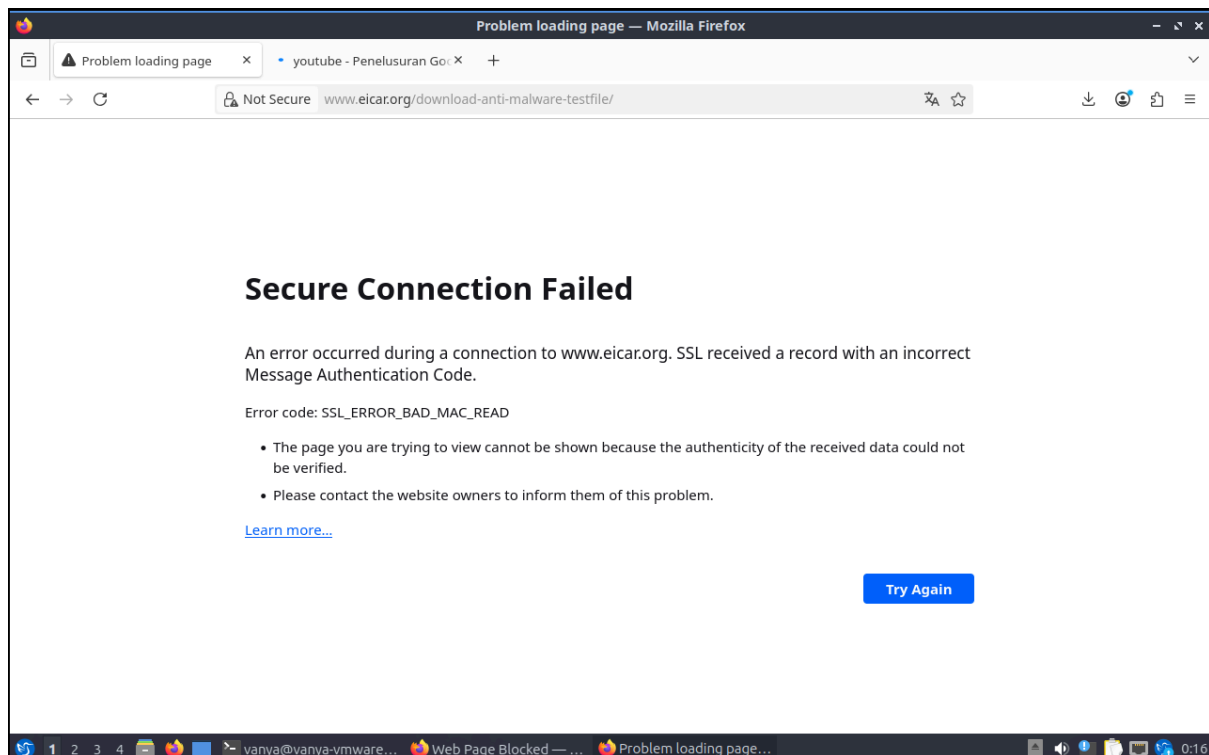
Real-time scanning pada trafik jaringan. Hal pertama yang dilakukan yaitu memastikan profil antivirus sudah diaktifkan untuk memindai protokol HTTP/HTTPS.



Kemudian klik ok untuk simpan kebijakan dan coba untuk test akses ke eicar.org, cari file virus untuk testing (file virus ini bukan yang sebenarnya, hanya diperuntukkan untuk testing)



Klik download pada salah satu file dan situsnya akan tidak bisa diakses

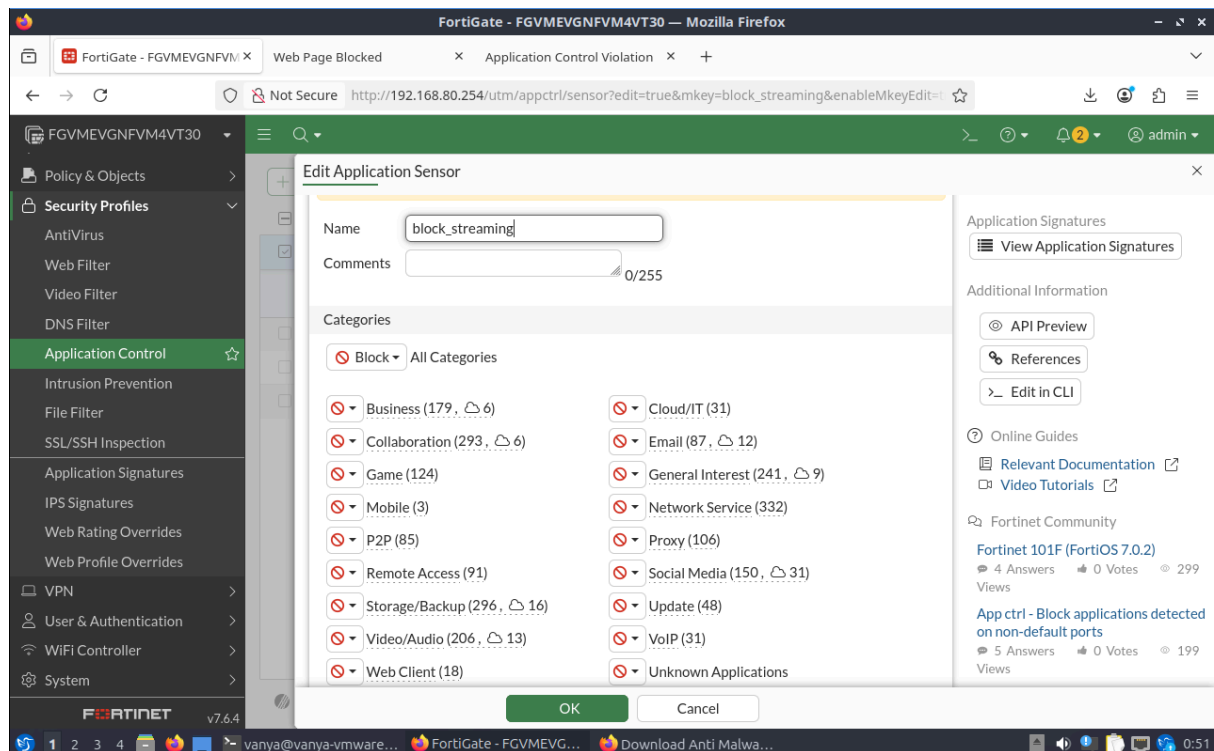


4.2.2.3.3 Application Control

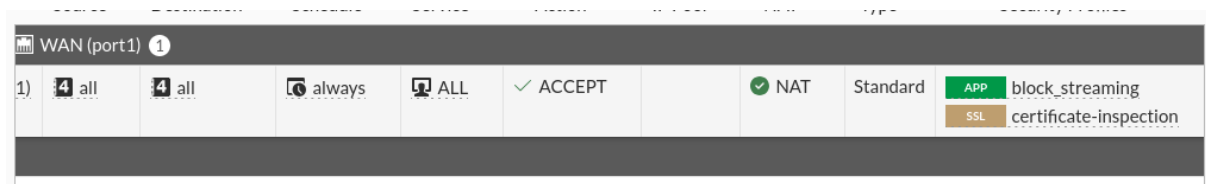
Application Control adalah fitur keamanan tingkat lanjut yang bekerja di Layer 7 (Application Layer) pada model OSI. Fitur ini memungkinkan firewall untuk mendeteksi dan mengontrol penggunaan aplikasi secara spesifik, terlepas dari *port* atau protokol yang digunakan. Berbeda dengan Web Filtering yang berbasis domain/URL, Application Control mengenali **Signature (Tanda Tangan Digital)** dari trafik data.

- **Contoh:** FortiGate dapat membedakan antara membuka *Facebook* (Browsing) dengan bermain *Facebook Games*, atau membedakan trafik *Google Search* dengan *Google Drive Upload*.
- **Fungsi Utama:** Manajemen bandwidth, meningkatkan produktivitas karyawan, dan mencegah penggunaan aplikasi berisiko (seperti Tor, VPN Proxy, atau P2P Torrent).

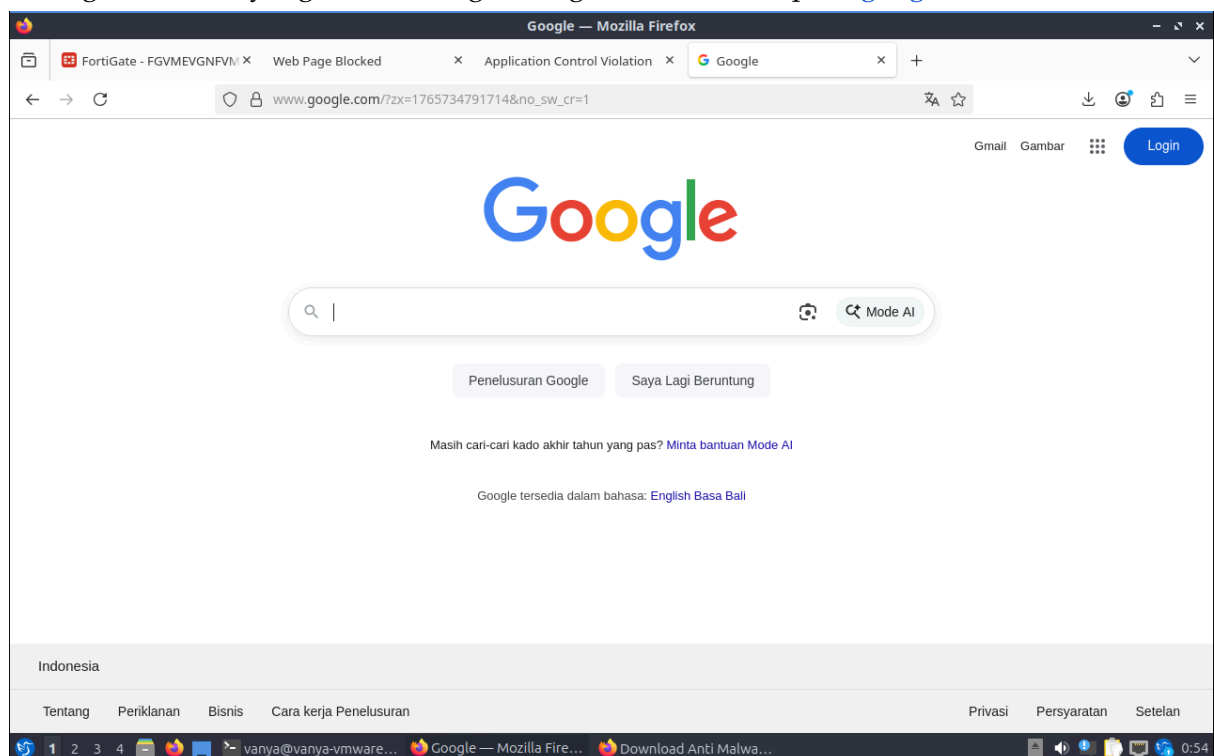
Pada simulasi kali ini akan mencoba untuk blokir video dari aplikasi website dengan tujuan skenario agar tidak bisa akses video. Hal pertama yang dilakukan adalah membuat aturannya terlebih dahulu.



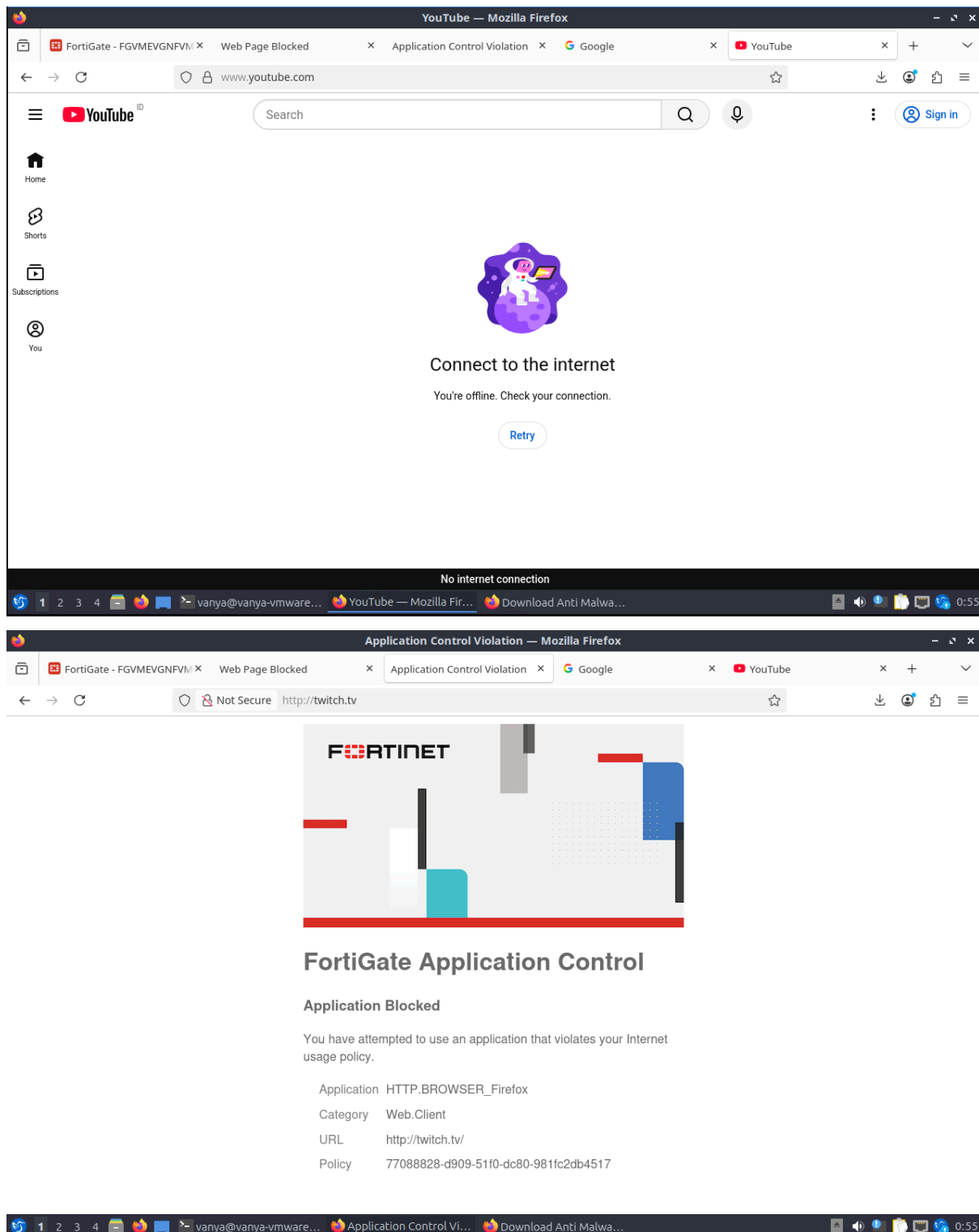
Kemudian terapkan aturan tersebut di firewall policy.



Testing ke website yang bukan mengandung video/audio seperti [google.com](https://www.google.com)



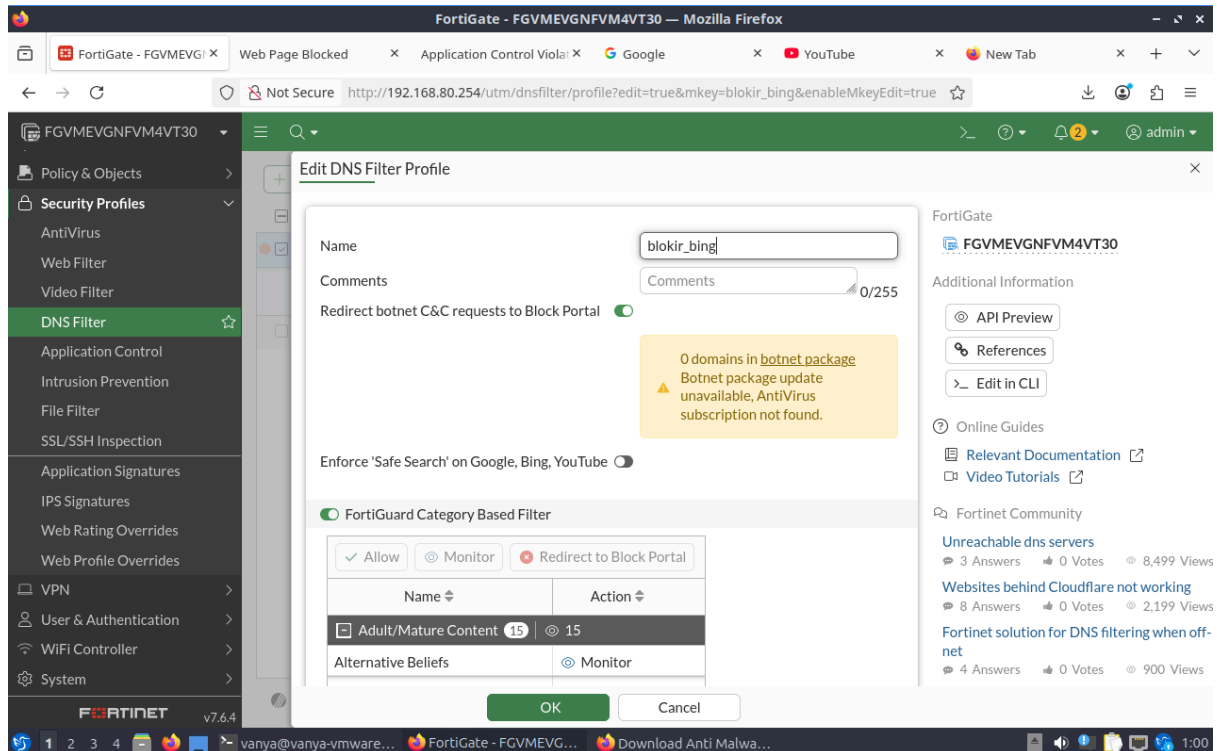
Testing ke website yang mengandung video dan audio seperti youtube dan twitch



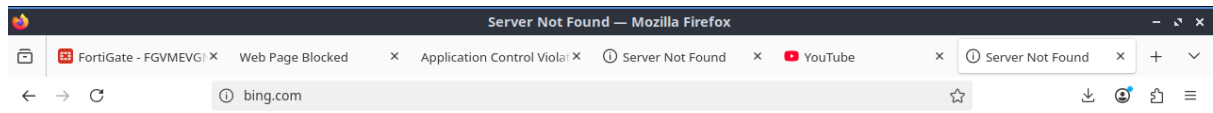
4.2.2.3.4 DNS Filtering

DNS (Domain Name System) Filtering adalah metode keamanan jaringan yang mengontrol akses internet dengan cara memfilter permintaan resolusi nama domain. Sebelum komputer dapat membuka website (misal: bing.com), komputer harus bertanya kepada DNS Server: "Berapa alamat IP dari bing.com?".

- **Cara Kerja:** FortiGate akan memeriksa setiap pertanyaan (DNS Query) tersebut.
- **Mekanisme Blokir:** Jika domain yang ditanyakan termasuk dalam daftar hitam (blacklist), FortiGate tidak akan memberikan IP asli bing.com. Sebaliknya, FortiGate akan memberikan "IP Palsu" (Sinkhole IP) atau membatalkan permintaan tersebut. Akibatnya, browser tidak tahu kemana harus pergi.
- **Keunggulan:** Sangat ringan dan cepat karena pemblokiran terjadi di tahap awal, sebelum konten website sempat di-download.



Terapkan ke firewall policy dan gunakan certification-inspection untuk ssl. Kemudian tes ke bing.com



Hmm. We're having trouble finding that site.

We can't connect to the server at bing.com.

If you entered the right address, you can:

- Try again later
- Check your network connection
- Check that Firefox has permission to access the web (you might be connected but behind a firewall)

Try Again

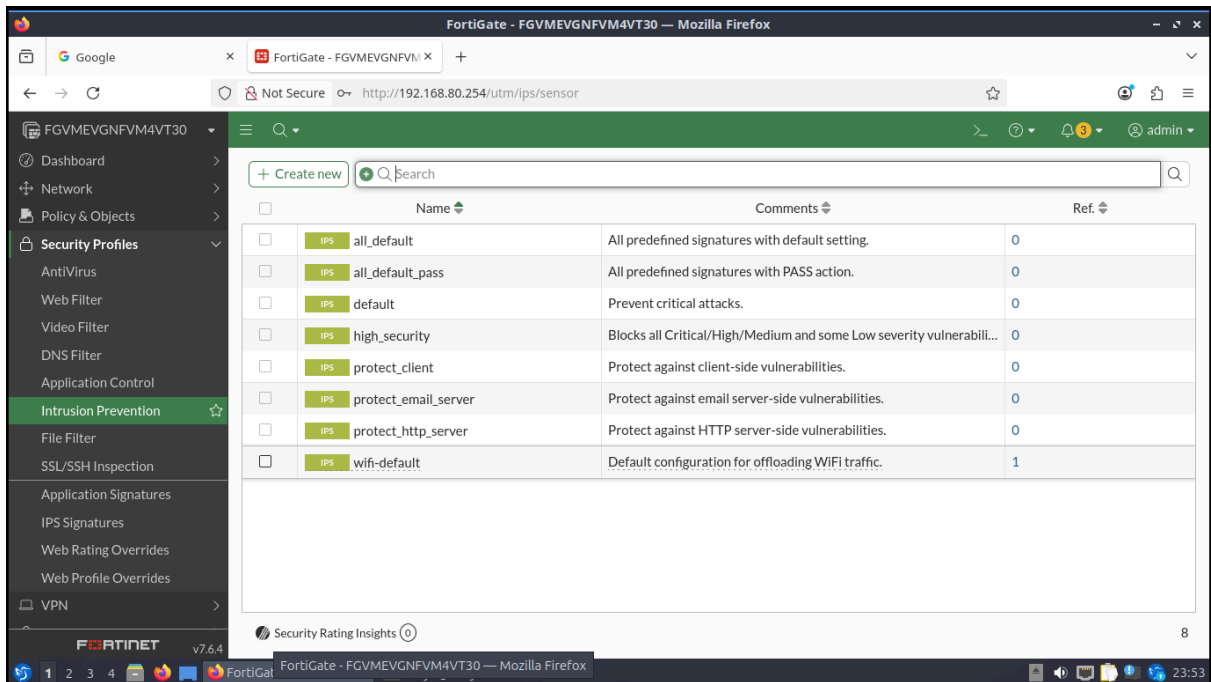


4.2.2.3.5 IPS (Intrusion Prevention System)

Intrusion Prevention System (IPS) adalah teknologi keamanan jaringan yang memantau lalu lintas jaringan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan melakukan tindakan pencegahan secara otomatis. Dalam simulasi ini, fokus utama adalah mencegah serangan **SQL Injection (SQLi)**.

- **Definisi:** SQL Injection adalah teknik peretasan di mana penyerang menyisipkan perintah database berbahaya ke dalam *input field* atau *URL parameter* pada sebuah website.
- **Cara Kerja FortiGate:** IPS pada FortiGate tidak hanya melihat "asal dan tujuan" paket (seperti Firewall biasa), tetapi membongkar isi paket data (Deep Packet Inspection) dan mencocokkannya dengan database **Signature** serangan yang sudah dikenal. Jika cocok, paket langsung dibuang (*dropped*).

Langkah pertama yaitu membuat "Aturan Penangkapan" khusus untuk SQL Injection.



Klik **Create New** (atau edit profile default). Pilih signature yang relevan (biasanya pilih yang **Severity**-nya **High** atau **Critical**). Klik **Add Selected**. Pastikan action menjadi block dan packet logging enabled.

Edit IPS Sensor

Name:

Comments: 0/255

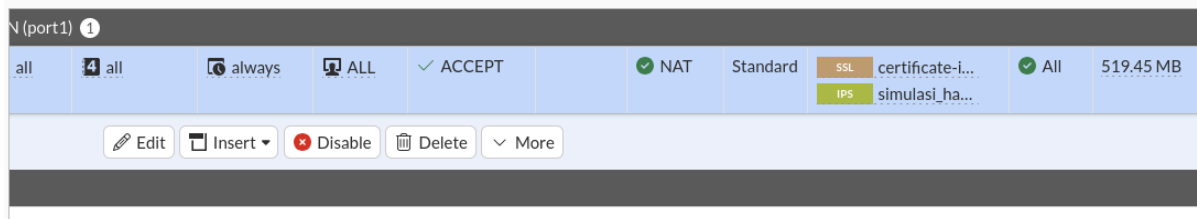
Block malicious URLs ☐

IPS Signatures and Filters

Details	Exempt IPs	Action	Packet Logging
HTTP.URI.SQL.Injection	0	☒ Block	☒ Enabled
1			

Botnet C&C

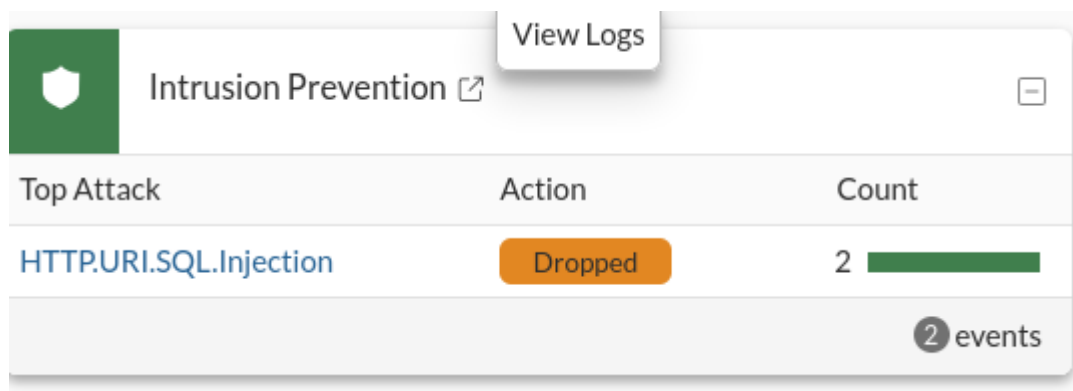
Terapkan ke firewall policy.



Pengujian dilakukan dengan mengirimkan request HTTP yang dimanipulasi dengan sintaks SQL jahat, menggunakan curl untuk mengirim request tanpa membuka browser, agar respon server terlihat jelas.

```
vanya@vanya-vmwarevirtualplatform:~$ curl "http://google.com/index.php?id=1+union+select+password"
```

Terminal akan **Stuck/Diam** (Loading terus menerus) dan akhirnya *Time Out*. Koneksi terputus secara paksa. Ini menandakan Firewall telah melakukan intervensi (Interupsi) terhadap paket data tersebut. Kemudian, masuk ke menu **Log & Report > Intrusion Prevention**.



Implementasi IPS berhasil. FortiGate mampu melakukan inspeksi mendalam terhadap parameter URL. Saat pola serangan SQL Injection (union select) terdeteksi, sistem secara otomatis membuang paket (*Dropped*) sehingga serangan tidak pernah sampai ke server tujuan.

4.2.2.4 Analisis

Berdasarkan serangkaian simulasi yang telah dilakukan dalam lingkungan virtual, implementasi FortiGate sebagai *Next-Generation Firewall* menunjukkan efektivitas tinggi dalam menerapkan konsep pertahanan berlapis (*Defense-in-Depth*). Pengujian dilakukan meliputi lima aspek keamanan utama: *Intrusion Prevention System* (IPS), Antivirus, *Web Filtering*, *Application Control*, dan *DNS Filtering*.

Pada pengujian pencegahan ancaman (*Threat Prevention*), fitur IPS terbukti berhasil mendeteksi pola serangan injeksi pada layer aplikasi. Melalui simulasi serangan *SQL Injection* menggunakan signature *HTTP.URI.SQL.Injection*, firewall secara aktif memutuskan koneksi (*Action: Dropped*) saat mendeteksi sintaks berbahaya pada parameter URL, sehingga

server tujuan terlindungi dari potensi peretasan database. Sejalan dengan itu, fitur Antivirus dengan mode inspeksi *Proxy-based* menunjukkan kemampuan pemindaian *real-time* yang akurat. Hal ini dibuktikan dengan terblokirnya upaya pengunduhan file uji standar industri (*EICAR Test File*), di mana sistem secara otomatis memutus transmisi data dan menampilkan pesan peringatan keamanan kepada pengguna sebelum file berbahaya tersimpan di komputer *client*.

Selanjutnya, pada pengujian kontrol akses (*Access Control*), FortiGate menunjukkan fleksibilitas dalam membatasi penggunaan internet berdasarkan konten dan aplikasi. Fitur Web Filtering berhasil menerapkan kebijakan penggunaan internet dengan memblokir akses ke situs media sosial (Facebook, Twitter) berdasarkan kategori *FortiGuard*, meskipun lalu lintas tersebut terenkripsi HTTPS. Analisis lebih mendalam dilakukan pada fitur Application Control yang bekerja di Layer 7 (Application Layer). Fitur ini terbukti mampu membedakan dan memblokir aplikasi *streaming* YouTube secara spesifik menggunakan *application signature*, meskipun akses ke layanan Google lainnya tetap diizinkan. Hal ini menegaskan kemampuan NGFW dalam melakukan *Deep Packet Inspection* (DPI) yang tidak dapat dilakukan oleh firewall tradisional berbasis *port*.

Terakhir, implementasi DNS Filtering memberikan lapisan keamanan preventif di tahap resolusi nama domain. Dengan mengonfigurasi *Wildcard Filter* untuk domain **bing.com*, firewall berhasil memanipulasi permintaan DNS dari *client* dan mengarahkannya ke IP *Sinkhole*. Akibatnya, akses ke situs target dapat dicegah sejak awal sebelum koneksi data terbentuk. Secara keseluruhan, seluruh fitur keamanan yang diuji menunjukkan status log yang valid (Blocked/Dropped), membuktikan bahwa konfigurasi *security profiles* pada FortiGate berfungsi efektif dalam mengamankan jaringan dari ancaman internal maupun eksternal.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan simulasi yang telah dilakukan terhadap mekanisme keamanan jaringan modern, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Efektivitas NGIPS (Suricata): Implementasi Suricata sebagai Next-Generation Intrusion Prevention System terbukti efektif dalam mendeteksi dan mencegah berbagai jenis serangan secara real-time. Melalui konfigurasi custom rules, sistem mampu melakukan tindakan drop terhadap trafik berbahaya seperti ICMP Flood, TCP SYN Flood, serta memblokir akses HTTP yang tidak diinginkan. Pengujian menunjukkan bahwa Suricata dapat beralih fungsi dari sekadar monitoring (IDS) menjadi pencegahan aktif (IPS) dengan mencatat seluruh log aktivitas serangan.
- Kapabilitas NGFW (FortiGate): Penggunaan FortiGate sebagai Next-Generation Firewall memberikan visibilitas yang lebih mendalam pada lapisan aplikasi (Layer 7). Fitur-fitur seperti Deep Packet Inspection (DPI), Application Control, dan Web Filtering berhasil mengontrol lalu lintas data secara spesifik, termasuk kemampuan memblokir aplikasi media sosial meskipun melalui trafik terenkripsi HTTPS.

5.2 Saran

Untuk pengembangan sistem keamanan jaringan yang lebih lanjut dan optimal di masa mendatang, berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan:

- Integrasi dengan Sistem SIEM: Ke depannya, disarankan agar log dari NGIPS dan NGFW diintegrasikan ke dalam sebuah sistem Security Information and Event Management (SIEM) terpusat untuk memudahkan pemantauan dan analisis korelasi ancaman secara menyeluruh.
- Pengujian Performa Lanjut: Simulasi berikutnya sebaiknya dilakukan pada lingkungan dengan throughput yang lebih tinggi untuk mengevaluasi dampak penggunaan Deep Packet Inspection (DPI) terhadap latensi jaringan dan kinerja perangkat keras secara nyata.
- Pengembangan Skenario Serangan: Perlu dilakukan pengujian dengan jenis serangan yang lebih kompleks dan modern, seperti serangan persisten tingkat lanjut (Advanced Persistent Threats / APT) atau eksploitasi celah keamanan zero-day untuk menguji ketangguhan aturan (rules) yang telah dibuat.
- Optimasi Aturan (Rule Tuning): Melakukan optimasi dan pembaharuan aturan (rules) secara berkala pada NGIPS untuk meminimalkan terjadinya false positive (deteksi salah) yang dapat mengganggu akses trafik yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. A. Agalit, E. M. Chakir, T. Issam, and Y. I. Khamlichi, "A review of cybersecurity management standards applied in higher education institutions," *International Journal of Safety and Security Engineering*, vol. 13, no. 6, pp. 1109–1116, 2023, doi: 10.18280/ijssse.130614.
- [4] KEAMANAN SISTEM JARINGAN KOMPUTER, *Keamanan Sistem Jaringan Komputer*, vol. 7, no. 1, pp. 1–200, Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2021. [Online]. Available: <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/300>
- [5] Ramadhani, A. (2018). Keamanan Informasi. Nusantara - Journal of Information and Library Studies, 1(1), 39. <https://doi.org/10.30999/n-jils.v1i1.249>
- [6] Z. Munawar *et al.*, *Keamanan Sistem Informasi: Prinsip Dasar, Teori, dan Rekayasa Penerapan Konsep*. Jakarta, Indonesia: Kaizen Media Publishing, 2023.
- [7] G. I. P. Duppa dan N. Surantha, "Evaluation of network security based on next generation intrusion prevention system," *TELKOMNIKA (Telecommunication, Computing, Electronics and Control)*, vol. 17, no. 1, pp. 39–48, Feb. 2019, doi: 10.12928/TELKOMNIKA.v17i1.9191.
- [8] Palo Alto Networks, "What is a next-generation firewall (NGFW)?," *Palo Alto Networks Cyberpedia*. [Online].: tersedia : <https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/what-is-a-next-generation-firewall-ngfw>. diakses pada 16 Desember 2025.
- [9] Moeed A dan Roe, "Identification of Lateral Movement Attack Using Next Generation Tools : NGFW, NG-SIEM And Machine Learning", Università degli Studi di Padova, Padua, Italy, 2022. [Online]. tersedia : <https://thesis.unipd.it/handle/20.500.12608/64612>.